ИТМО

А.И. Попов, И.Ю. Попов

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА. ЧАСТЬ 2

Санкт-Петербург
2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

А.И. Попов, И.Ю. Попов

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА. ЧАСТЬ 2

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО
по направлению подготовки 01.03.02, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 11.03.02, 11.03.03, 12.03.01, 12.03.02, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 13.03.01, 13.03.02, 14.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 16.03.01, 16.03.03, 18.03.01, 18.03.02, 19.03.01, 23.03.03, 24.03.02, 27.03.04, 27.03.05
в качестве учебного пособия для реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования бакалавриата

Санкт-Петербург
2026

Попов А.И., Попов И.Ю., Линейная алгебра. Часть 2 – СПб: Университет ИТМО, 2026. – 126 с.

Рецензент:
Мирошниченко Георгий Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, профессор (квалификационная категория “ординарный профессор”) института “Высшая инженерно-техническая школа”, Университета ИТМО.

Учебное пособие предназначено для студентов академического бакалавриата. В пособии рассмотрены следующие темы: “Пространства”, “Операторы”, “Полилинейные формы и тензоры”.

Университет ИТМО –ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий, один из немногих российских вузов, получивших в 2009 году статус национального исследовательского университета. С 2013 года Университет ИТМО – участник программы повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как проект «5 в 100». Цель Университета ИТМО – становление исследовательского университета мирового уровня, предпринимательского по типу, ориентированного на интернационализацию всех направлений деятельности.

©Университет ИТМО, 2026
©Попов А.И., Попов И.Ю., 2026

Содержание

1. Пространства **5**

1.1. Метрическое пространство 5

1.2. Линейное пространство. Определение. Примеры. Основные свойства 7

1.3. Линейная независимость векторов. Базис и размерность линейного пространства. 11

1.4. Подпространства 19

1.5. Линейное нормированное пространство 24

1.6. Евклидово пространство 27

2. Операторы **36**

2.1. Линейный оператор. Матрица линейного оператора 36

2.2. Действия над линейными операторами 45

2.3. Преобразование координат вектора при замене базиса . . . 48

2.4. Изменение матрицы линейного оператора при переходе к новому базису 51

2.5. Самосопряженные и унитарные операторы 52

2.6. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора 60

2.7. Функции от операторов. Определение функций от операторов с использованием рядов 67

2.8. Определение функций от самосопряженного оператора с помощью спектрального разложения 76

2.9. Квадратичные формы и их приведение к сумме квадратов . 80

2.10. Инвариантные подпространства линейного оператора 87

3. Полилинейные формы и тензоры **101**

3.1. Сопряженное пространство. Линейные формы 101

3.2. Полилинейные формы 106
3.3. Произведение полилинейных форм 111
3.4. Преобразование координат вектора и формы при замене базиса 113
3.5. Преобразование тензора полилинейной формы при замене базиса 114
3.6. Симметрические и антисимметрические формы 115
3.7. Свертка полилинейных форм 117
3.8. Действия с тензорами 119
3.9. Свертка тензоров 120

1. Пространства

1.1. Метрическое пространство

Понятие пространства используется в математике для объединения объектов по определенным признакам. Если нас интересует только расстояние между объектами, то достаточно ввести только одну характеристику – метрику (расстояние), которая позволит объединить наши элементы в метрическое пространство.

Определение

Пусть M — произвольное множество, и пусть каждой паре его элементов x, y сопоставлено неотрицательное число $\rho(x, y)$ так, что для всех $x, y, z \in M$ выполнено:

1) $\rho(x, y) = 0$ — тогда и только тогда, когда $x = y$;

2) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ — симметрия;

3) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ — неравенство треугольника.

Функция ρ называется метрикой (расстоянием), а само множество M, снабженное метрикой — метрическим пространством.

Примеры

1) Множество вещественных чисел с расстоянием $\rho(x, y) = |x - y|$ образует метрическое пространство $\mathbb{R}^1$.

2) Множество $C[a, b]$ всех непрерывных функций, определенных на отрезке $[a, b]$ с расстоянием (смотри рис. 1):

$$\rho(f, g) = \max_{t \in [a,b]} |g(t) - f(t)|.$$

3) Множество точек на сфере:

Расстояние между двумя точками – длина дуги большого круга (наименьшая из двух дуг), проходящего через эти точки (смотри рис. 2).

Замечание

Большой круг – это сечение шара плоскостью, проходящее через центр шара.

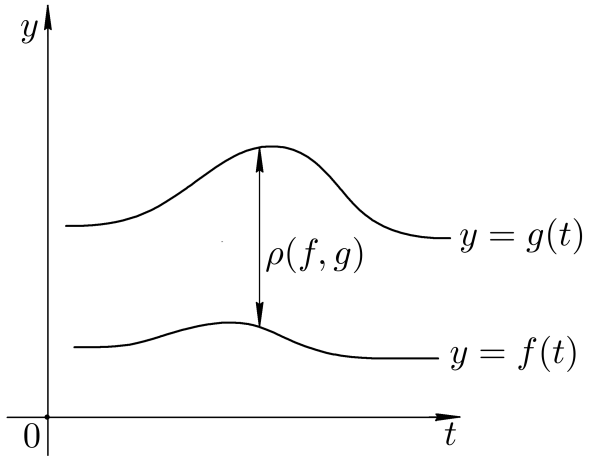


Рис. 1: Расстояние между функциями на множестве C[a,b]

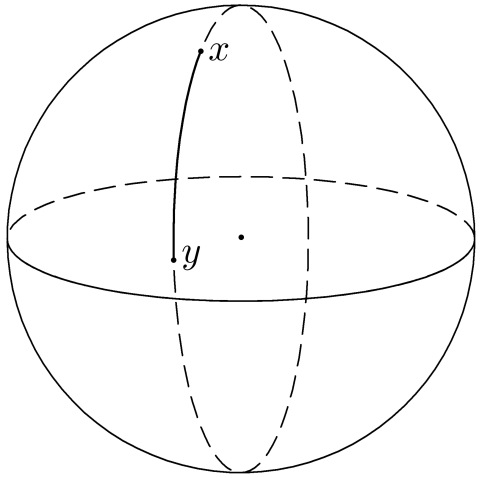


Рис. 2: Расстояние между точками на сфере

Определение

Последовательность $\{x_n\}$ в метрическом пространстве M называется сходящейся, если существует точка $x \in M$, обладающая свойством: $\forall\ \varepsilon > 0\ \exists N > 0\ \forall n \geq N:\ \rho(x_n, x) < \varepsilon$.

Обозначение: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$.

Замечание

На множестве $\mathbb{R}$ это определение совпадает с обычным определением предела.

Определение

Последовательность $\{x_n\}$ в метрическом пространстве M называется фундаментальной (последовательностью Коши или последовательностью, сходящейся в себе), если $\forall\ \varepsilon > 0\ \exists N:\ \forall n \geq N, m \geq N:$ $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$.

Определение

Метрическое пространство называется полным, если в нем сходится любая фундаментальная последовательность.

Замечание

На вещественной оси $\mathbb{R}$ любая фундаментальная последовательность схо-

дится. Следовательно, $\mathbb{R}$ – полное пространство. Если рассмотреть множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$, то оно не будет полным.

1.2. Линейное пространство. Определение. Примеры. Основные свойства

Определение

Пусть $\mathcal{L}$ – множество элементов произвольной природы, для которых определены операции сложения и умножения на вещественное (либо комплексное) число:

a) паре элементов множества $x \in \mathcal{L},\ y \in \mathcal{L}$ отвечает элемент $x + y \in \mathcal{L}$ (сумма x и y);

b) паре $x \in \mathcal{L},\ \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$ отвечает элемент $\alpha x \in \mathcal{L}$ (произведение числа α и элемента x).

Множество $\mathcal{L}$ называется линейным (вещественным или комплексным) пространством, если для всех его элементов определены операции сложения и умножения на вещественное (комплексное) число и для любых элементов $x, y, z \in \mathcal{L}$ и чисел $\alpha, \beta \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$ выполнено:

1) $x + y = y + x$ – коммутативность;

2) $x + (y + z) = (x + y) + z$ – ассоциативность;

3) $x + \mathbb{O} = x \quad \forall x \in \mathcal{L}$ – существование нулевого элемента;

4) $x + (-x) = \mathbb{O} \quad \forall x \in \mathcal{L}$ – существование противоположного элемента;

5) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$ – ассоциативность умножения на число;

6) $1 \cdot x = x$ – согласование масштабов чисел и векторов;

7) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ – дистрибутивность умножения на число относительно сложения элементов;

8) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ – дистрибутивность умножения вектора на число относительно сложения чисел.

Примеры линейных пространств

1) Множество векторов в пространстве (V_3) или на плоскости (V_2) с обычными правилами действий.

2) M_{mn} – пространство матриц размером $m \times n$.

3) P^n – пространство полиномов степени $\leq n$.

Замечание

Множество полиномов степени строго равной n не образуют пространство, так как сумма полиномов может оказаться полиномом меньшей степени.

4) Действия в линейном пространстве могут быть определены весьма необычным образом. Важно лишь, чтобы они удовлетворяли аксиомам линейного пространства. Например, в множестве положительных вещественных чисел $\mathbb{R}^+$ можно ввести сложение $\dagger$ и умножение $\odot$ следующим образом:

$x \dagger y = x \cdot y, \quad \alpha \odot x = x^\alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$

Нетрудно убедиться, что все аксиомы будут выполнены. Роль $\mathbb{O}$ здесь играет элемент $x = 1$, противоположный к x элемент – это $\frac{1}{x}$.

5) Пространство $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$. Его элементы:

$x = (\xi_1, \xi_2, \ \ldots\ldots, \xi_n), \quad$ где $\xi_i \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$

Правила действий:

$x + y = (\xi_1 + \eta_1, \xi_2 + \eta_2, \ \ldots\ldots, \xi_n + \eta_n)$

$\alpha x = (\alpha\xi_1, \alpha\xi_2, \ \ldots\ldots, \alpha\xi_n)$, где $\alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$

6) Множество решений $(x_1, x_2, \ \ldots\ldots, x_n)$ линейной однородной системы уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ \ldots\ldots \ + a_{1n}x_n = 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ \ldots\ldots \ + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

образует линейное пространство.

Как известно, однородная система имеет либо одно решение (нулевое), либо бесконечно много решений. Возьмем два решения $(x_1, \ x_2, \ \ldots\ldots, \ x_n)$ и $(y_1, \ y_2, \ \ldots\ldots, \ y_n)$ и определим правила действий

с ними:

$$(x_1, x_2, \ \ldots\ldots, x_n) + (y_1, y_2, \ \ldots\ldots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ \ldots\ldots, x_n + y_n);$$
$$\alpha\,(x_1, \ \ldots\ldots, x_n) = (\alpha x_1, \ \ldots\ldots, \alpha x_n)\,.$$

Нетрудно убедиться, что введённые действия не выводят из множества. Сделаем проверку для операции сложения. Подставим $(x_1 + y_1, \ \ldots\ldots, x_n + y_n)$ в i-ое уравнение системы:

$$\alpha_{i1}(x_1 + y_1) + \ \ldots\ldots \ + \alpha_{in}(x_n + y_n) =$$
$$= (\alpha_{i1}x_1 + \ \ldots\ldots \ + \alpha_{in}x_n) + (\alpha_{i1}y_1 + \ \ldots\ldots \ + \alpha_{in}y_n) = 0, \quad i = 1, 2, \ \ldots\ldots, m.$$

■

Нулевой элемент: $\mathbb{O} = (0, 0, \ \ldots\ldots, 0)$ является решением однородной системы. Противоположный к $(x_1, x_2, \ \ldots\ldots, x_n)$ элемент – это $(-x_1, -x_2, \ \ldots\ldots, -x_n)$. Он также является решением системы.

Основные свойства линейных пространств.

Теорема 1

В линейном пространстве существует только один нулевой элемент.

Доказательство:

От противного. Пусть есть два нулевых элемента: $\mathbb{O}_1$ и $\mathbb{O}_2$.

Тогда:

$$\mathbb{O}_2 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 3}}}{=} \mathbb{O}_2 + \mathbb{O}_1 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 1}}}{=} \mathbb{O}_1 + \mathbb{O}_2 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 3}}}{=} \mathbb{O}_1,$$

то есть нулевые элементы совпали .

■

Теорема 2

Для любого элемента x существует только один противоположный элемент.

Доказательство:

От противного.

Пусть есть два противоположных к x элемента : y_1 и y_2.

Тогда:

$$y_2 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 3}}}{=} y_2 + \mathbb{O} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 4}}}{=} y_2 + (x + y_1) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 2}}}{=} (y_2 + x) + y_1 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 4}}}{=}$$
$$= \mathbb{O} + y_1 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 1}}}{=} y_1 + \mathbb{O} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 3}}}{=} y_1,$$

то есть противоположные элементы совпали.

■

Теорема 3

$$\forall x \in \mathcal{L} : \qquad 0 \cdot x = \mathbb{O}. \tag{1.1}$$

Доказательство:

$$x + 0 \cdot x \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 6}}}{=} 1 \cdot x + 0 \cdot x \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 8}}}{=} (1 + 0) \cdot x = 1 \cdot x \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 6}}}{=} x. \tag{1.2}$$

Согласно аксиоме 3: $x + \mathbb{O} = x$, где $\mathbb{O}$ никак не связан с x. У нас в формуле (1.2) эта связь есть: $x + 0 \cdot x = x$, то есть теорема ещё не доказана. Покажем, что элемент $\mathbb{O} = 0 \cdot x$.

Пусть элемент y является противоположным к x. Тогда:

$$\mathbb{O} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 4}}}{=} x + y \underset{\substack{\uparrow \\ \text{формула (1.2)}}}{=} (x + 0 \cdot x) + y \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 1}}}{=} (0 \cdot x + x) + y =$$
$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 2}}}{=} 0 \cdot x + (x + y) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 4}}}{=} 0 \cdot x + \mathbb{O} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 3}}}{=} 0 \cdot x. \tag{1.3}$$

■

Теорема 4

Для противоположного к x элемента y выполнено:

$$y = (-1) \cdot x. \tag{1.4}$$

Доказательство:

Проверим, что так определенный элемент y является противоположным для x.

$$x+(-1)\cdot x \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 6}}}{=} 1\cdot x+(-1)\cdot x \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 8}}}{=} (1+(-1))\cdot x = 0\cdot x \underset{\substack{\uparrow \\ \text{формула (1.1)}}}{=} \mathbb{O}. \tag{1.5}$$

■

Теорема 5

$$\alpha \cdot \mathbb{O} = \mathbb{O}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}). \tag{1.6}$$

Доказательство:

$$\alpha \cdot \mathbb{O} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{формула (1.5)}}}{=} \alpha(x+(-1)\cdot x) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 7}}}{=} \alpha x + (-\alpha)x \underset{\substack{\uparrow \\ \text{аксиома 8}}}{=}$$

$$= (\alpha + (-\alpha))\cdot x = 0\cdot x \underset{\substack{\uparrow \\ \text{формула (1.1)}}}{=} \mathbb{O}.$$

■

1.3. Линейная независимость векторов. Базис и размерность линейного пространства.

Определение

Система $x_1, x_2, \ldots\ldots, x_n$ векторов линейного пространства $\mathcal{L}$ называется линейно независимой , если из равенства $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \ldots\ldots + \alpha_n x_n$ следует равенство нулю всех коэффициентов $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \ldots\ldots, \alpha_n = 0$. В противном случае система называется линейно зависимой.

Теорема 6

Набор ненулевых векторов $\{x_i\}_{i=1}^n$ линейно зависим тогда и только тогда, когда среди векторов набора существует по крайней мере один вектор, представленый в виде линейной комбинации предыдущих.

Доказательство:

Необходимость.

Пусть набор $\{x_i\}_{i=1}^n$ линейно зависим. Тогда найдётся такой номер j, $1 \leq j < n$, что набор $x_1, \ldots\ldots, x_j$ будет линейно независимым, а набор $x_1, \ldots\ldots, x_j, x_{j+1}$ – линейно зависимым.

Следовательно, найдётся такой ненулевой набор коэффициентов $\{\alpha_i\}$ что выполнено:

$$\sum_{i=1}^{j} \alpha_i x_i + \alpha_{j+1} x_{j+1} = 0, \tag{1.7}$$

где $\alpha_{j+1} \neq 0$ (иначе набор $x_1, \ldots\ldots, x_j$ будет линейно зависимым).

Выразим x_{j+1} из формулы (1.7) :

$$x_{j+1} = -\frac{1}{\alpha_{j+1}} \cdot \sum_{i=1}^{j} \alpha_i x_i. \tag{1.8}$$

Таким образом, мы представили вектор x_{j+1} в виде линейной комбинации векторов с меньшими номерами.

Достаточность.

Пусть x_{j+1} есть линейная комбинация векторов $x_1, \ldots\ldots, x_j$. Это означает, что векторы $x_1, \ldots\ldots, x_{j+1}$ линейно зависимы. Следовательно, векторы $x_1, \ldots\ldots, x_{j+1}, \ldots\ldots, x_n$ также линейно зависимы.

■

Определение

Набор векторов $\{e_i\}_{i=1}^n \in \mathcal{L}$ называется полным в линейном пространстве $\mathcal{L}$, если любой вектор $x \in \mathcal{L}$ может быть представлен линейной комбинацией векторов e_i с коэффициентами $\xi_i \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$:

$$x = \sum_{i=1}^{n} \xi_i e_i. \tag{1.9}$$

Очевидно, что если из полного набора вычеркнуть векторы, которые линейно выражается через предшествующие векторы этого набора, то

получившийся набор останется полным.

Определение

Пространство $\mathcal{L}$ называется конечномерным если в нём существует конечный полный набор векторов. В противном случае пространство называется бесконечномерным.

Определение

Полный линейно независимый набор векторов пространства называется базисом.

Замечания

1) Базис является максимальным линейно независимым набором векторов: любой набор, содержащий его как собственную часть,(то есть не совпадающий со всем набором), линейно зависим.

2) Базис является минимальным полным набором: любая его собственная часть не является полным набором.

Утверждение.

Вектор можно разложить по базису $\{e_i\}_{i=1}^n$ единственным образом.

<u>Доказательство:</u>

От противного.

Пусть $x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \ \ldots\ldots\ + \xi_n e_n$, а также выполнено:

$x = \eta_1 e_1 + \eta_2 e_2 + \ \ldots\ldots\ + \eta_n e_n$. Вычтем равенства друг из друга. Получим:

$0 = (\xi_1 - \eta_1)e_1 + \ \ldots\ldots\ + (\xi_n - \eta_n)e_n \ \Rightarrow\ \xi_1 = \eta_1,\ \ldots\ldots,\ \xi_n = \eta_n$ (в силу линейной независимости $\{e_i\}_{i=1}^n$).

■

Теорема 7

Любое конечномерное линейное пространство имеет базис.

<u>Доказательство:</u>

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ – конечный полный набор векторов $\mathcal{L}$. Если он линейно независим, то он по определению является базисом. Если линейно зави-

сим, то существует вектор e_k который выражается через линейную комбинацию предыдущих векторов по (теореме 6). Вычеркнем этот вектор. Оставшийся набор будет по-прежнему полным. Если он линейно независимым, то это базис. Если нет, то повторяем процедуру. Через конечное число шагов мы получим полный линейно независимый набор (базис).

■

Теорема 8

Любой линейно независимый набор векторов конечномерного пространства можно дополнить до базиса.

Доказательство:

Пусть $\{g_i\}_{i=1}^{l}$ – линейно независимый набор векторов. Пусть набор $\{e_i\}_{i=1}^{n}$ образует базис. Объединим эти два набора в следующем порядке: $g_1, g_2, \ldots\ldots, g_l, e_1, \ldots\ldots, e_n$. Так как в новом наборе содержится базис $\{e_i\}_{i=1}^{n}$, то это полный набор. Проредим его, вычеркивая элементы, представимые в виде линейной комбинации предыдущих. Получим базис.

■

Замечание

Этот прием носит название "**прополки**", ибо похож на соответствующую сельскохозяйственную операцию, поскольку служит последовательному удалению "сорняков", портящих линейную независимость векторов набора (Булдырев В.С., Павлов Б.С. Линейная алгебра и функции многих переменных. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1985, 496 с.).

Теорема 9

Пусть набор векторов $x_1, x_2, \ldots\ldots, x_m$ – линейно независимый, а $y_1, y_2, \ldots\ldots, y_n$ – полный в $\mathcal{L}$. Тогда $m \leq n$. Таким образом, линейно независимый набор не может содержать больше векторов, чем полный набор.

Доказательство:

От противного.

Пусть $m > n$. Составим набор векторов $x_m,\ y_1,\ y_2,\ \ldots\ldots,\ y_n$. Он полный, так как $y_1,\ y_2,\ \ldots\ldots,\ y_n$ – полный набор. Он линейно зависимый, так как x_m можно выразить через $y_1,\ y_2,\ \ldots\ldots,\ y_n$. Тогда найдётся элемент y_{s_1}, который линейно выражается через предыдущие $x_m,\ y_1,\ \ldots\ldots,\ y_{s_1-1}$ (по теореме 6). После его вычеркивания набор останется полным. Допишем к нему слева элемент x_{m-1} и получим: $x_{m-1},\ x_m,\ y_1,\ \ldots\ldots,\ y_{s_1-1},\ y_{s_1+1},\ \ldots\ldots,\ y_n$. Этот набор будет полным и линейно зависимым. Следовательно, в нем найдется вектор, который линейно выражается через предыдущие. Этим вектором не может быть x_m или x_{m-1}, так как они линейно независимы. Следовательно, это некоторый вектор y_{s_2}. Вычеркивая его, снова получим полный линейно зависимый набор

$$x_{m-1},\ x_m,\ y_1,\ \ldots\ldots,\ y_{s_1-1},\ y_{s_1+1},\ \ldots\ldots,\ y_{s_2-1},\ y_{s_2+1},\ \ldots\ldots,\ y_n.$$

И так далее. На n-ом шаге мы вычеркнем последний из векторов $\{y_i\}_{i=1}^n$ и получим всё ещё полный набор $x_{1+m-n},\ x_{2+m-n},\ \ldots\ldots,\ x_m$. Так как по предположению $m > n$, то $1 + m - n > 1$. Следовательно, имеется еще по крайней мере один вектор x_{m-n}, который в виду полноты $x_{1+m-n},\ \ldots\ldots, x_m$ линейно выражается через них, что противоречит линейной независимости $\{x_i\}_{i=1}^m$. Противоречие.

■

Теорема 10

Все базисы конечномерного линейного пространства содержат одинаковое число векторов.

Доказательство:

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$, $\{g_i\}_{i=1}^n$ – два базиса , то есть полные линейно независимые наборы векторов.

Посмотрим на эти два набора с разных сторон и применим теорему 9.

$$\left.\begin{array}{l}\{e_i\}_{i=1}^n - \text{линейно независимый набор} \\ \{g_i\}_{i=1}^m - \text{полный в } \mathcal{L} \text{ набор}\end{array}\right\} \Rightarrow n \leq m$$

$$\left.\begin{array}{l}\{g_i\}_{i=1}^m - \text{линейно независимый набор} \\ \{e_i\}_{i=1}^n - \text{полный в } \mathcal{L} \text{ набор}\end{array}\right\} \Rightarrow m \leq n$$

Таким образом, $m = n$.

■

Определение

Число векторов в базисе конечномерное линейного пространства $\mathcal{L}$ называется размерностью пространства.

Обозначение: $dim\mathcal{L}$.

Утверждение 1

Набор мономов $1,\ t,\ t^2,\ \ldots\ldots,\ t^n$ является базисом в P^n (пространстве полиномов в степени $\leq n$).

Доказательство:

Базис – это полный линейно независимый набор. Полнота очевидна, так как любой полином степени $\leq n$ можно представить в виде линейной комбинации $1,\ t,\ t^2,\ \ldots\ldots,\ t^n$. Линейная независимость $1,\ t,\ t^2,\ \ldots\ldots,\ t^n$ означает, что: $\alpha_0 \cdot 1 + \alpha_1 \cdot t + \ \ldots\ldots\ + \alpha_n \cdot t^n = 0$. По следствию из основной теоремы алгебры полином n-ой степени имеет не более n корней. Если он обращается в нуль более чем в n точках, то все его коэффициенты равны нулю.

В нашем случае полином обращается в нуль при любом t, то есть в бесконечном числе точек $\Rightarrow\ \alpha_0 = \alpha_1 = \ \ldots\ldots\ = \alpha_n = 0$.

■

Следствие

$$dimP^n = n + 1. \tag{1.10}$$

Утверждение 2

Набор векторов

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ \ldots\ldots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.11}$$

образует базис в пространстве $\mathbb{R}^n$.

<u>Доказательство:</u>

Проверим полноту. Любой вектор $x = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ можно представить в виде линейной комбинации $e_1, \ \ldots\ldots, e_n$: $\quad x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \ \ldots\ldots \ + \xi_n e_n$

Проверим линейную независимость.

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i = \mathbb{O} \ \Leftrightarrow \ \begin{cases} \alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2 \cdot 0 + \ \ldots\ldots \ + \alpha_n \cdot 0 = 0 \\ \alpha_1 \cdot 0 + \alpha_2 \cdot 1 + \ \ldots\ldots \ + \alpha_n \cdot 0 = 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \alpha_1 \cdot 0 + \alpha_2 \cdot 0 + \ \ldots\ldots \ + \alpha_n \cdot 1 = 0 \end{cases} . \tag{1.12}$$

Решение системы (1.12): $\alpha_1 = \alpha_2 = \ \ldots\ldots \ = \alpha_n = 0$, что означает линейную независимость векторов $e_1, \ e_2, \ \ldots\ldots, \ e_n$.

■

Следствие

$$dim \mathbb{R}^n = n. \tag{1.13}$$

Изоморфизм линейных пространств

Необъятность множества n-мерных пространств кажущаяся. В некотором смысле существует только одно n-мерное вещественное пространство

$\mathbb{R}^n$. И одно n-мерное комплексное пространство $\mathbb{C}^n$. Поясним это.

Определение

Два линейных пространства $\mathcal{L}$ и $\tilde{\mathcal{L}}$ называются изоморфными, если между их элементами можно установить взаимно-однозначное соответствие $x \leftrightarrow \tilde{x}$ такое, что :

1) $\alpha x \longleftrightarrow \alpha\tilde{x}, \quad \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$

2) $x + y \longleftrightarrow \tilde{x} + \tilde{y}$

Это взаимно-однозначное соответствие называется изоморфизмом линейных пространств $\mathcal{L}$ и $\tilde{\mathcal{L}}$.

Теорема 11

Любое вещественное (комплексное) линейное пространство $\mathcal{L}$ размерности n изоморфно $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$.

<u>Доказательство:</u>

Пусть $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots,\ e_n$ – некоторый базис в пространстве $\mathcal{L}$,

$\xi_1,\ \xi_2,\ \ldots\ldots,\ \xi_n$ – координаты вектора x в этом базисе. Каждому элементу $x \in \mathcal{L}$ поставим в соответствие элемент $\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$. Это соответствие сохраняет алгебраическую структуру: при сложении векторов соответствующие координаты складываются, а при умножении вектора на число все координаты умножаются на это число. Таким образом, выполнены условия изоморфизма.

■

Пример бесконечномерного пространства

$C[a,b]$ – пространство непрерывных функций на отрезке $[a,b]$. В нём будут линейно независимы следующие функции: $1,\ t,\ t^2,\ \ldots\ldots,\ t^n,\ \ldots\ldots \qquad \forall n.$

1.4. Подпространства

Определение

Подпространством линейного пространства $\mathcal{L}$ называется подмножество $\mathscr{N}$ из $\mathcal{L}$, замкнутое относительно законов композиции в $\mathcal{L}$, то есть такое что $\forall\ x, y \in \mathscr{N}$ и $\alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$ выполнено: $x + y \in \mathscr{N}, \quad \alpha x \in \mathscr{N}$.

Теорема 12

Подпространство $\mathscr{N}$ линейного пространства $\mathcal{L}$ само будет являться линейным пространством, если действия с элементами в $\mathscr{N}$ введены также как в $\mathcal{L}$ (в этом случае говорят, действия в $\mathscr{N}$ индуцированы из $\mathcal{L}$).

Доказательство:

Действия в $\mathcal{L}$ удовлетворяют аксиомам линейного пространства. Следовательно, действия в $\mathscr{N}$ также удовлетворяют аксиомам линейного пространства (так как они были индуцированы из $\mathcal{L}$).

Проверим, что нулевой и противоположный элементы принадлежат $\mathscr{N}$. Действительно, рассмотрим произвольный элемент $x \in \mathscr{N}$. Тогда $0 \cdot x \in \mathscr{N}$.

По определению подпространства $\alpha \cdot x \in \mathscr{N}$, где $\alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$.

По теореме 3 (формула (1.1)): $\mathbb{O} = 0 \cdot x$, то есть $\mathbb{O} \in \mathscr{N}$.

Рассмотрим противоположный к x элемент $(-x)$. Согласно теореме 4 (формула (1.4)): $-x = (-1) \cdot x$, то есть $(-x) \in \mathscr{N}$.

■

Определение

Тривиальным подпространством называют подпространство, состоящее из одного нулевого элемента и подпространство, совпадающее со всем пространством $\mathcal{L}$.

Примеры подпространств:

1) Пусть $\mathcal{L}$ – пространство трехмерных векторов, исходящих из начала координат $(0, 0, 0)$. Рассмотрим плоскость, проходящую через точку

$(0,0,0)$. Множество векторов, лежащих в этой плоскости – это подпространство $\mathscr{N}$ пространства $\mathcal{L}$.

2) Пространство P^m полиномов степени $\leq m$ является подпространством пространства P^n полиномов степени $\leq n \quad \forall m \leq n$.

Для подпространств сохраняется смысл понятия линейной зависимости векторов, базиса, размерности.

Теорема 13

Если $\mathscr{N}$ – подпространство в $\mathcal{L}$, то $dim\mathscr{N} \leq dim\mathcal{L}$.

Доказательство:

Линейно независимый набор векторов в $\mathscr{N}$ будет линейно независимым и в $\mathcal{L}$ тоже, то есть число линейно независимых векторов в $\mathscr{N}$ не может быть больше $dim\mathcal{L}$.

■

Теорема 14

Базис подпространства всегда можно дополнить до базиса всего пространства.

Доказательство:

Пусть $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_k$ – базис в $\mathscr{N}$.

Предположим также, что $\tilde{e_1},\ \tilde{e_2},\ \ldots\ldots, \tilde{e_n}$ – базис в $\mathcal{L}$.

Рассмотрим объединённый набор $e_1, e_2,\ \ldots\ldots, e_k, \tilde{e_1}, \tilde{e_2},\ \ldots\ldots, \tilde{e_n}$. Ясно, что произвольный элемент $x \in \mathcal{L}$ можно представить в виде линейной комбинации элементов этого набора, то есть он полный. Но этот набор линейно зависим. Проредим его, вычеркивая из него элементы, линейно выражающиеся через предыдущие. Полученный в итоге линейно независимый набор будет базисом в $\mathcal{L}$. Кроме того, он содержит набор $e_1, e_2,\ \ldots\ldots, e_k$. Этот прием носит название “прополки”.

■

Пример дополнения базиса

Пусть $\mathcal{L} = V_3$ – трехмерное пространство векторов с базисом:

$e_1 = \vec{i},\ e_2 = \vec{j},\ e_3 = \vec{k}$. Пусть $\mathcal{N}$ – пространство векторов, лежащих в плоскости XOY с базисом: $e_1 = \vec{i} + \vec{j},\ e_1 = \vec{i} - \vec{j}$.

Дополним базис в $\mathcal{N}$ до базиса в $\mathcal{L}$. Рассмотрим объединённый набор:

$$\vec{i} + \vec{j}, \quad \vec{i} - \vec{j}, \quad \vec{i}, \quad \vec{j}, \quad \vec{k}.$$

Согласно процедуре "прополки", из этого набора последовательно вычеркиваем $\vec{i}$ и $\vec{j}$, так как:

$$\vec{i} = \frac{1}{2}(\vec{i} + \vec{j}) + \frac{1}{2}(\vec{i} - \vec{j}),$$
$$\vec{j} = \frac{1}{2}(\vec{i} + \vec{j}) - \frac{1}{2}(\vec{i} - \vec{j}).$$

Полученный набор $\vec{i} + \vec{j},\ \vec{i} - \vec{j},\ \vec{k}$ будет базисом в $\mathcal{L}$.

Замечание

Базис подпространства, вообще говоря, нельзя выбрать из векторов базиса пространства.

Пример

Пусть $\mathcal{L} = V_2$ – двумерное пространство векторов на плоскости XOY с базисом $\vec{i},\ \vec{j}$. Пусть $\mathcal{N}$ – подпространство векторов на плоскости XOY, лежащих на прямой $y = x$ с базисом $\vec{i} + \vec{j}$. Здесь базис в подпространстве $\mathcal{N}$ нельзя выбрать из векторов $\vec{i}$, $\vec{j}$, так как ни один из них не лежит на прямой $y = x$.

Определение

Линейной оболочкой $V\{e_i\}_{i=1}^k$ набора векторов $\{e_i\}_{i=1}^k \in \mathcal{L}$ называется множество всевозможных линейных комбинаций векторов $\{e_i\}$ с коэффициентами из $\mathbb{R}(\mathbb{C})$.

Теорема 15

Линейная оболочка $V\{e_i\}_{i=1}^k$ является подпространством пространства $\mathcal{L}$, причём $dimV\{e_i\}_{i=1}^k \leq dim\mathcal{L}$.

<u>Доказательство:</u>

Пусть x есть вектор из $V\{e_i\}_{i=1}^k$, то есть он является линейной комбинацией векторов $\{e_i\}_{i=1}^k$. Пусть y – вектор из $V\{e_i\}_{i=1}^k$, то есть он является линейной комбинацией векторов $\{e_i\}_{i=1}^k$.

Тогда $x+y$ также будет линейной комбинацией векторов $\{e_i\}_{i=1}^k$, то есть $x+y \in V\{e_i\}_{i=1}^k$.

Пусть $\alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$. Тогда αx будет линейной комбинацией векторов $\{e_i\}_{i=1}^k$, то есть $\alpha x \in V\{e_i\}_{i=1}^k$. Следовательно, операции сложения векторов и умножения вектора на число не выводят из $V\{e_i\}_{i=1}^k$, то есть $V\{e_i\}_{i=1}^k$ есть подпространство пространства $\mathcal{L}$. Значит по теореме 13: $dimV\{e_i\}_{i=1}^k \leq dim\mathcal{L}$.

■

Замечание

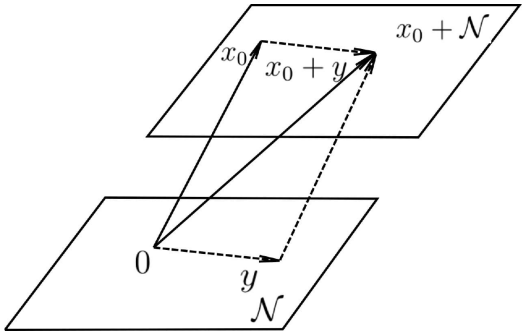
Линейную оболочку $V\{e_i\}_{i=1}^k$ будем называть также подпространством пространства $\mathcal{L}$, натянутым на векторы $\{e_i\}_{i=1}^k$.

Замечание

Подпространство, натянутое на векторы $\{e_i\}_{i=1}^k$, является наименьшим подпространством, содержащим эти векторы.

Определение

Пусть $\mathscr{N}$ – подпространство в $\mathcal{L}$, x_0 – фиксированный вектор. Множество M всех векторов вида $x = x_0 + y$, где $y \in \mathscr{N}$, называется линейным многообразием размерностью $dim\mathscr{N}$. Обозначают его символом $x_0 + \mathscr{N}$.



Будем рассматривать в $\mathbb{R}^3$ радиус-векторы (векторы с началом (0,0,0)). Пусть $\mathscr{N}$ – плоскость, проходящая через $(0,0,0)$.

Тогда концы векторов из линейного многообразия $x_0 + \mathscr{N}$ будут лежать на плоскости, параллельной плоскости $\mathscr{N}$ и смещённой на вектор x_0.

Определение

Пусть $dim\mathcal{L} = n$. Тогда одномерное линейное многообразие называется прямой, $(n-1)$-мерное – гиперплоскостью. Все остальные k-мерные линейные многообразия называются k-мерными плоскостями.

Теорема 16

Множество M всех решений неоднородной системы образуют линейное многообразие в $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$.

$$M = y + \mathscr{N}, \tag{1.14}$$

где y – некоторое решение неоднородной системы, $\mathscr{N}$ – пространство решений соответствующей однородной системы.

<u>Доказательство:</u>

Пусть M – множество решений неоднородной системы:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ .\ .\ .\ .\ .\ + a_{in}x_n = b_i, \quad i = 1, 2, \ .\ .\ .\ .\ .\ , m. \tag{1.15}$$

Пусть $x = (x_1, \ .\ .\ .\ .\ .\ , x_n) \in M, \ \ y = (y_1, \ .\ .\ .\ .\ .\ , y_n) \in M$.

Рассмотрим $x - y = (x_1 - y_1, \ .\ .\ .\ .\ .\ , x_n - y_n)$. Подставим его в уравнение (1.15):

$$a_{i1}(x_1 - y_1) + \ .\ .\ .\ .\ .\ + a_{in}(x_n - y_n) = (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ .\ .\ .\ .\ .\ + a_{in}x_n) -$$
$$-(a_{i1}y_1 + a_{i2}y_2 + \ .\ .\ .\ .\ .\ + a_{in}y_n) = b_i - b_i = 0, \quad i = 1, 2, \ .\ .\ .\ .\ .\ , m.$$

Значит разность решений неоднородной системы есть решение соответствующей однородной системы:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ .\ .\ .\ .\ .\ + a_{in}x_n = 0, \quad i = 1, 2, \ .\ .\ .\ .\ .\ , m. \tag{1.16}$$

Обозначим за $\mathscr{N}$ множество решений однородной системы (1.16). Оно является линейным пространством (было доказано в примере 6 линейных пространств, параграф 2.2). Правила действий в $\mathscr{N}$ такие же как в $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$. Следовательно, $\mathscr{N}$ является подпространством $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$.

Итак, мы доказали, что если $x, y \in M$, то $x - y \in \mathscr{N}$. Пусть x – произвольное решение неоднородной системы (1.15), y – некоторое фиксированное решение системы (1.15). Тогда $x - y$ – решение однородной

системы (1.16), то есть $z = x - y \in \mathscr{N}$. Следовательно, любое решение $x \in M$ представимо в виде $x = y + z$, где $z \in \mathscr{N}$. Это означает, что $M \subset y + \mathscr{N}$.

Докажем обратное включение. Пусть $y \in M$, $x \in \mathscr{N}$. Рассмотрим $y + x$. Подставим его в уравнение (1.15):

$$a_{i1}(x_1 + y_1) + \ \ldots\ldots\ + a_{in}(x_n + y_n) = (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ \ldots\ldots\ + a_{in}x_n) +$$
$$+ (a_{i1}y_1 + a_{i2}y_2 + \ \ldots\ldots\ + a_{in}y_n) = 0 + b_i, \quad i = 1, 2, \ \ldots\ldots, m.$$

Значит $y + x$ удовлетворяет неоднородной системе: $y + x \in M$. Следовательно, $y + \mathscr{N} \subset M$. Итак, мы получили:

$$\left.\begin{array}{l} y + \mathscr{N} \subset M \\ y + \mathscr{N} \supset M \end{array}\right\} \Rightarrow M = y + \mathscr{N}.$$

■

Альтернативная формулировка теоремы 16

Общее решение линейной неоднородной системы (1.15) есть сумма общего решения соответствующей линейной однородной системы (1.16) и частного решения неоднородной системы (1.15).

Определение

Семейство решений однородной системы линейных уравнений, являющееся базисом в пространстве всех его решений, называется **фундаментальной системой решений**.

1.5. Линейное нормированное пространство

Определение

Линейное пространство $\mathcal{L}$ называется нормированным, если любому его элементу x поставлено в соответствие вещественное число, называемое нормой и обозначаемое $\|x\|$, причем выполнено:

1) $\|x\| \geq 0$, причем $\|x\| = 0$ только при $x = 0$;

2) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, $x, y \in \mathcal{L}$;

3) $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$.

Линейное нормированное пространство становится метрическим, если ввести в нем расстояние $\rho(x, y) = \|x - y\|$.

Справедливость аксиом метрического пространства вытекает из свойств 1–3 нормы. Например, проверим свойство 2 (симметрия).

$$\rho(y, x) = \|y - x\| = \|(-1) \cdot (x - y)\| = |-1| \cdot \|x - y\| = \rho(x, y).$$

Примеры введения норм

1) Множество вещественных чисел становится нормированным пространством, если положить $\|x\| = |x|$.

2) В пространстве $\mathbb{R}^n$ с элементами $x = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ можно положить

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |\xi_k|^2}.$$

В этом же пространстве можно ввести норму по-другому:

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |\xi_k| \text{ или } \|x\|_\infty = \max_{1 \le k \le n} |\xi_k|.$$

Аксиомы нормы выполняются.

Замечание

При $n = \infty$ соответствующие нормы называются ℓ^2 (евклидова норма), ℓ^1, ℓ^∞ (здесь вместо max в определении следует написать sup).

3) Норма в $C[a, b]$ – пространстве всех непрерывных функций на $[a, b]$:

$$\|f\| = \max_{a \le t \le b} |f(t)|.$$

Пример необычной геометрии в линейном нормированном пространстве

Пусть в двумерном линейном пространстве (на плоскости) норма введена следующим образом:

$$\|f\|_1 = |x| + |y|, \quad \text{где } f = (x, y). \tag{1.17}$$

Единичным кругом в нем служит квадрат следующей геометрии:

$$|x| + |y| = 1 \Leftrightarrow \pm x \pm y = 1.$$

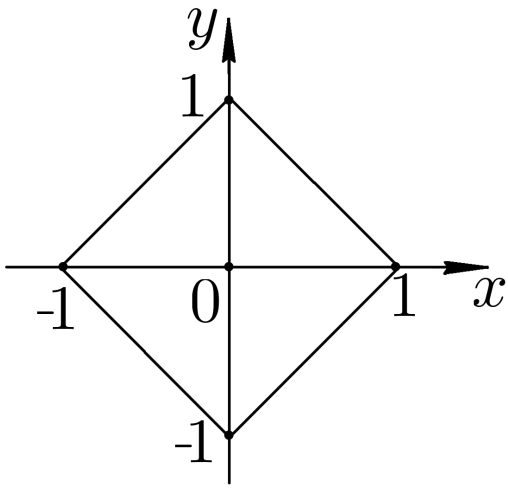


Рис. 3: Единичный круг в пространстве с нормой $\|f\|_1 = |x| + |y|$

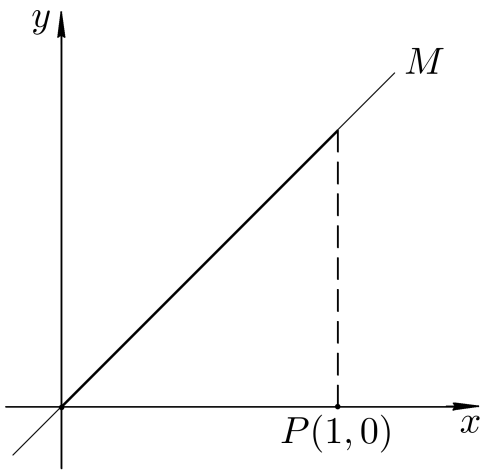


Рис. 4: Проекция точки P на подпространство

В обычном двумерном евклидовом пространстве, если заданы проходящая через начало координат прямая l и не лежащая на ней точка P, найдется единственная точка $\widetilde{P}$ на l такая, что расстояние $P\widetilde{P}$ минимально. $\widetilde{P}$ называется проекцией точки P на подпространство.

Выберем подпространство M следующим образом:

$$M = \{(x, y) : x = y\}.$$

Найдем проекцию точки $P(1, 0)$ на подпространство M. Найдем расстояние между точкой $P(1, 0)$ и произвольной точкой $\widetilde{P}(x, x) \in M$, где $x \in \mathbb{R}$:

$$\|P - \widetilde{P}\| = |1 - x| + |x|,$$

$$\begin{aligned} \text{при} \quad 0 \le x \le 1: &\qquad \|P - \widetilde{P}\| = 1 - x + x = 1, \\ x > 1: &\qquad \|P - \widetilde{P}\| = x - 1 + x = 2x - 1 > 1, \\ x < 0: &\qquad \|P - \widetilde{P}\| = 1 - x - x = 1 - 2x > 1. \end{aligned}$$

Мы получили, что минимальное расстояние между точками P и $\widetilde{P}$ равно

1, но достигается оно не в одной точке, а на целом отрезке при $0 \leq x \leq 1$. Таким образом, проекция точки P в данном пространстве уже не будет единственной, а значит и вводить её нет смысла.

1.6. Евклидово пространство

Определение

Комплексное линейное пространство E называется **евклидовым**, если любым двум его элементам f, g поставлено в соответствие комплексное число, называемое скалярным произведением и обозначаемое (f, g), причем выполнено:

1) $(f, g) = \overline{(g, f)}$ – симметричность;

2) $(f + g, h) = (f, h) + (g, h)$ – дистрибутивность скалярного произведения относительно сложения векторов;

3) $(\alpha f, g) = \alpha(f, g),\ \alpha \in \mathbb{C}$ – вынесение числового множителя;

4) $(f, f) \geq 0$ – неотрицательность скалярного произведения.

Если $(f, f) = 0$, то $f = 0$.

Примеры

1) В пространстве $\mathbb{R}^3$ скалярное произведение вводится по правилу:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \tag{1.18}$$

2) В пространстве $C[a, b]$ можно ввести скалярное произведение так:

$$(f, g) = \int\limits_a^b f(t)\overline{g(t)}dt. \tag{1.19}$$

Свойства скалярного произведения

1) Неравенство Коши-Буняковского-Шварца:

$$|(f, g)|^2 \leq (f, f)(g, g). \tag{1.20}$$

Эквивалентная формулировка:

$$|(f,g)| \leq \|f\|\|g\|. \tag{1.21}$$

<u>Доказательство:</u>

1 случай.

Вещественное евклидово пространство, то есть $(f,g) \in \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, допустимо умножение только на вещественное число. По аксиоме 4 из определения евклидова пространства имеем:

$$(f+\alpha g, f+\alpha g) \geq 0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R},$$

$$(f,f) + (f,\alpha g) + (\alpha g, f) + \alpha^2 (g,g) \geq 0.$$

$$(f,\alpha g) = \overline{(\alpha g, f)} = \overline{\alpha (g,f)} = \overline{\alpha}(f,g) = /\alpha \in \mathbb{R}/ = \alpha(f,g).$$

$$(\alpha g, f) = \alpha(g,f) = \alpha\overline{(f,g)} = /(f,g) \in \mathbb{R}/ = \alpha(f,g).$$

$$(f,f) + 2\alpha(f,g) + \alpha^2(g,g) \geq 0, \quad \forall \alpha.$$

Квадратный трехчлен будет неотрицательным при любом α, если выполнены следующие условия:

$$\begin{cases} (g,g) \geq 0 \text{ (по аксиоме 4)} \\ D \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 4(f,g)^2 - 4(f,f)(g,g) \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |(f,g)|^2 \leq (f,f)(g,g).$$

■

2 случай.

Комплексное евклидово пространство, то есть $(f,g) \in \mathbb{C}, \alpha \in \mathbb{C}$.

Пусть $(f,g) = |(f,g)|e^{i\varphi}$, $\alpha = |\alpha|e^{i\theta}$.

$$(f+\alpha g, f+\alpha g) \geq 0, \quad \forall f,g \in E, \quad \forall \alpha \in \mathbb{C},$$

$$(f,f) + \alpha(g,f) + \overline{\alpha}(f,g) + \alpha\overline{\alpha}(g,g) \geq 0.$$

Учитывая, что: $(g,f) = |(f,g)|e^{-i\varphi},\ \overline{\alpha} = |\alpha|e^{-i\theta}$:

$$(f,f) + |\alpha|e^{i\theta} \cdot |(f,g)|e^{-i\varphi} + |\alpha|e^{-i\theta} \cdot |(f,g)|e^{i\varphi} + |\alpha|^2(g,g) \geq 0,$$

$$(f,f) + |\alpha| \cdot |(f,g)| \cdot \underbrace{(e^{i\theta - i\varphi} + e^{-i\theta + i\varphi})}_{=2\cos(\theta-\varphi)} + |\alpha|^2(g,g) \geq 0 \quad \forall\ \alpha, f, g.$$

$$\begin{cases} (g,g) \geq 0 \text{ (выполнено)} \\ D \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |(f,g)|^2 \cdot 4\cos^2(\theta - \varphi) - 4(g,g)(f,f) \leq 0. \tag{1.22}$$

Неравенство (1.22) выполнено для каждых θ, φ. В частности, оно выполнено при $\theta = \varphi$:

$$|(f,g)|^2 \cdot 4 - 4(g,g)(f,f) \leq 0 \Leftrightarrow |(f,g)|^2 \leq (f,f)(g,g).$$

■

2) Равенство в неравенстве Коши-Буняковского-Шварца

$$|(f,g)|^2 \leq (f,f)(g,g).$$

достигается тогда и только тогда, когда векторы f и g пропорциональны: $g = \alpha f,\ \alpha \in \mathbb{C}$.

Доказательство:

Достаточность.

Простой подстановкой нетрудно убедиться, что если $g = \alpha f,\ \alpha \in \mathbb{C}$, то равенство достигается: $|(f,g)|^2 = (f,f)(g,g)$.

Необходимость.

Покажем, что если векторы f и g непропорциональны, то равенство не может быть достигнуто. Рассмотрим вектор $h = g - \frac{(g,f)}{(f,f)}f$. Скалярно домножим обе части равенства на f и получим:

$$(g,f) - \frac{(g,f)}{(f,f)}(f,f) = (h,f) \ \Leftrightarrow\ 0 = (h,f), \quad \text{то есть } h \perp f.$$

Итак, $g = \alpha f + h$, где $\alpha = \frac{(g,f)}{(f,f)}$, причем $h \perp f$. Преобразуем обе части неравенства Коши-Буняковского-Шварца.

$$|(f,g)|^2 = |(f, \alpha f + h)|^2 = |\overline{\alpha}(f,f) + \underbrace{(f,h)}_{=0}|^2 = |\overline{\alpha}|^2 |(f,f)^2| = |\alpha|^2 \|f\|^4.$$

С другой стороны,

$$\|f\|^2\|g\|^2 = \|f\|^2(g,g) = \|f\|^2(\alpha f + h, \alpha f + h) =$$
$$= \|f\|^2\Big(|\alpha|^2\|f\|^2 + \alpha \underbrace{(f,h)}_{=0} + \overline{\alpha} \underbrace{(h,f)}_{=0} + \|h\|^2\Big) =$$
$$= |\alpha|^2\|f\|^4 + \underbrace{\|f\|^2}_{>0} \underbrace{\|h\|^2}_{>0} > |\alpha|^2\|f\|^4.$$

Следовательно, $|(f,g)|^2 < \|f\|^2\|g\|^2$, то есть равенство в неравенстве Коши-Буняковского-Шварца не достигается в случае когда векторы f и g непропорциональны.

■

3) Всякое евклидово пространство является нормированным с нормой $\|f\| = \sqrt{(f,f)}$ (то есть норму можно ввести таким образом).

Доказательство:

Проверим аксиомы линейного нормированного пространства. Аксиомы 1 и 3 очевидны, проверим аксиому 2 (неравенство треугольника):

$$\|f+g\| = \sqrt{(f+g, f+g)} = \sqrt{(f,f) + (f,g) + (g,f) + (g,g)} =$$
$$= /(f,g) + (g,f) = 2\mathrm{Re}(f,g)/ = \sqrt{(f,f) + 2\mathrm{Re}(f,g) + (g,g)}.$$

Используя неравенство Коши-Буняковского:

$$\mathrm{Re}(f,g) \le |(f,g)| \le \sqrt{(f,f)} \cdot \sqrt{(g,g)},$$
$$\sqrt{(f,f) + 2\mathrm{Re}(f,g) + (g,g)} \le \sqrt{(f,f) + 2\sqrt{(f,f)}\sqrt{(g,g)} + (g,g)} =$$
$$= \sqrt{\left(\sqrt{(f,f)} + \sqrt{(g,g)}\right)^2} = \sqrt{(f,f)} + \sqrt{(g,g)} = \|f\| + \|g\|.$$

■

Замечание

Из доказательства видно, что равенство в неравенстве треугольника $\|f+g\| = \|f\| + \|g\|$ достигается тогда же, когда и в неравенстве Коши-Буняковского-Шварца, то есть в случае пропорциональности векторов f и $g: \quad g = \alpha f$.

4) Угол между векторами

Определение

Углом между двумя векторами евклидова пространства называется число $\varphi \in [0, \pi]$, для которого выполнено:

$$\cos\varphi = \frac{(x,y)}{\|x\| \cdot \|y\|}, \quad \text{где } \|x\| \neq 0,\ \|y\| \neq 0. \tag{1.23}$$

Определение корректно. Такое φ найдется, поскольку по неравенству Коши-Буняковского (формула (1.20)) выполнено:

$$\frac{|(x,y)|}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1, \quad \text{где } \|x\| \neq 0,\ \|y\| \neq 0. \tag{1.24}$$

Определение

Элементы x, y называются ортогональными, если $(x,y) = 0$ (то есть угол между векторами равен $\frac{\pi}{2}$). Нулевой вектор по определению отогонален любому вектору.

Замечание

В пространстве $\mathbb{R}^3$ введенный угол совпадает с обычным углом между векторами, а ортогональность тождественна перпендикулярности векторов.

Ортонормированный базис

Определение

Система векторов $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_n$ называется ортогональной, если

$(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$. И ортонормированной, если:

$$(e_i, e_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases} \tag{1.25}$$

Теорема 17

Ортонормированная система векторов линейно независима.

Доказательство:

Пусть $e_1, e_2, \ \ldots\ldots, e_n$ – ортонормированная система, а также пусть

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \ \ldots\ldots \ + \alpha_n e_n = \mathbb{O}. \tag{1.26}$$

Докажем, что $\alpha_1 = \alpha_2 = \ \ldots\ldots \ = \alpha_n = 0$, что и означает линейную независимость векторов. Домножим равенство (1.26) скалярно на e_i. В силу свойства ортонормированности (1.25) получим: $\alpha_i(e_i, e_i) = \alpha_i = 0, \quad \forall i$.

■

Теорема 18

В n-мерном евклидовом пространстве существует ортонормированный базис.

Доказательство:

Докажем методом математической индукции по размерности пространства n.

1) База индукции. $n = 1$.

В одномерном пространстве ортогональность базисных векторов не имеет смысла. Для построения ортонормированного базиса достаточно взять любой ненулевой вектор и отнормировать его. Пусть $f \neq \mathbb{O}$. Тогда $e = \frac{f}{||f||}$ – ортонормированный базис.

2) Переход $n \to n + 1$.

Пусть в любом n-мерном пространстве существует ортонормированный базис. Докажем, что ортонормированный базис существует в любом $(n+1)$-мерном пространстве. Рассмотрим некоторое евклидово $(n+1)$-мерное пространство и базис в нем: $f_1, \ldots\ldots, f_{n+1}$. Линейная оболочка $V\{f_i\}_{i=1}^n$ – это n-мерное пространство. По индукционному предположению в нем существует ортонормированный базис из n векторов, $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_n$. Построим еще один единичный вектор e_{n+1}, отогональный всем e_i. Для этого рассмотрим вектор

$$\tilde{f}_{n+1} = f_{n+1} - \alpha_1 e_1 - \ \ldots\ldots\ - \alpha_n e_n. \tag{1.27}$$

Коэффициенты $\alpha_1,\ \ldots\ldots, \alpha_n$ выберем так, чтобы вектор $\tilde{f}_{n+1}$ был ортогонален ко всем $e_1, e_2,\ \ldots\ldots, e_n$:

$$(\tilde{f}_{n+1}, e_i) = 0 \quad \forall i. \tag{1.28}$$

Подставим сюда $\tilde{f}_{n+1}$ из формулы (1.27).
Тогда в силу ортонормированности $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_n$ получим:

$$(f_{n+1}, e_i) - \alpha_i = 0 \quad \forall i \ \Rightarrow\ \alpha_i = (f_{n+1}, e_i), \quad \forall i = 1,\ \ldots\ldots, n. \tag{1.29}$$

Вектор e_{n+1} выберем следующим образом:

$$e_{n+1} = \frac{\tilde{f}_{n+1}}{\|\tilde{f}_{n+1}\|}. \tag{1.30}$$

Тогда $\|e_{n+1}\| = 1$ и $(e_{n+1}, e_i) = 0 \quad \forall i = 1,\ \ldots\ldots, n.$
Таким образом, векторы $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_{n+1}$ образуют ортонормированную систему. По теореме 17 она линейно независима. Она полная, так как в ней $(n+1)$ вектор. Следовательно, это ортонормированный базис.

■

Замечание

Рассмотренная в доказательстве процедура построения ортонормированного базиса называется ортогонализацией по Граму-Шмидту.

Пусть есть базис $f_1, \ldots\ldots, f_n$. Ортогонализуем его.

$e_1 = \frac{f_1}{||f_1||} = ||f_1||^{-1} \cdot f_1,$

$e_2 = (f_2 - (f_2, e_1)e_1) \cdot ||f_2 - (f_2, e_1)e_1||^{-1},$

$e_3 = (f_3 - (f_3, e_1)e_1 - (f_3, e_2)e_2)||(f_3 - (f_3, e_1)e_1 - (f_3, e_2)e_2)||^{-1},$

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

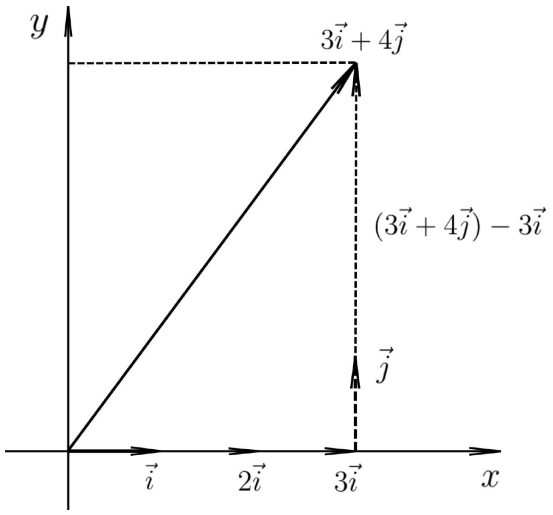
И так далее.

Пример

Пусть на плоскости задан базис $f_1 = 2\vec{i},\ f_2 = 3\vec{i} + 4\vec{j}$. Ортогонализуем его.

$$e_1 = ||2\vec{i}||^{-1} \cdot 2\vec{i} = \vec{i},$$

$$e_2 = \frac{3\vec{i} + 4\vec{j} - (3\vec{i} + 4\vec{j}, \vec{i})\vec{i}}{||3\vec{i} + 4\vec{j} - (3\vec{i} + 4\vec{j}, \vec{i})\vec{i}||} = \frac{3\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{i}}{||4\vec{j}||} = \frac{4\vec{j}}{4} = \vec{j}.$$



Вычисление координат вектора в ортонормированном базисе

Пусть $e_1, e_2, \ldots\ldots, e_n$ – ортонормированный базис в евклидовом пространстве E.

Тогда $\forall x \in E: \quad x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \ldots\ldots + \xi_n e_n$. Умножая это равенство на e_i, в силу ортонормированности базиса получим:

$$(x, e_i) = \xi_i, \quad i = 1, \ldots\ldots, n,$$

то есть координата вектора в ортонормированном пространстве находится по правилу:

$$\xi_i = (x, e_i). \tag{1.31}$$

2. Операторы

2.1. Линейный оператор. Матрица линейного оператора

Определение

Пусть $\mathcal{L}_1$ и $\mathcal{L}_2$ – линейные пространства. Если задан закон, в соответствии с которым любому элементу $x \in \mathcal{L}_1$ ставится в соответствие элемент $y \in \mathcal{L}_2$, то говорят, что задан оператор $\hat{A}$, действующий из $\mathcal{L}_1$ в $\mathcal{L}_2$ и пишут: $y = \hat{A}x$.

Замечание

Здесь и в дальнейшем будем использовать следующие обозначения.

Операторы будем обозначать буквами "со шляпкой": $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$ и так далее, а их матрицы – соответствующими обычными буквами: A, B, C и так далее.

Определение

Оператор $\hat{A}$: $\mathcal{L}_1 \to \mathcal{L}_2$ называется линейным, если выполнено:

1) $\hat{A}(x_1 + x_2) = \hat{A}x_1 + \hat{A}x_2 \quad \forall x_1, x_2 \in \mathcal{L}_1$;

2) $\hat{A}(\alpha x) = \alpha \hat{A}x \quad \forall x \in \mathcal{L}_1, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$.

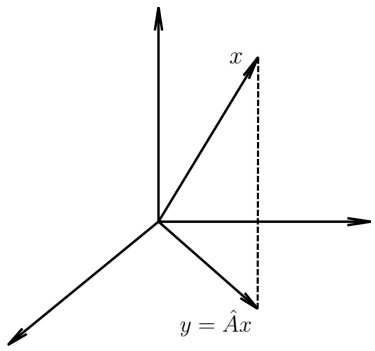
Определение

Линейный оператор, действующий из $\mathcal{L}_1$ в $\mathcal{L}_2$, называется гомоморфизмом. Если $\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}_2$, то линейный оператор называется эндоморфизмом. Если $\mathcal{L}_2 = \mathbb{R}$ $(\mathbb{C})$, то линейный оператор называется линейной формой.

Примеры операторов

1) $\hat{A}x = \alpha x$ – линейный оператор, где α – фиксированное число.

2) Оператор проектирования $\hat{A} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ – линейный оператор.



3) Оператор $\hat{A} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, действующий по правилу: $\hat{A}x = |x|$, не является линейным, так как для векторов не выполнено свойство линейности: $|x + y| \neq |x| + |y|$.

4) Оператор дифференцирования в пространстве полиномов $\hat{A} : P^n \to P^{n-1}$, действующий по правилу: $\hat{A}x = \frac{dx}{dt}$, является линейным ибо для производной свойства линейности выполнены.

Теорема 1

Под действием линейного оператора $\hat{A}$ линейное подпространство $\mathscr{N}_1 \subset \mathcal{L}_1$ перейдет в линейное подпространство $\mathscr{N}_2 \subset \mathcal{L}_2$, причем размерность подпространства не увеличится:

$$\dim \mathscr{N}_2 \leq \dim \mathscr{N}_1.$$

<u>Доказательство:</u>

Пусть $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_n$ – базис в $\mathscr{N}_1$: $\dim \mathscr{N}_1 = n$.

Тогда произвольный вектор $x \in \mathscr{N}_1$ можно представить в виде линейной комбинации векторов базиса:

$x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \ \ldots\ldots\ + \xi_n e_n$.

Тогда

$$\hat{A}x = \hat{A}(\xi_1 e_1 + \ \ldots\ldots\ + \xi_n e_n) = /\text{в силу линейности оператора } \hat{A}/ = \\ = \xi_1 \hat{A} e_1 + \ \ldots\ldots\ + \xi_n \hat{A} e_n. \tag{2.32}$$

Таким образом, любой элемент из $\mathscr{N}_2 = \hat{A}\mathscr{N}_1$ представляется в виде линейной комбинации векторов $\hat{A}e_i, \quad i = 1, 2,\ \ldots\ldots, n$. Значит $\mathscr{N}_2 \subset V\{\hat{A}e_i\}_{i=1}^n$ – линейная оболочка векторов $\hat{A}e_i$.

С другой стороны, если $y \in V\{\hat{A}e_i\}_{i=1}^n$ то:

$$y = \xi_1 \hat{A} e_1 + \ \ldots\ldots\ + \xi_n \hat{A} e_n = /\text{формула (2.32)}/ = \hat{A}x.$$

Значит $V\{\hat{A}e_i\}_{i=1}^n \subset \mathscr{N}_2 = \hat{A}\mathscr{N}_1$. Как мы выясняли ранее, $\mathscr{N}_2 \in V\{\hat{A}e_i\}_{i=1}^n$. По Теореме 15 из параграфа 2.4 линейная оболочка $V\{\hat{A}e_i\}_{i=1}^n$, является подпространством пространства $\mathcal{L}_2$. Кроме того:

$\dim \mathscr{N}_2 = \dim V\{\hat{A}e_i\}_{i=1}^n \leq n$, так как размерность линейной оболочки не может превысить число векторов, на которых она построена. Итак, $\dim \mathscr{N}_2 \leq n = \dim \mathscr{N}_1$.

■

Определение

Пусть $\hat{A} : \mathcal{L}_1 \to \mathcal{L}_1$. Подпространство $\hat{A}\mathcal{L}_1$ называется множеством значений (образом) оператора $\hat{A}$ и обозначается $\mathrm{Im}\hat{A}$ (“image” $\hat{A}$).

$\mathrm{Im}\hat{A} = \hat{A}\mathcal{L}_1$

Определение

Единичный оператор $\hat{I}$ – это оператор, действующий по правилу:

$$\hat{I}x = x, \quad \forall x \in \mathcal{L}. \tag{2.33}$$

Нулевой оператор $\hat{0}$ действует по правилу:

$$\hat{0}x = \mathbb{O}, \quad \forall x \in \mathcal{L}. \tag{2.34}$$

Определение

Множество векторов, отображающихся в $\mathbb{O}$ под действием оператора $\hat{A}$, называется ядром оператора $\hat{A}$.

Обозначение: $Ker\hat{A}$.

Теорема 2

Ядро оператора является линейным пространством.

<u>Доказательство:</u>

Проверим, что линейные операции не выводят из множества

$$x, y \in Ker\hat{A} \;\Rightarrow\; \begin{cases} \hat{A}x = \mathbb{O} \\ \hat{A}y = \mathbb{O} \end{cases} \;\Rightarrow$$

$\Rightarrow\; \hat{A}(x+y) =$ /В силу линейности оператора/ $= \hat{A}x + \hat{A}y = \mathbb{O} + \mathbb{O} = \mathbb{O}$.

$x \in Ker\hat{A}, \;\; \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \;\Rightarrow\; \hat{A}x = \mathbb{O} \;\Rightarrow$

$$\Rightarrow\; \hat{A}(\alpha x) = \text{/В силу линейности оператора/} = \alpha\hat{A}x = \mathbb{O}.$$

Проверим, что $\mathbb{O} \in Ker\hat{A}$.

Согласно теореме 3 из параграфа 2.2 (формула (1.1)): $\mathbb{O} = 0 \cdot x \quad \forall x \in \mathcal{L}$. Следовательно, $\hat{A}\mathbb{O} = \hat{A}(0 \cdot x) = 0 \cdot \hat{A}x = \mathbb{O} \;\Rightarrow\; \mathbb{O} \in Ker\hat{A}$. Все аксиомы линейного пространства будут выполнены автоматически, так как линейные операции были индуцированы (заимствованы) из линейного пространства.

■

Замечание

Ядро линейного оператора не может быть пустым, так как $\mathbb{O} \in Ker\hat{A}$ (доказано в теореме 2).

Пример

Рассмотрим оператор проектирования из $\mathbb{R}^3$ на плоскость XOY. Ядро этого оператора состоит из векторов, обращающихся в 0 при проектировании, то есть параллельных орту оси $\vec{k}$. Таким образом, $Ker\hat{A} = V\{\vec{k}\}$.

Теорема 3

Пусть $\hat{A} : \mathcal{L} \to \mathcal{L}$. Тогда:

$$\dim Ker\hat{A} + \dim \mathrm{Im}\hat{A} = \dim \mathcal{L}. \tag{2.35}$$

<u>Доказательство:</u>

Пусть $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_k$ – базис в $Ker\hat{A}$, $\dim Ker\hat{A} = k$. Дополним его до базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ в $\mathcal{L}$, $\dim \mathcal{L} = n$ (такое дополнение всегда возможно согласно теореме 8 из параграфа 2.2). Для доказательства теоремы нам достаточно доказать, что $\dim \mathrm{Im}\hat{A} = n - k$.

Возьмем набор векторов $\hat{A}e_{k+1},\ \ldots\ldots, \hat{A}e_n$ и докажем, что он будет базисом в $\mathrm{Im}\hat{A}$. Проверим линейную независимость векторов $\hat{A}e_{k+1},\ \ldots\ldots, \hat{A}e_n$. Для этого составим их линейную комбинацию и приравняем её к нулю:

$$\alpha_{k+1}\hat{A}e_{k+1} + \ \ldots\ldots\ + \alpha_n\hat{A}e_n = \mathbb{O}.$$

Следовательно, в силу линейности оператора:

$$\hat{A}(\alpha_{k+1}e_{k+1} + \ \ldots\ldots \ + \alpha_n e_n) = \mathbb{O},$$

то есть $\alpha_{k+1}e_{k+1} + \ \ldots\ldots \ + \alpha_n e_n \in Ker\hat{A}$.
Поскольку векторы $e_{k+1}, \ \ldots\ldots, e_n \notin Ker\hat{A}$, то их линейная комбинация может принадлежать ядру $Ker\hat{A}$ только если это нулевой вектор:

$$\alpha_{k+1}e_{k+1} + \ \ldots\ldots \ + \alpha_n e_n = \mathbb{O} \ \Rightarrow \ \alpha_{k+1} = \ \ldots\ldots \ = \alpha_n = 0,$$

так как векторы $e_k, \ \ldots\ldots, e_n$ линейно независимы.

Теперь покажем, что любой вектор $y \in \mathrm{Im}\hat{A}$ можно представить в виде линейной комбинцации векторов $\{\hat{A}e_i\}_{i=k+1}^n$. Действительно, поскольку $y \in \mathrm{Im}\hat{A}$, то существует $x \in \mathcal{L}$, такой что: $y = \hat{A}x$. Разложим x по базису $\{e_i\}_{i=1}^n$:

$$y = \hat{A}x = \hat{A}\sum_{i=1}^{n}\xi_i e_i = \hat{A}\underbrace{\sum_{i=1}^{k}\xi_i e_i}_{\in Ker\hat{A}} + \hat{A}\sum_{i=k+1}^{n}\xi_i e_i =$$

$$\Big/ \hat{A}\sum_{i=1}^{k}\xi_i e_i = 0, \text{ так как } \sum_{i=1}^{k}\xi_i e_i \in Ker\hat{A} \Big/$$

$$= \hat{A}\sum_{i=k+1}^{n}\xi_i e_i = /\text{в силу линейности оператора } \hat{A}/ = \sum_{i=k+1}^{n}\hat{A}\xi_i e_i,$$

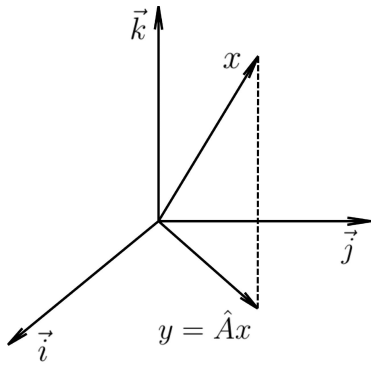
то есть мы представили вектор y в виде линейной комбинации векторов $\{\hat{A}e_i\}_{i=k+1}^n$. Линейная независимость уже была проверена ранее. Таким образом, набор $\{\hat{A}e_i\}_{i=k+1}^n$ образует базис в $\mathrm{Im}\hat{A}$ и выполнено:

$$\dim \mathrm{Im}\hat{A} = n - k = \dim \mathcal{L} - \dim Ker\hat{A}.$$

■

Пример

Рассмотрим оператор проектирования из $\mathbb{R}^3$ на плоскость XOY.
Его ядро было найдено ранее: $Ker\hat{A} = V\{\vec{k}\}$. Образ оператора – это плоскость XOY, то есть $\mathrm{Im}\hat{A} = V\{\vec{i}, \vec{j}\}$, что соответствует теореме 3.



Матрица линейного оператора

Пусть $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_n$ – базис в пространстве $\mathcal{L}$. Введем оператор $\hat{A} : \mathcal{L} \to \mathcal{L}$, действующий по правилу $y = \hat{A}x$. Разложим векторы x и y по базису:

$$x = \xi_1 e_1 + \ \ldots\ldots\ + \xi_n e_n, \tag{2.36}$$

$$y = \eta_1 e_1 + \ \ldots\ldots\ + \eta_n e_n. \tag{2.37}$$

Найдем связь между координатами $\xi_1,\ \ldots\ldots, \xi_n$ и $\eta_1,\ \ldots\ldots, \eta_n$. Применим оператор $\hat{A}$ к вектору x, заданному разложением (2.36):

$$\hat{A}x = \hat{A}(\xi_1 e_1 + \ \ldots\ldots\ + \xi_n e_n) = /\text{В силу линейности оператора } \hat{A}/ =$$
$$= \xi_1 \hat{A} e_1 + \ \ldots\ldots\ + \xi_n \hat{A} e_n. \tag{2.38}$$

Поскольку $\hat{A}e_i \in \mathcal{L}$, то его можно разложить по базису:

$$\hat{A}e_i = a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2 + \ \ldots\ldots\ + a_{ni}e_n, \quad i = 1, 2,\ \ldots\ldots, n. \tag{2.39}$$

Подставим $\hat{A}e_i \in \mathcal{L}$ из (2.39) в формулу (2.38):

$$y = \hat{A}x = \xi_1(a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \ldots\ldots + a_{n1}e_n) + \xi_2(a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + \ldots\ldots + a_{n2}e_n) +$$
$$+ \ \ldots\ldots\ + \xi_n(a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + \ \ldots\ldots\ + a_{nn}e_n) =$$
$$= e_1 \underbrace{(a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + \ \ldots\ldots\ + a_{1n}\xi_n)}_{\eta_1} + e_2 \underbrace{(a_{21}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \ \ldots\ldots\ + a_{2n}\xi_n)}_{\eta_2} +$$
$$+ \ \ldots\ldots\ + e_n \underbrace{(a_{n1}\xi_1 + a_{n2}\xi_2 + \ \ldots\ldots\ + a_{nn}\xi_n)}_{\eta_n} \tag{2.40}$$

Сравнивая формулы (2.37) и (2.40), получаем выражения для координат $\eta_1,\ \eta_2,\ \ldots\ldots, \eta_n$:

$$\begin{cases} \eta_1 = a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + \ \ldots\ldots\ + a_{1n}\xi_n, \\ \eta_2 = a_{21}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \ \ldots\ldots\ + a_{2n}\xi_n, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \eta_n = a_{n1}\xi_1 + a_{n2}\xi_2 + \ \ldots\ldots\ + a_{nn}\xi_n. \end{cases} \tag{2.41}$$

Систему (2.41) можно записать в виде матричного равенства:

$$Y = AX, \tag{2.42}$$

где $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots\ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots\ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots\ldots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}.$

Матрица A называется матрицей линейного оператора $\hat{A}$ в базисе $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_n$.

Подведем итог. Для того, чтобы построить i-ый столбец матрицы оператора в базисе $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_n$, надо взять вектор e_i, подействовать на него оператором $\hat{A}$ и разложить вектор $\hat{A}e_i$ по базису $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_n$. Коэффициенты $a_{1i},\ a_{2i},\ \ldots\ldots, a_{ni}$ этого разложения (формула (2.39)) и дадут i-ый столбец матрицы оператора.

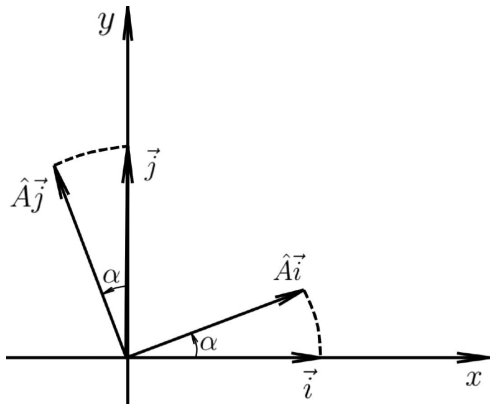
Замечание

При фиксированном базисе в пространстве $\mathcal{L}$ описанная процедура задает взаимно однозначное соответствие между оператором $\hat{A}$ и матрицей A.

Примеры матриц различных операторов

1) Пусть $\hat{A}$ – оператор поворота на угол α радиус-вектора на плоскости XOY. Найдем его матрицу в базисе $\vec{i},\ \vec{j}$.

Длины базисных векторов $\vec{i},\ \vec{j}$ равны 1. При повороте длина вектора не меняется. Следовательно, $\|\hat{A}\vec{i}\| = \|\hat{A}\vec{j}\| = 1$.



Разложим векторы $\hat{A}\vec{i}$ и $\hat{A}\vec{j}$ по базису $\vec{i},\ \vec{j}$:
$\hat{A}\vec{i} = \cos\alpha \cdot \vec{i} + \sin\alpha \cdot \vec{j}$,
$\hat{A}\vec{j} = -\sin\alpha \cdot \vec{i} + \cos\alpha \cdot \vec{j}$.
Координаты $\hat{A}\vec{i}$ запишем в первый столбец матрицы поворота, координаты $\hat{A}\vec{j}$ – во второй столбец.

$$A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \quad \text{– матрица поворота} \tag{2.43}$$

2) Единичному оператору $\hat{I}:\ \hat{I}x = x$ отвечает единичная матрица:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ldots\ldots & 0 \\ 0 & 1 & \ldots\ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots\ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots\ldots & 1 \end{pmatrix}.$$

3) Нулевому оператору $\hat{0}:\ \hat{0}x = \mathbb{O}$ отвечает нулевая матрица:

$$\mathbb{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \ldots\ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots\ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots\ldots & 0 \end{pmatrix}.$$

4) Оператор проектирования из $\mathbb{R}^3$ на плоскость XOY переводит всякий вектор $r = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ в вектор $\hat{P}\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Тогда:
$\hat{P}\vec{i} = \vec{i} = 1 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k}$

$\hat{P}\vec{j} = \vec{j} = 0 \cdot \vec{i} + 1 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k}$
$\hat{P}\vec{k} = \vec{0} = 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k}$

Следовательно, матрица проектирования имеет вид:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5) Найдем матрицу оператора дифференцирования в пространстве P^n полиномов степени $\leq n$ в базисе $1, t, t^2, \ldots\ldots, t^n$.

$\hat{D}x = \hat{D}(\alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2 \cdot t + \ldots\ldots + \alpha_n \cdot t^n) = \alpha_1 \cdot 0 + \alpha_2 \cdot 1 + \ldots\ldots + n\alpha_n t^{n-1}$.

Тогда:

$\hat{D}1 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + \ldots\ldots + 0 \cdot t^n$,

$\hat{D}t = 1 \cdot 1 + 0 \cdot t + \ldots\ldots + 0 \cdot t^n$,

$\hat{D}t^2 = 0 \cdot 1 + 2 \cdot t + \ldots\ldots + 0 \cdot t^n$,

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$\hat{D}t^n = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + \ldots\ldots + n \cdot t^{n-1} + 0 \cdot t^n$.

Следовательно, матрица оператора дифференцирования в базисе $1,\ t,\ t^2,\ \ldots\ldots, t^n$ имеет вид:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ldots & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 \end{pmatrix}.$$

Замечание

Рассмотрим оператор $\hat{A}$, действующий из пространства $\mathcal{L}_1$ в некоторое другое пространство $\mathcal{L}_2$. Здесь матрица оператора A уже необязательно будет квадратной. Для построения матрицы A необходимо фиксировать базисы $\{e_i\}_{i=1}^n$ в $\mathcal{L}_1$ и $\{g_i\}_{i=1}^m$ в $\mathcal{L}_2$ и разложить $\hat{A}e_i$ по базису $\{g_i\}_{i=1}^m$,

выписывая координаты вектора $\hat{A}e_i$ в i-ый столбец матрицы A. В результате, мы получим матрицу A размером $m \times n$.

2.2. Действия над линейными операторами

Определение

Суммой операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$, действующих из пространства $\mathcal{L}_1$ в пространство $\mathcal{L}_2$, называется оператор $\hat{C} = \hat{A} + \hat{B}$, действующий из $\mathcal{L}_1$ в $\mathcal{L}_2$ по правилу:

$$\hat{C}x = \hat{A}x + \hat{B}x \quad \forall x \in \mathcal{L}_1. \tag{2.44}$$

Замечание

Очевидно, что оператор $\hat{C} = \hat{A} + \hat{B}$ является линейным оператором, причем его матрица равна $A + B$.

Определение

Произведением линейного оператора $\hat{A} : \mathcal{L}_1 \to \mathcal{L}_2$ на число $\alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$ является линейный оператор $\hat{D} : \mathcal{L}_1 \to \mathcal{L}_2$, действующий по правилу:

$$\hat{D}x = \alpha\hat{A}x \quad \forall x \in \mathcal{L}_1. \tag{2.45}$$

Замечание

Очевидно, что оператор $\hat{D} = \alpha\hat{A}$ является линейным оператором, причем его матрица равна αA.

Теорема 4

Множество линейных операторов с введенными действиями сложения и умножения на число, а также нулевым элементом (нулевым оператором), является линейным пространством.

<u>Доказательство:</u>

Очевидно, что аксиомы линейного пространства выполнены. Нулевой элемент – это нулевой оператор. Противоположный к $\hat{A}$ оператор – это $(-\hat{A})$.

■

Теорема 5

Размерность пространства линейных операторов, действующих из $\mathcal{L}_1$ в $\mathcal{L}_2$, равна $\dim \mathcal{L}_1 \cdot \dim \mathcal{L}_2$

Доказательство:

Пространство линейных операторов, действующих из $\mathcal{L}_1$ (пусть $\dim \mathcal{L}_1 = n$) в $\mathcal{L}_2$ (пусть $\dim \mathcal{L}_2 = m$), изоморфно пространству матриц M_{mn} размера $m \times n$ (то есть между ними можно установить взаимно-однозначное соответсвие, сохраняющее линейные операции с элементами).

Покажем, что пространство M_{mn} имеет размерность $m \cdot n$. Базис в нем задают матрицы, имеющие один элемент, равный 1 и все остальные, равные нулю. Очевидно, что такие матрицы линейно независимы и любую матрицу размера $m \times n$ можно представить в виде их линейной комбинации. Число базисных матриц равно $m \cdot n$, то есть $\dim M_{mn} = m \cdot n$.

■

Определение

Пусть оператор $\hat{B} : \mathcal{L}_1 \to \mathcal{L}_2, \quad \hat{A} : \mathcal{L}_2 \to \mathcal{L}_3$.

Тогда произведением операторов $\hat{A}\hat{B}$ называется оператор $\hat{C} = \hat{A} \cdot \hat{B}$, действующий по правилу:

$\hat{C}x = \hat{A}(\hat{B}x) \quad \forall x \in \mathcal{L}_1$.

Замечание

Нетрудно убедиться, что оператор $\hat{C} = \hat{A} \cdot \hat{B}$ является линейным:

$$\hat{A} \cdot \hat{B}(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \hat{A}(\alpha_1 \hat{B} x_1 + \alpha_2 \hat{B} x_2) = \alpha_1 \hat{A}\hat{B} x_1 + \alpha_2 \hat{A}\hat{B} x_2.$$

Теорема 6

Пусть $\hat{A}$, $\hat{B}$: $\mathcal{L} \to \mathcal{L}$. Тогда матрица оператора $\hat{A}\hat{B}$ есть произведение матриц $A \cdot B$.

Доказательство:

Пусть $e_1, \ldots\ldots, e_n$ – базис в пространстве $\mathcal{L}$. Элементы матрицы опе-

ратора находятся по формуле (2.39). Соответсвенно,

$$\hat{B}e_i = \sum_{j=1}^{n} b_{ji} e_j, \tag{2.46}$$

$$\hat{A}e_i = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} e_k. \tag{2.47}$$

Тогда:

$$(\hat{A}\cdot\hat{B})e_i = \hat{A}(\hat{B}e_i) \underset{\substack{\uparrow \\ (2.46)}}{=} \hat{A}\Big(\sum_{j=1}^{n} b_{ji} e_j\Big) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{линейность}}}{=}$$

$$= \sum_{j=1}^{n} b_{ji}\hat{A}e_j \underset{\substack{\uparrow \\ (2.47)}}{=} \sum_{j=1}^{n} b_{ji} \sum_{k=1}^{n} a_{kj} e_k = \sum_{k=1}^{n}\Big(\sum_{j=1}^{n} a_{kj} b_{ji}\Big) e_k. \tag{2.48}$$

В соответствии с формулой (2.39), коэффициенты этого разложения дают элементы i-го столбца матрицы оператора $\hat{C} = \hat{A}\cdot\hat{B}$:

$$c_{ki} = \sum_{j=1}^{k} a_{kj} b_{ji}. \tag{2.49}$$

Это соответствует формуле для произведения матриц:

$$C = A\cdot B. \tag{2.50}$$

■

Замечание

Теорема 6 полностью сохраняется в случае, когда операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$ действуют между различными пространствами.

Замечание

Произведение операторов некоммутативно:

$$\hat{A}\cdot\hat{B} \neq \hat{B}\cdot\hat{A}. \tag{2.51}$$

Это аналогично свойству произведения матриц.

Определение

Оператор $[\hat{A},\ \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ называется коммутатором операторов $\hat{A},\ \hat{B}$.

Пример

Рассмотрим операторы в пространстве дифференцируемых функций.

Пусть $\hat{A}$ – оператор умножения на t.

Пусть $\hat{B}$ – оператор дифференцирования: $\frac{d}{dt}$.

Вычислим коммутатор $[\hat{A},\ \hat{B}]$.

$\hat{A} \cdot \hat{B} f(t) = t \cdot f^{'}(t)$,

$\hat{B} \cdot \hat{A} f(t) = (tf(t))' = f(t) + tf^{'}(t)$,

$[\hat{A},\ \hat{B}]f(t) = \hat{A}\hat{B}f(t) - \hat{B}\hat{A}f(t) = tf'(t) - f(t) - tf'(t) = -f(t)$.

Таким образом, $[\hat{A},\ \hat{B}] = -\hat{I}$, где $\hat{I}$– единичный оператор.

Определение

Оператор $\hat{B}$ в пространстве $\mathcal{L}$ называется обратным к оператору $\hat{A}$, если $\hat{B}\hat{A} = \hat{A}\hat{B} = \hat{I}$:

Обозначение: $\hat{A}^{-1}$.

Замечание

Для того, чтобы найти обратный оператор, нужно решить уравнение $\hat{A}x = y$.

Степень оператора

$$\hat{A}^0 = \hat{I}, \quad \hat{A}^1 = \hat{A}, \quad \hat{A}^2 = \hat{A}\hat{A},\ \ldots\ldots,\ \hat{A}^n = \hat{A}^{n-1}\hat{A}. \tag{2.52}$$

Отрицательные степени определяются с помощью обратного оператора:

$$\hat{A}^{-n} = (\hat{A}^{-1})^n. \tag{2.53}$$

2.3. Преобразование координат вектора при замене базиса

Пусть в пространстве $\mathcal{L}$ заданы два базиса: $\{e_1,\ \ldots\ldots, e_n\}$ и $\{g_1,\ \ldots\ldots, g_n\}$. Выясним, как меняются координаты вектора при замене базиса. Разложим некоторый вектор $x \in \mathcal{L}$ по каждому из базисов:

$$x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \ \ldots\ldots\ + \xi_n e_n. \tag{2.54}$$

$$x = \eta_1 g_1 + \eta_2 g_2 + \ \ldots\ldots\ + \eta_n g_n. \tag{2.55}$$

Нам нужно найти связь координат η_i и ξ_i:

Разложим векторы g_i по базису $\{e_1, \ldots\ldots, e_n\}$:

$$g_i = \tau_{1i} \cdot e_1 + \tau_{2i} \cdot e_2 + \ \ldots\ldots \ + \tau_{ni} \cdot e_n, \quad i = 1,\ 2,\ \ldots\ldots, n. \tag{2.56}$$

Подставим g_i из (2.56) в формулу (2.55):

$$\begin{gathered} x = \eta_1(\tau_{11} \cdot e_1 + \tau_{21} \cdot e_2 + \ \ldots\ldots \ + \tau_{n1} \cdot e_n) + \\ + \eta_2(\tau_{12} \cdot e_1 + \tau_{22} \cdot e_2 + \ \ldots\ldots \ + \tau_{n2} \cdot e_n) + \ \ldots\ldots \\ + \eta_n(\tau_{1n} \cdot e_1 + \tau_{2n} \cdot e_2 + \ \ldots\ldots \ + \tau_{nn} \cdot e_n) = \\ = \underbrace{(\tau_{11}\eta_1 + \tau_{12}\eta_2 + \ \ldots\ldots \ + \tau_{1n}\eta_n)}_{\xi_1} e_1 + \ \ldots\ldots \\ + \underbrace{(\tau_{11}\eta_1 + \tau_{12}\eta_2 + \ \ldots\ldots \ + \tau_{1n}\eta_n)}_{\xi_n} e_n. \end{gathered} \tag{2.57}$$

Сравнивая формулы (2.54) и (2.57), получаем следующие соотношения для координат:

$$\begin{cases} \xi_1 = \tau_{11}\eta_1 + \tau_{12}\eta_2 + \ \ldots\ldots \ + \tau_{1n}\eta_n, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \xi_n = \tau_{n1}\eta_1 + \tau_{n2}\eta_2 + \ \ldots\ldots \ + \tau_{nn}\eta_n. \end{cases} \tag{2.58}$$

Систему (2.58) можно записать в виде матричного уравнения:

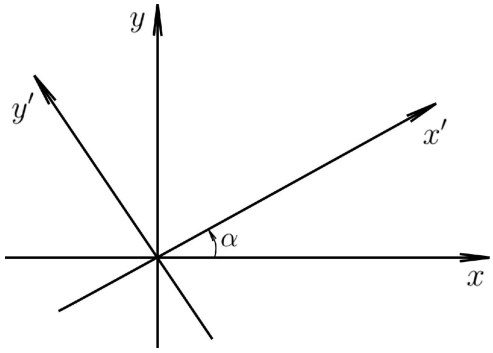
$$X_e = T_{e \to g} \cdot X_g, \tag{2.59}$$

где $T_{e \to g} = \begin{pmatrix} \tau_{11} & \tau_{12} & \ldots\ldots & \tau_{1n} \\ \tau_{21} & \tau_{22} & \ldots\ldots & \tau_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \tau_{n1} & \tau_{n2} & \ldots\ldots & \tau_{nn} \end{pmatrix}, \quad X_e = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}, \quad X_g = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}.$

Матрица $T_{e \to g}$ называется матрицей преобразования координат при переходе от базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ к базису $\{g_i\}_{i=1}^n$. Столбцами матрицы $T_{e \to g}$ являются координаты векторов $g_1,\ g_2,\ \ldots\ldots, g_n$ в базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$.

Пример

Преобразование координат вектора при повороте базиса.



Преобразование координат дается формулой (2.59):

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T_{e\to g} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

Матрица поворота $T_{e\to g}$ уже была получена ранее (формула (2.43)):

$$T_{e\to g} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Следовательно, координаты вектора преобразуются по следующему правилу:

$$\begin{cases} x = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha, \\ y = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha. \end{cases} \tag{2.60}$$

Теорема 7

Пусть в евклидовом пространстве задано два ортонормированных базиса: $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{g_i\}_{i=1}^n$. Тогда матрица преобразования координат $T_{e\to g}$ будет ортогональной.

<u>Доказательство:</u>

Согласно формуле (2.56):

$g_i = \tau_{1i}\cdot e_1 + \tau_{2i}\cdot e_2 + \ \ldots\ldots\ + \tau_{ni}\cdot e_n, \quad i = 1,\ 2,\ \ldots\ldots, n.$

В силу ортонормированности базиса $\{g_i\}_{i=1}^n$ будет выполнено:

$$1 = (g_i, g_i) \underset{\substack{\uparrow \\ (2.56)}}{=} (\tau_{1i}e_1 + \ .\ .\ .\ .\ . + \tau_{ni}e_n,\ \tau_{1i}e_1 + \ .\ .\ .\ .\ . + \tau_{ni}e_n) =$$

$$= /\text{в силу ортонормированности базиса } \{e_i\}_{i=1}^n/ =$$

$$= \tau_{1i}^2 + \tau_{2i}^2 + \ .\ .\ .\ .\ . + \tau_{ni}^2, \quad i = 1,\ 2,\ .\ .\ .\ .\ ., n. \tag{2.61}$$

$$0 = (g_i, g_j) \underset{\substack{\uparrow \\ (2.56)}}{=} (\tau_{1i}e_1 + \ .\ .\ .\ .\ . + \tau_{ni}e_n,\ \tau_{1j}e_1 + \ .\ .\ .\ .\ . + \tau_{nj}e_n) =$$

$$= \tau_{1i}\tau_{1j} + \ .\ .\ .\ .\ . + \tau_{ni}\tau_{nj}, \quad i \neq j, \quad i, j = 1,\ 2,\ .\ .\ .\ .\ ., n. \tag{2.62}$$

Полученные формулы (2.61), (2.62) соответствуют свойствам ортогональной матрицы (формулы (**??**), (**??**)). Следовательно, матрица $T_{e\to g}$ ортогональна.

■

Замечание

Например, матрица преобразования координат при повороте осей: $T_{e\to g} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$ будет ортогональной матрицей.

2.4. Изменение матрицы линейного оператора при переходе к новому базису

Рассмотрим оператор $\hat{A} : \mathcal{L} \to \mathcal{L}$, действующий по правилу $y = \hat{A}x$

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис в $\mathcal{L}$. $Y_e = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}$, $X_e = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ – столбцы координат векторов y и x в этом базисе. Матрица A_e оператора $\hat{A}$ в базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ связывает Y_e и X_e:

$$Y_e = A_e X_e. \tag{2.63}$$

Пусть $\{g_i\}_{i=1}^n$ – другой базис в $\mathcal{L}$. Y_g и X_g – столбцы координат векторов

y и x в базисе $\{g_i\}_{i=1}^n$. Матрица A_g оператора $\hat{A}$ в базисе $\{g_i\}_{i=1}^n$ связывает Y_g и X_g:

$$Y_g = A_g X_g. \tag{2.64}$$

Пусть $T_{e\to g}$ – матрица преобразования координат при переходе от базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ к базису $\{g_i\}_{i=1}^n$.Тогда:

$$X_e = T_{e\to g} X_g, \quad Y_e = T_{e\to g} Y_g. \tag{2.65}$$

Подставим X_e и Y_e из (2.65) в формулу (2.63):

$$T_{e\to g} Y_g = A_e T_{e\to g} X_g \;\Rightarrow\; Y_g = T_{e\to g}^{-1} A_e T_{e\to g} X_g. \tag{2.66}$$

Сравнивая формулы (2.66) и (2.64), получим матрицу линейного оператора в новом базисе:

$$A_g = T_{e\to g}^{-1} A_e T_{e\to g}. \tag{2.67}$$

Если пространство евклидово и $T_{e\to g}$ – ортогональная матрица ($T_{e\to g}^{-1} = T_{e\to g}^T$), то формулу (2.67) можно упростить:

$$A_g = T_{e\to g}^T A_e T_{e\to g}. \tag{2.68}$$

2.5. Самосопряженные и унитарные операторы

Рассмотрим комплексное евклидово пространство E, то есть в нем определено умножение вектора на комплексное число и скалярное произведение является комплексным числом. Рассмотрим оператор $\hat{A}$, действующий в E. $\quad \hat{A} : E \to E$.

Определение

Оператор $\hat{A}^*$ называется сопряженным к оператору $\hat{A}$, если выполнено:

$$(\hat{A}x, y) = (x, \hat{A}^* y), \quad \forall x, y \in E. \tag{2.69}$$

Примеры построения сопряженных операторов

1) $\hat{I}^* = \hat{I}$, где $\hat{I}$ – единичный оператор.

Действительно,

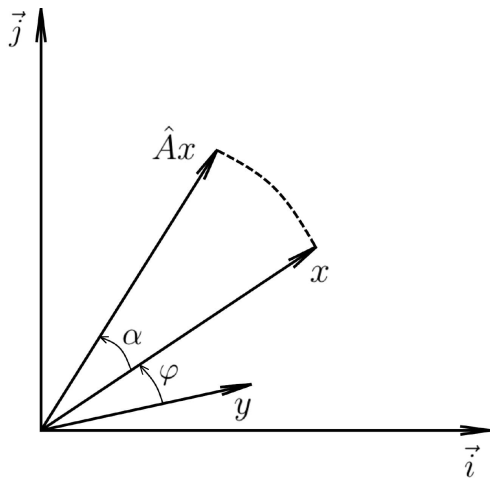
$(\hat{I}x, y) = (x, y) = (x, \hat{I}y) = (x, \hat{I}^* y) \quad \forall x, y \in E \;\Rightarrow\; \hat{I}y = \hat{I}^* y \quad \forall y \in E.$

2) Пусть $\hat{A}$ – оператор умножения на число $\mu \in \mathbb{C}$: $\hat{A}x = \mu x \quad \forall x \in E$. Построим $\hat{A}^*$.

$(\hat{A}x, y) = (\mu x, y) = \mu(x, y) = (x, \overline{\mu} y) = (x, \hat{A}^* y) \quad \forall x, y \in E \;\Rightarrow$

$\Rightarrow\; \hat{A}^* y = \overline{\mu} y \quad \forall y \in E.$

3) Пусть $\hat{A}$ – оператор поворота в $\mathbb{R}^2$ на угол α. Здесь мы рассматриваем вещественное евклидово пространство $\mathbb{R}^2$. Для построения $\hat{A}^*$ возьмем два произвольных вектора $x, y \in \mathbb{R}^2$. Пусть φ – угол между y и x.



По определению скалярного произведения в $\mathbb{R}^2$:

$$(\hat{A}x, y) = |\hat{A}x||y| \cos(\widehat{\hat{A}x, y}) = |x||y| \cos(\varphi + \alpha). \tag{2.70}$$

Для того, чтобы найти $\hat{A}^*$, нужно записать выражение (2.70) в виде (x, y^*), где y^* принимается за $\hat{A^*}y$. По определению скалярного произведения в $\mathbb{R}^2$:

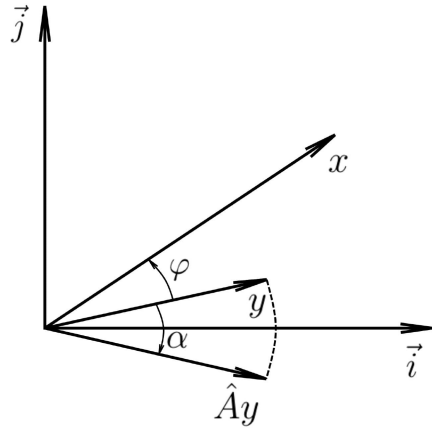
$$(x, y^*) = |x||y^*| \cos(\widehat{x, y^*}). \tag{2.71}$$

Сравнивая формулы (2.70) и (2.71), получаем:

$$|y^*| = |y|, \qquad \widehat{(x, y^*)} = \varphi + \alpha.$$

Следовательно, оператор $\hat{A}^*$ не меняет длины вектора, то есть это оператор поворота. Но так как по определению сопряженного оператора действие оператора перекидывается на вектор y, то и поворачивать нужно

не вектор x, а вектор y. Для обеспечения угла $\varphi + \alpha$ нужно повернуть на угол (-α).



Итак, $\hat{A}^*$ – это оператор поворота на угол (-α). Выясним как связаны матрицы операторов $\hat{A}$ и $\hat{A}^*$. В базисе $\{\vec{i}, \vec{j}\}$ матрица оператора $\hat{A}$ имеет следующий вид (формула (2.43)):

$$A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}. \tag{2.72}$$

Матрица оператора $\hat{A}^*$ в том же базисе – это матрица поворота на угол $(-\alpha)$:

$$A^* = \begin{pmatrix} \cos(-\alpha) & -\sin(-\alpha) \\ \sin(-\alpha) & \cos(-\alpha) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} = A^T. \tag{2.73}$$

Свойства сопряженных операторов:

1)

$$(\hat{A} + \hat{B})^* = \hat{A}^* + \hat{B}^*. \tag{2.74}$$

<u>Доказательство:</u>

$$\begin{aligned} ((\hat{A} + \hat{B})x, y) &= (\hat{A}x + \hat{B}x, y) = (\hat{A}x, y) + (\hat{B}x, y) = \\ &= (x, \hat{A}^*y) + (x, \hat{B}^*y) = (x, (\hat{A}^* + \hat{B}^*)y). \end{aligned} \tag{2.75}$$

С другой стороны, по определению сопряженного оператора:

$$((\hat{A} + \hat{B})x, y) = (x, (\hat{A} + \hat{B})^*y). \tag{2.76}$$

Сравнивая (2.76) и (2.75), получаем, $(\hat{A}+\hat{B})^* = \hat{A}^* + \hat{B}^*$

■

2)

$$(\hat{A}\hat{B})^* = \hat{B}^*\hat{A}^*. \tag{2.77}$$

<u>Доказательство:</u>

$$(\hat{A}\hat{B}x, y) = (\hat{B}x, \hat{A}^*y) = (x, \hat{B}^*\hat{A}^*y). \tag{2.78}$$

С другой стороны,

$$((\hat{A}\hat{B})x, y) = (x, (\hat{A}\hat{B})^*y). \tag{2.79}$$

Сравнивая (2.79) и (2.78), получаем: $(\hat{A}\hat{B})^* = (\hat{B}^*\hat{A}^*)$.

■

3) Если $\hat{A}^{-1}$ существует, то выполнено:

$$(\hat{A}^{-1})^* = (\hat{A}^*)^{-1}. \tag{2.80}$$

<u>Доказательство:</u>

$$\hat{A}^*(\hat{A}^*)^{-1} = \hat{I} = \hat{I}^* = (\hat{A}^{-1}\hat{A})^* \underset{\substack{\uparrow \\ (2.77)}}{=} \hat{A}^*(A^{-1})^*.$$

■

4) Пусть оператор $\hat{A}$ имеет в ортонормированном базисе матрицу A. Тогда матрица A^* оператора $\hat{A}^*$ в том же базисе имеет вид:

$$A^* = \overline{A^T}. \tag{2.81}$$

/Если пространство вещественное, то: $A^* = A^T$ /

Доказательство:

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ – ортонормированный базис в E.

$$(\hat{A}e_k, e_i) = /\text{согласно определению матрицы оператора (формула (2.39))}/ =$$
$$= \Big(\sum_{j=1}^n a_{jk}e_j, e_i\Big) = /\{e_i\}_{i=1}^n - \text{ортонормированный базис}/ = a_{ik}. \quad (2.82)$$

С другой стороны,

$$(\hat{A}e_k, e_i) = (e_k, \hat{A}^* e_i) = \Big(e_k, \sum_{j=1}^n a^*_{ji}e_j\Big) = \overline{a^*_{ki}}. \quad (2.83)$$

Из сравнения (2.82) и (2.83) получаем:
$\overline{a^*_{ki}} = a_{ik} \Leftrightarrow a^*_{ki} = \overline{a_{ik}}$, то есть $A^* = \overline{A^T}$.

■

Определение

Оператор $\hat{A}$ называется самосопряженным, если выполнено

$$\hat{A}^* = \hat{A}. \quad (2.84)$$

Свойства самосопряженных операторов

1) Если операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$ – самосопряженные, то оператор $(\hat{A}+\hat{B})$ также будет самосопряженным.

Доказательство:

$(\hat{A}+\hat{B})^* \underset{\substack{\uparrow \\ (2.74)}}{=} \hat{A}^* + \hat{B}^* = \hat{A} + \hat{B}$ (в силу самосопряженности $\hat{A}$ и $\hat{B}$).

■

2) Пусть $\hat{A}$ и $\hat{B}$ – самосопряженные коммутирующие операторы, тогда оператор $\hat{A}\hat{B}$ будет самосопряженным.

Доказательство:

$$(\hat{A}\hat{B})^* \underset{\substack{\uparrow \\ (2.77)}}{=} \hat{B}^*\hat{A}^* = /\hat{A} \text{ и } \hat{B} - \text{самосопряженные}/ =$$
$$= \hat{B}\hat{A} = /\hat{A} \text{ и } \hat{B} - \text{коммутирующие}/ = \hat{A}\hat{B}.$$

■

3) Пусть самосопряженный оператор $\hat{A}$ имеет обратный. Тогда оператор $\hat{A}^{-1}$ будет самосопряженным.

Доказательство:

$$(\hat{A}^{-1})^* \underset{\substack{\uparrow \\ (2.80)}}{=} (\hat{A}^*)^{-1} = /\hat{A} - \text{ самосопряженный}/ = \hat{A}^{-1}.$$

■

4) Если оператор $\hat{A}$ самосопряженный, то его матрица в ортонормированном базисе обладает свойством:

$$\overline{A^T} = A. \tag{2.85}$$

Такие матрицы называются эрмитовыми. Если пространство вещественное, то для матрицы оператора будет выполнено:

$$A^T = A. \tag{2.86}$$

Такие матрицы называются симметрическими.

Доказательство:

$$A^* = \overline{A^T} \quad (\text{формула } (2.81)).$$

Оператор $\hat{A}^*$ – самосопряженный, то есть $\hat{A}^* = \hat{A}$. В силу взаимнооднозначного соответствия операторов и матриц, их матрицы также совпадают: $A^* = A$.

Сравнивая последние две формулы, получаем:

$$\overline{A^T} = A.$$

■

Определение

Оператор $\hat{A}$ в конечномерном комплексном евклидовом пространстве E называется унитарным, если выполнено:

$$(\hat{A}x, \hat{A}y) = (x, y) \quad \forall x, y \in E. \tag{2.87}$$

Таким образом, унитарный оператор не меняет скалярного произведения. Унитарные операторы в вещественном евклидовом пространстве называют ортогональными.

Теорема 8

Для унитарного оператора будет выполнено:

$$\hat{A}^* = \hat{A}^{-1}. \tag{2.88}$$

<u>Доказательство:</u>

Согласно определению сопряженного оператора:

$$(\hat{A}x, \hat{A}y) = (x, \hat{A}^*\hat{A}y) \quad \forall x, y \in E. \tag{2.89}$$

Согласно определению унитарного оператора:

$$(\hat{A}x, \hat{A}y) = (x, y) \quad \forall x, y \in E. \tag{2.90}$$

Сравнивая (2.89) и (2.90), получаем:

$$(x, \hat{A}^*\hat{A}y) = (x, y) \;\Leftrightarrow\; (x, \hat{A}^*\hat{A}y - y) = 0 \quad \forall x, y \in E,$$

то есть вектор $\hat{A}^*\hat{A}y - y$ ортогонален любому вектору пространства (в том числе и самому себе).

Следовательно,

$$\hat{A}^*\hat{A}y - y = \mathbb{O}, \text{ то есть } \hat{A}^*\hat{A}y = y \quad \forall y \in E. \tag{2.91}$$

Следовательно, $\hat{A}^*\hat{A} = \hat{I}$.

Докажем теперь, что $\hat{A}\hat{A}^* = \hat{I}$. Нетрудно убедиться в том, что для унитарного оператора будет выполнено:

$$\hat{A}x = 0 \;\Leftrightarrow\; x = 0. \tag{2.92}$$

Действительно,

$$\hat{A}x = 0 \;\Leftrightarrow\; \|\hat{A}x\| = 0 \;\Leftrightarrow\; (\hat{A}x, \hat{A}x) = 0 \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; /\text{по определению унитарного оператора}/ \;\Leftrightarrow\; (x, x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; \|x\| = 0 \;\Leftrightarrow\; /\text{по свойству нормы}/ \;\Leftrightarrow\; x = 0.$$

Таким образом, уравнение $\hat{A}x = 0$ имеет только тривиальное решение, то есть $Ker(\hat{A}) = \{\mathbb{O}\}$. Следовательно, $\dim Ker\hat{A} = 0$.
Тогда по теореме 3 (формула (2.35)):
$\dim \mathrm{Im}\hat{A} = \dim E = n$, то есть базис (максимальное число линейно независимых веторов) в $\mathrm{Im}\hat{A}$ будет базисом в E. Так как базисы совпали, то и пространства должны совпасть:

$$\mathrm{Im}\hat{A} = E. \tag{2.93}$$

Уравнение $\hat{A}x = 0$ в фиксированном ортонормированном базисе эквивалентно матричному уравнению: $AX = \mathbb{O}$. Как мы показали в формуле (2.92), оно имеет только нулевое решение. Следовательно, по альтернативе Фредгольма, $\det A \neq 0 \;\Rightarrow\; \det \overline{A^T} \neq 0$.
Значит уравнение
$\overline{A^T}X = \mathbb{O} \;\Leftrightarrow\; /$формула (2.81)$/ \;\Leftrightarrow\; A^*X = \mathbb{O}$ имеет только тривиальное решение, то есть:

$$\hat{A}^*x = \mathbb{O} \;\Leftrightarrow\; x = \mathbb{O}. \tag{2.94}$$

По уже доказанному (формула (2.91)):

$$\begin{gathered}\hat{A}^*\hat{A} = \hat{I} \;\Rightarrow\; \hat{A}^*\hat{A}\hat{A}^*\hat{A} = \hat{I}\hat{I} = \hat{I} = \hat{A}^*\hat{A} \;\Leftrightarrow\; \hat{A}^*\hat{A}\hat{A}^*\hat{A} - \hat{A}^*\hat{A} = 0 \;\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow\; \hat{A}^*(\hat{A}\hat{A}^* - \hat{I})\hat{A} = 0, \text{ то есть } \hat{A}^*\underline{(\hat{A}\hat{A}^* - \hat{I})\hat{A}x} = \mathbb{O} \quad \forall x \in E \;\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow\; (\hat{A}\hat{A}^* - \hat{I})\underline{\hat{A}x} = \mathbb{O} \quad \forall x \in E \underset{\substack{\uparrow \\ (2.93)}}{\Rightarrow} (\hat{A}\hat{A}^* - \hat{I})y = 0 \quad \forall y \in E. \end{gathered} \tag{2.95}$$

$/$ Поскольку $\mathrm{Im}\hat{A} = E$, то $y = \hat{A}x$ пробегает все пространство E. $/$

Значит $\hat{A}\hat{A}^* = \hat{I}$. Итак, $\hat{A}\hat{A}^* = \hat{A}^*\hat{A} = \hat{I}$, то есть $\hat{A}^* = \hat{A}^{-1}$.

■

Замечание (согласование названий матриц и операторов)
По теореме 8 для унитарного оператора будет выполнено:

$$\left.\begin{array}{l}\hat{A}^* = \hat{A}^{-1} \;\Rightarrow\; A^* = A^{-1} \\ \text{По формуле (2.81): } A^* = \overline{A^T} = A^T \text{ (для вещественного пр-ва } E)\end{array}\right\} \Rightarrow$$

$\Rightarrow\; A^T = A^{-1}$, то есть матрица A ортогональна.

В вещественном пространстве унитарный оператор называется ортогональным. Таким образом, ортогональному оператору в ортонормированном базисе соответствует ортогональная матрица. Аналогично можно показать, что матрица унитарного оператора будет унитарной ($\overline{A^T} = A^{-1}$).

Утверждение

В конечномерном евклидовом пространстве E будет выполнено:

$$\hat{A}^{**} = \hat{A}. \tag{2.96}$$

Доказательство:

$$(\hat{A}x, y) = (x, \hat{A}^* y) = \overline{(\hat{A}^* y, x)} = \overline{(y, (\hat{A}^*)^* x)} = (\hat{A}^{**} x, y) \quad \forall x, y \in E.$$

Следовательно, $\hat{A}^{**} x = \hat{A} x \quad \forall x \in E$.

■

2.6. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора

Пусть $\hat{A} : E \to E$ – линейный оператор в евклидовом пространстве E. Пусть E_1 – линейное подпространство E. Заметим, что если $x \in E_1$, то вектор $\hat{A}x$ не обязательно принадлежит E_1.

Определение

Подпространство E_1 называется инвариантным подпространством оператора $\hat{A}$, если $\forall x \in E_1$ выполнено: $\hat{A}x \in E_1$.

Простейшее из инвариантных подпространств описывается с помощью понятия собственного вектора.

Определение

Ненулевой вектор x называется собственным вектором оператора $\hat{A}$, если существует число λ такое, что:

$$\hat{A}x = \lambda x. \tag{2.97}$$

Данное число λ называется собственным значением (собственным числом) оператора $\hat{A}$, отвечающим вектору x.

Определение

Множество собственных значений оператора $\hat{A}$ в конечномерном пространстве E называется спектром оператора $\hat{A}$.

Замечание

Собственный вектор x, отвечающий собственному значению λ, оператора $\hat{A}$ порождает одномерное инвариантное подпространство $\{\alpha x\}, \quad \alpha \in \mathbb{C}$ – линейную оболочку вектора x. Нетрудно убедится в том, что оператор $\hat{A}$ не выводит из множества. Действительно,

$\hat{A}(\alpha x) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{линейность}}}{=} \alpha \hat{A} x \underset{\substack{\uparrow \\ (2.97)}}{=} \alpha \lambda x$ – принадлежит линейной оболочке вектора x.

Алгоритм поиска собственных чисел и собственных векторов

Запишем уравнение $\hat{A}x = \lambda x$ в матричной форме.

Пусть A – матрица оператора $\hat{A}$ в некотором фиксированном базисе. $X = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ – столбец координат вектора x в этом базисе. Тогда уравнение (2.97) примет вид:

$$\hat{A}x = \lambda x \;\Leftrightarrow\; (A - \lambda I)X = \mathbb{O}, \tag{2.98}$$

то есть нужно решить однородную систему линейных уравнений. В соответствии с альтернативой Фредгольма, условие существования нетривиальных решений такой системы – это равенство нулю её определителя:

$$\det(A - \lambda I) = 0. \tag{2.99}$$

Уравнение (2.99) называется характеристическим уравнением оператора $\hat{A}$. Полином $\det(A - \lambda I)$ называется характеристическим полиномом оператора $\hat{A}$. Собственные значения – это корни характеристического полинома.

Нетрудно увидеть, что характеристический полином

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$ – это полином степени n.

Следовательно, он имеет n комплексных корней (с учетом кратности).

Замечание

Матрица A оператора $\hat{A}$ зависит от выбора базиса. Означает ли это, что собственные числа оператора зависят от выбора базиса? Нет, не зависят. Докажем это.

Определение

Скалярная функция оператора, не зависящая от выбора базиса, называется инвариантом оператора.

Теорема 9

Характеристический полином оператора не зависит от выбора базиса.

Доказательство:

Пусть в пространстве E заданы два базиса: $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{g_i\}_{i=1}^n$, а также $T_{e\to g}$ – матрица перехода от базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ к $\{g_i\}_{i=1}^n$. Пусть A_e и A_g – матрицы оператора $\hat{A}$ в базисах $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{g_i\}_{i=1}^n$ соответственно. Согласно формуле (2.67), матрица линейного оператора при переходе к новому базису меняется по правилу:

$$A_g = T_{e\to g}^{-1} A_e T_{e\to g}.$$

Рассмотрим характеристический полином:

$$\det(A_g - \lambda I) = \det\left(T_{e\to g}^{-1} A_e T_{e\to g} - \lambda T_{e\to g}^{-1} T_{e\to g}\right) = \det\left(T_{e\to g}^{-1}(A_e - \lambda I) T_{e\to g}\right) =$$

$$\Big/ \text{Теорема об умножении определителей (формула (??))} \Big/$$

$$= \det(T_{e\to g}^{-1}) \cdot \det(A_e - \lambda I) \cdot \det(T_{e\to g}) =$$

$$\Big/ \det T \cdot \det T^{-1} = \det(T \cdot T^{-1}) = \det I = 1 \;\Rightarrow\; \det T^{-1} = \frac{1}{\det T} \Big/$$

$$= \frac{1}{\det(T_{e\to g})} \cdot \det(A_e - \lambda I) \cdot \det T_{e\to g} = \det(A_e - \lambda I),$$

то есть характеристические полиномы в базисах $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{g_i\}_{i=1}^n$ оказались равными.

■

Следствие 1

Коэффициенты характеристического полинома – это инварианты оператора.

Следствие 2

Корни характеристического полинома (то есть собственные значения) – это инварианты оператора.

Некоторые инварианты оператора

Найдем некоторые коэффициенты характеристического полинома:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \ldots\ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \ldots\ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots\ldots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \lambda^{n-1} \sum_{i=1}^n a_{ii} + \;\ldots\ldots\; + \det A. \tag{2.100}$$

Коэффициенты λ^n и λ^{n-1} получаются из перемножения диагональных членов. Свободный член по теореме Безу – это значение полинома при $\lambda = 0$, то есть это $\det A$.

Определение

След матрицы – это сумма её диагональных членов:

$$\mathrm{Tr} A = \sum_{i=1}^n a_{ii}. \tag{2.101}$$

Итак, $\det A$ и $\mathrm{Tr}A$ – инварианты оператора (как коэффициенты характеристического полинома)

Пример поиска собственных чисел и собственных векторов оператора.

1) Сначала необходимо найти собственные числа, решив уравнение:

$$\det(A - \lambda I) = 0. \tag{2.102}$$

2) Подставляем найденные собственные числа $\lambda_1, \ldots\ldots, \lambda_n$ в уравнение:

$$(A - \lambda I)\, X = \mathbb{O}. \tag{2.103}$$

Решая матричное уравнение, находим собственные векторы $X_1,\ X_2,\ \ldots\ldots, X_n$.

Пример

Найти собственные числа и собственные векторы оператора, заданного матрицей $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ в ортонормированном базисе в пространстве $\mathbb{C}^2$:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \ \Leftrightarrow\ (2-\lambda)^2 - 1 = 0 \ \Leftrightarrow\ \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \ \Leftrightarrow\ \left[\begin{array}{l} \lambda = 3, \\ \lambda = 1. \end{array}\right.$$

$$(A - \lambda I)X = 0 \ \Leftrightarrow\ \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1) $\lambda_1 = 3$.

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \ \Leftrightarrow\ \left\{\begin{array}{l} -\xi_1 + \xi_2 = 0, \\ \xi_1 - \xi_2 = 0. \end{array}\right.$$

Пусть $\xi_1 = t \in \mathbb{C}$. Тогда $\xi_1 = \xi_2 = t$:

$$X_1 = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \ \ \|X_1\| = \sqrt{t^2 + t^2} = \sqrt{2}t.$$

Для получения ортонормированного базиса векторы необходимо нормировать:

$$\|X_1\| = 1 \;\Leftrightarrow\; t = \frac{1}{\sqrt{2}} \;\Rightarrow\; X_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2) $\lambda_2 = 1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \;\Leftrightarrow\; \xi_1 + \xi_2 = 0.$$

Пусть $\xi_1 = t \in \mathbb{C}$. Тогда $\xi_2 = -t$:

$$X_2 = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \;\; \|X_2\| = \sqrt{t^2 + (-t)^2} = \sqrt{2}t.$$

Нормируем вектор X_2:

$$\|X_2\| = \sqrt{2}t = 1 \;\Rightarrow\; t = \frac{1}{\sqrt{2}} \;\Rightarrow\; X_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

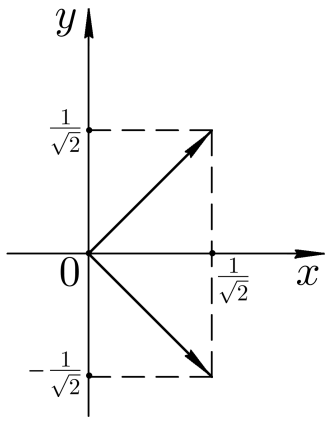


Рис. 5: Ортонормированный базис

Обратим внимание на две закономерности, полученные в данной задаче:

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \;\; X_1 \perp X_2.$$

Теорема 10

Собственные значения самосопряженного оператора вещественны.

Доказательство:

Пусть λ – собственное значение оператора $\hat{A}$: $\hat{A}x = \lambda x$, где x – соответствующий собственный вектор.

$$\left.\begin{array}{c} (\hat{A}x, x) = (\lambda x, x) = \lambda(x, x) \\ \text{С другой стороны:} \\ (\hat{A}x, x) = (x, \hat{A}x) = (x, \lambda x) = \overline{\lambda}(x, x) \end{array}\right\} \Rightarrow \ \lambda = \overline{\lambda} \ \text{(так как } (x, x) \neq 0).$$

■

Теорема 11

Собственные векторы самосопряженного оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

Доказательство:

Пусть $\hat{A}x_1 = \lambda_1 x_1$ и $\hat{A}x_2 = \lambda_2 x_2$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

$$(\hat{A}x_1, x_2) = (\lambda_1 x_1, x_2) = \lambda_1(x_1, x_2).$$

С другой стороны:

$$(\hat{A}x_1, x_2) = (x_1, \hat{A}x_2) = (x_1, \lambda_2 x_2) = \overline{\lambda_2}(x_1, x_2) =$$

$$= \text{/ по теореме 10 /} = \lambda_2(x_1, x_2).$$

Поскольку $\lambda_1 \neq \lambda_2$, получаем, что: $(x_1, x_2) = 0$. ■

Теорема 12

Пусть E – конечномерное евклидово пространство и $\hat{A} : E \to E$ – самосопряженный оператор. Тогда в пространстве E существует ортонормированный базис из собственных векторов оператора $\hat{A}$.

Без доказательства.

Теорема 13

В базисе из собственных векторов матрица оператора диагональна, причем диагональные элементы – это собственные числа.

Доказательство:

Пусть $e_1, e_2, \ldots\ldots, e_n$ – базис из собственных векторов оператора $\hat{A}$, отвечающих собственным числам $\lambda_1,\ \lambda_2,\ \ldots\ldots, \lambda_n$:

$$\hat{A}e_1 = \lambda_1 e_1, \quad \hat{A}e_2 = \lambda_2 e_2, \ \ldots\ldots, \ \hat{A}e_n = \lambda_n e_n.$$

Запишем координаты векторов $\hat{A}e_1, \ \ldots\ldots, \hat{A}e_n$ в базисе $\{e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_n\}$:

$$\hat{A}e_1 = (\lambda_1, 0, \ \ldots\ldots, 0), \ \ldots\ldots, \ \hat{A}e_n = (0, 0, \ \ldots\ldots, \lambda_n).$$

Составим матрицу оператора $\hat{A}$ из столбцов координат векторов $\hat{A}e_1, \ \ldots\ldots, \hat{A}e_n$:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \ldots\ldots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ldots\ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots\ldots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

■

Замечание

Перейти к базису из собственных векторов можно с помощью матрицы перехода. Она составляется из столбцов координат собственных векторов в исходном базисе.

2.7. Функции от операторов. Определение функций от операторов с использованием рядов

Существует два основных способа определения функций от операторов: с помощью рядов и с помощью спектрального разложения. Рассмотрим оба способа.

Как мы уже отмечали, множество линейных операторов в конечномерном линейном нормированном пространстве само является линейным пространством. В пространстве операторов можно ввести норму.

Если рассматривать пространство произвольной размерности (в том числе, бесконечномерное пространство), то норму можно ввести только у определенного класса операторов, называемых ограниченными.

Определение

Линейный оператор $\hat{A}$ называется ограниченным, если существует $C > 0$ такое, что для любого $f \in D(\hat{A})$ справедливо: $\|\hat{A}x\| \leq C\|x\|$.

Наименьшая из таких констант C называется **нормой оператора**:

$$\|\hat{A}\| = \inf C.$$

Способ вычисления нормы оператора

$$\|\hat{A}x\| \leq C\|x\| \;\; \forall x \in D(\hat{A}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{\|\hat{A}x\|}{\|x\|} \leq C \quad \forall x \in D(\hat{A}), \quad x \neq 0.$$

Мы получим $\|\hat{A}\| = \inf C$, если найдем наибольшее значение для $\frac{\|\hat{A}x\|}{\|x\|}$. Таким образом, мы получили **эквивалентное определение нормы оператора:**

$$\|\hat{A}\| = \inf C = \sup_{f \in D(\hat{A})} \frac{\|\hat{A}x\|}{\|x\|}.$$

Благодаря линейности оператора, указанный супремум можно находить не по всем элементам x, а только по элементам, имеющим норму, равную единице. Покажем это:

$$\|\hat{A}\| = \sup_{x \in D(\hat{A})} \frac{\|\hat{A}x\|}{\|x\|} = \Big/ \begin{array}{c}\text{по свойству нормы} \\ \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|\end{array} \Big/ = \sup_{x \in D(\hat{A})} \left\| \frac{1}{\|x\|} \hat{A}x \right\| =$$

$$= \Big/ \begin{array}{c}\text{из-за линейности} \\ \text{оператора } A\end{array} \Big/ = \sup_{x \in D(\hat{A})} \left\| \hat{A} \frac{x}{\|x\|} \right\| =$$

$$= \Big/ \begin{array}{c}\text{обозначение:} \\ \frac{x}{\|x\|} = g \in D(\hat{A}), \|g\| = 1\end{array} \Big/ = \sup_{\substack{\|g\|=1 \\ g \in D(\hat{A})}} \|\hat{A}g\|. \tag{2.104}$$

Понятие нормы в линейном пространстве ранее уже вводилось для элементов пространства. Норма оператора связана с нормой элемента пространства, если элементом считать сам оператор.

Пусть оператор $\|\hat{A}\|$ действует в линейном нормированном пространстве $\mathcal{L}$, то есть для каждого элемента $x \in \mathcal{L}$ определена $\|x\|$. Проверим, что норма оператора $\hat{A}: \ \mathcal{L} \to \mathcal{L}$ обладает свойствами нормы в линейном пространстве ограниченных операторов.

1) $\|\hat{A}\| \geq 0; \quad \|\hat{A}\| = 0 \ \Leftrightarrow \ \hat{A} = 0.$

<u>Доказательство:</u>

Согласно определению, норма элемента пространства неотрицательна: $\|\hat{A}x\| \geq 0, \quad \|x\| \geq 0$. Следовательно,

$$\|\hat{A}\| = \sup_{x \in \mathcal{L}} \frac{\|\hat{A}x\|}{\|x\|} \geq 0.$$

Проверим, что нулевая норма может быть только у нулевого элемента:

$$\|\hat{A}\| = \sup_{x \in \mathcal{L}} \frac{\|\hat{A}x\|}{\|x\|} = 0 \ \Rightarrow \ \|\hat{A}x\| = 0 \ \forall\, x \in \mathcal{L} \ \Rightarrow \ \hat{A}x = 0 \ \forall\, x \in \mathcal{L} \ \Leftrightarrow \ \hat{A} = 0.$$

■

2) $\|\hat{A} + \hat{B}\| \geq \|\hat{A}\| + \|\hat{B}\|.$

<u>Доказательство:</u>

$$\|\hat{A} + \hat{B}\| = \sup_{x \in \mathcal{L}} \frac{\|(\hat{A} + \hat{B})x\|}{\|x\|} = \sup_{x \in \mathcal{L}} \frac{\|\hat{A}x + \hat{B}x\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \in \mathcal{L}} \left(\frac{\|\hat{A}x\|}{\|x\|} + \frac{\|\hat{B}x\|}{\|x\|} \right) \leq$$

$$\leq \sup_{x \in \mathcal{L}} \frac{\|\hat{A}x\|}{\|x\|} + \sup_{x \in \mathcal{L}} \frac{\|\hat{B}x\|}{\|x\|} = \|\hat{A}\| + \|\hat{B}\|.$$

■

3) $\|\alpha\hat{A}\| = |\alpha|\|\hat{A}\|.$

<u>Доказательство:</u>

$$\|\alpha\hat{A}\| = \sup_{x \in \mathcal{L}} \frac{\|(\alpha\hat{A})x\|}{\|x\|} = \sup_{x \in \mathcal{L}} \frac{\|\alpha(\hat{A}x)\|}{\|x\|} = \sup_{x \in \mathcal{L}} \frac{|\alpha|\|\hat{A}x\|}{\|x\|} = |\alpha| \sup_{x \in \mathcal{L}} \frac{\|\hat{A}x\|}{\|x\|} = |\alpha|\|\hat{A}\|.$$

■

Замечание

В конечномерном пространстве все линейные операторы ограничены, поэтому норму можно находить у любого линейного оператора.

Пример вычисления нормы оператора

Пусть оператор $\hat{A} : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ задается матрицей $\{a_{ij}\}$, то есть для любого вектора $x = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ выполнено:

$$(\hat{A}x)_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\xi_j, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Определим норму в $\mathbb{C}^n$ следующим образом:

$$\|f\|_\infty = \max_i |\xi_i|,$$

$$\|\hat{A}x\|_\infty = \max_i \Big| \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\xi_j \Big| \le \max_i \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}||\xi_j| \le \Bigg/ \begin{array}{c} \text{учитывая, что} \\ |\xi_j| \le \max\limits_j |\xi_j| \end{array} \Bigg/ \le$$

$$\le \left(\max_i \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \right) \cdot \max_j |\xi_j| = \Bigg/ \begin{array}{c} \text{учитывая, что} \\ \max\limits_j |\xi_j| = \|x\|_\infty \end{array} \Bigg/ =$$

$$= \left(\max_i \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \right) \cdot \|x\|_\infty.$$

Доказали, что оператор $\hat{A}$ ограничен, так как мы нашли константу $C = \max\limits_i \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$, при которой неравенство $\|\hat{A}x\|_\infty \le C\|x\|_\infty$ выполнено для любого x. Пусть максимум достигается при $i = k$, то есть $C = \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{kj}|$. Покажем, что C в неравенстве нельзя уменьшить. Для этого достаточно предъявить элемент (вектор), для которого выполняется обратное неравенство $\|\hat{A}x\|_\infty \ge C\|x\|_\infty$.

Выберем $x = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ следующим образом: $\xi_j = \operatorname{sign} a_{kj}$.

Тогда $\|x\|_\infty = \max\limits_j |\operatorname{sign} a_{kj}| = 1$.

$$\|\hat{A}x\|_\infty = \max_i \Big| \sum_{j=1}^n a_{ij}\xi_j \Big| \geq \Big| \sum_{j=1}^n a_{kj}\xi_j \Big| = \Big/ a_{kj} \cdot \xi_j = a_{kj} \cdot \operatorname{sign} a_{kj} = |a_{kj}| \Big/ =$$

$$= \sum_{j=1}^n |a_{kj}| = C = \Big/ \|x\|_\infty = 1 \Big/ = C\|x\|_\infty.$$

Значит, C нельзя уменьшить, то есть:

$$\|\hat{A}\| = C = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Сходимость последовательностей и рядов операторов

В линейном нормированном пространстве естественным образом определяется понятие предела последовательности.

Определение

Линейный оператор $\hat{A}$ называется пределом последовательности операторов $\{\hat{A}_n\}$, если

$$\forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists\, N > 0 \;\; \forall\, n > N : \quad \|\hat{A}_n - \hat{A}\| < \varepsilon.$$

Это определение аналогично определению предела числовой последовтаельности, но здесь модуль числа заменяется на норму оператора.

Последовательность, имеющая предел, называется сходящейся. В определении предела последовательности участвует сам предельный элемент. Это не очень удобно. Было бы удобно оценивать сходимость последовательности, используя только элементы самой последовательности. Ясно, что члены сходящейся последовательности сгущаются к предельному элементу, то есть имеет место теорема:

Теорема 14 (о фундаментальности сходящейся последовательности)

Если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, то

$$\forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists\, N > 0 \;\; \forall\, n, m > N : \quad \|x_n - x_m\| < \varepsilon.$$

<u>Доказательство:</u>

Действительно, из определения предела:

$$\forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists\, N > 0 \;\; \forall\, n, m > N : \quad \begin{cases} \|x_n - a\| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ \|x_m - a\| < \frac{\varepsilon}{2}. \end{cases}$$

Тогда $\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - a\| + \|x_m - a\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, что и доказывает теорему.

■

Последовательности, обладающие свойством сгущения, называются фундаментальными. Точное определение таково:

Определение

Последовательность $\{x_n\}$ называется фундаментальной, если

$$\forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists\, N > 0 \;\; \forall\, n, m > N : \quad \|x_n - x_m\| < \varepsilon.$$

Замечание

Фундаментальная последовательность вводилась и в метрическом пространстве. Линейное нормированное пространство можно сделать метрическим, если ввести расстояние по правилу: $\rho(x, y) = \|x - y\|$. Тогда понятие фундаментальной последовательности, введенной в метрическом пространстве совпадет с этим понятием для линейного нормированного пространства.

Итак, теорема 14 означает, что всякая сходящаяся последовательность фундаменатальна. Обратное оказывается верным не в любом пространстве.

Определение

Линейное нормированное пространство, в котором любая фундаментальная последовательность сходится, называется полным.

Теорема 15 (о полноте пространства операторов)

Пространство линейных операторов, действующих в полном конечномерном линейном нормированном пространстве, при выборе нормы оператора в качестве нормы в пространстве, является полным.

Доказательство:

Без доказательства.

Теорема 16 (о сходимости абсолютно сходящегося ряда операторов)

Пусть оператор $\hat{A}_n$ действует из $\mathcal{L}$ в $\mathcal{L}$, где $\mathcal{L}$ — конечномерное линейное нормированное пространство. Если $\mathcal{L}$ является полным и числовой ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \|\hat{A}_n\|$ сходится, то ряд из операторов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \hat{A}_n$ сходится.

Доказательство:

Без доказательства.

Замечание

Теорема 16 аналогична теореме из теории числовых рядов: если ряд сходится абсолютно, то он сходится. Данный признак позволяет свести вопрос о сходимости ряда из операторов к сходимости некоторого числового ряда, что существенно проще для исследования. Отметим, что в конечномерном пространстве все операторы ограничены, то есть имеют конечные нормы.

Теорема 17 (о норме произведения операторов)

Норма произведения операторов не превосходит произведения норм со-

множителей:

$$\|\hat{A}\hat{B}\| \leqslant \|\hat{A}\| \cdot \|\hat{B}\| \tag{2.105}$$

<u>Доказательство:</u>

$$\|\hat{A}\hat{B}\| = \sup_{x\in\mathcal{L}} \frac{\|\hat{A}\hat{B}x\|}{\|x\|} = \sup_{x\in\mathcal{L}} \left(\frac{\|\hat{A}\hat{B}x\|}{\|\hat{B}x\|} \cdot \frac{\|\hat{B}x\|}{\|x\|} \right) \leqslant$$

$$\leqslant \underbrace{\sup_{x\in\mathcal{L}} \frac{\|\hat{A}\hat{B}x\|}{\|\hat{B}x\|}}_{\leqslant\|\hat{A}\|} \cdot \underbrace{\sup_{x\in\mathcal{L}} \frac{\|\hat{B}x\|}{\|x\|}}_{=\|\hat{B}\|} \leqslant \|\hat{A}\| \cdot \|\hat{B}\|.$$

Заметим, что $\sup\limits_{x\in\mathcal{L}} \frac{\|\hat{A}\hat{B}x\|}{\|\hat{B}x\|} \leqslant \|\hat{A}\|$, так как элементы $\hat{B}x$ не обязательно пробегают все пространство $\mathcal{L}$. То есть мы переберем не все элементы пространства и можем не найти супремум. Норма может превзойти этот супремум.

■

Замечание

Равенство в формуле (2.105) достигаться может, но в общем случае его нет. Легко привести примеры, когда неравенство строгое. Возьмём операторы в $\mathbb{R}^2$, заданные матрицами $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ и $B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Поскольку $A \neq 0$ и $B \neq 0$, их нормы положительны: $\|A\| > 0$, $\|B\| > 0$. Однако, $A \cdot B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, значит $\|A \cdot B\| = \|0\| = 0$. То есть имеем $\|AB\| = 0 < \|A\|\|B\|$.

Следствие: $\|\hat{A}^n\| \leqslant \|\hat{A}\|^n$ (2.106)

Перейдем теперь к определению функций от операторов. Поскольку степень оператора определена, полином от оператора тоже определён.

Определение

Пусть функция $f(x)$ задана своим рядом Маклорена: $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Пусть $\hat{A}$ — оператор в конечномерном линейном полном нормированном пространстве. Если числовой ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \|a_n \hat{A}^n\|$ сходится, то функцию $f(\hat{A})$ определим как сумму ряда: $f(\hat{A}) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n \hat{A}^n$. Этот ряд сходится по теореме 16 (о сходимости абсолютно сходящегося ряда операторов).

Замечание

Функции от операторов естественным образом возникают в квантовой механике. Эволюция квантовой системы описывается уравнением Шрёдингера

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi, \tag{2.107}$$

где Ψ — волновая функция квантовой частицы, а $\hat{H}$ — гамильтониан, $\hbar$ — постоянная Планка. Решение этого уравнения дается оператором эволюции $e^{-i\frac{t}{\hbar}\hat{H}}$:

$$\Psi(t) = e^{-i\frac{t}{\hbar}\hat{H}}\Psi(0). \tag{2.108}$$

Пример функции от оператора

Рассмотрим квантовый бит (quantum bit, qubit, кубит), то есть квантовую систему, которая может находиться в двух устойчивых состояниях “0” и “1”. Гильбертово пространство кубита — это двумерное комплексное пространство $\left(\mathbb{C}^2\right)$. Состояние “0” задается вектором $\left(\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right)$, состояние “1” — вектором $\left(\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right)$. Гамильтониан $\hat{H}$ зависит от физической ситуации, в которой кубит находится. В частности, гамильтониан $\hat{H}$ может представлять собой оператор $\hat{\sigma}_x$ (оператор NOT), задаваемый матрицей Паули $\sigma_x = \left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{smallmatrix}\right)$. Этот оператор переводит состояние «0» в состояние «1» и наоборот. Согласно решению уравнения Шрёдингера (2.108), чтобы описать эволюцию такого кубита во времени, требуется описать оператор $e^{-i\frac{t}{\hbar}\hat{\sigma}_x}$. Так как e^x задается своим рядом Маклорена $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, наша функ-

ция от оператора определяется рядом

$$e^{-\frac{it}{\hbar}\hat{\sigma}_x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(-i\frac{t}{\hbar}\right)^n \hat{\sigma}_x^n}{n!}.$$

Рассмотрим отдельные слагаемые. Так как $\sigma_x^2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) = I$, то

$$\hat{\sigma}_x^n = \begin{cases} \hat{I}, & n = 2k, \\ \hat{\sigma}_x, & n = 2k+1, \end{cases}$$

Тогда ряд для $e^{-\frac{it}{\hbar}\hat{\sigma}_x}$ разобъется на сумму слагаемых с четными и нечетными номерами:

$$e^{-i\frac{t}{\hbar}\hat{\sigma}_x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k}t^{2k}}{\hbar^{2k}(2k)!}\hat{I} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i)^{2k+1}t^{2k+1}}{(2k+1)!\hbar^{2k+1}}\hat{\sigma}_x =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \left(\frac{t}{\hbar}\right)^{2k} \frac{1}{(2k)!}\hat{I} - i\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \left(\frac{t}{\hbar}\right)^{2k+1} \frac{1}{(2k+1)!}\hat{\sigma}_x =$$

$$= \cos\left(\frac{t}{\hbar}\right) \cdot \hat{I} - i\sin\left(\frac{t}{\hbar}\right) \cdot \hat{\sigma}_x.$$

Этому оператору соответствует матрица

$$e^{-\frac{it}{\hbar}\sigma_x} = \begin{pmatrix} \cos\frac{t}{\hbar} & -i\sin\frac{t}{\hbar} \\ -i\sin\frac{t}{\hbar} & \cos\frac{t}{\hbar} \end{pmatrix},$$

описывающая поведение кубита во времени.

2.8. Определение функций от самосопряженного оператора с помощью спектрального разложения

Рассмотрим другой способ задания функции от оператора.

Мы уже выяснили ранее, что если в конечномерном евклидовом пространстве задан самосопряженный оператор, то в этом пространстве существует ортонормированный базис из его собственных векторов, в котором матрица этого оператора диагональна и на диагонали стоят собственные числа оператора. При заданном в пространстве базисе, оператор однозначно определяется своей матрицей в этом базисе. Поэтому,

чтобы определить функцию $f(\hat{A})$ от самосопряженного оператора $\hat{A}$, перейдем в ортонормированный базис из его собственных векторов, в котором его матрица имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \ldots\ldots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ldots\ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots\ldots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Определение

Оператор $f(\hat{A})$ — это оператор, задаваемый матрицей

$$\begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \ldots\ldots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & \ldots\ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots\ldots & f(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

в базисе из собственных векторов оператора $\hat{A}$.

Вернёмся к описанному в конце предыдущего параграфа примеру и построим функцию от оператора $\hat{\sigma}_x$, задаваемого матрицей Паули $\sigma_x = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, с помощью спектрального разложения. Найдём собственные числа и собственные векторы оператора $\hat{\sigma}_x$:

$$\det(\sigma_x - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \lambda_1 = 1, \\ \lambda_2 = -1. \end{cases}$$

Найдём собственный вектор $\left(\begin{smallmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{smallmatrix}\right)$, отвечающий собственному числу $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \xi_1 = \xi_2.$$

Собственный вектор имеет вид $\left(\begin{smallmatrix} \xi_2 \\ \xi_2 \end{smallmatrix}\right)$. Соответствующий нормированный вектор $g_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Аналогично для собственного числа $\lambda_2 = -1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \xi_1 = -\xi_2 \quad \Rightarrow \quad g_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода от канонического базиса к базису $\{g_1, g_2\}$ составляется из столбцов координат собственных векторов:

$$T_{e \to g} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Поскольку собственные векторы ортонормированы, матрица $T_{e \to g}$ ортогональна (по теореме 7). Тогда по определению ортогональной матрицы, обратная к ней матрица совпадает с транспонированной:

$$(T_{e \to g})^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

В базисе из собственных векторов $\{g_1, g_2\}$ матрица оператора $\hat{\sigma}_x$ диагональна и на диагонали стоят собственные числа: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Согласно определению, функция $f(\hat{\sigma}_x) = e^{-i\frac{t}{\hbar}\hat{\sigma}_x}$ от оператора $\hat{\sigma}_x$ в базисе $\{g_1, g_2\}$ задаётся матрицей

$$\begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(1) & 0 \\ 0 & f(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{t}{\hbar}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{t}{\hbar}} \end{pmatrix}.$$

Согласно формуле (2.67) об изменении матрицы оператора при замене базиса, матрица оператора $e^{-i\frac{t}{\hbar}\hat{\sigma}_x}$ в каноническом базисе $e_1 = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$, $e_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$ есть

$$T_{e \to g} \begin{pmatrix} e^{-i\frac{t}{\hbar}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{t}{\hbar}} \end{pmatrix} T_{e \to g}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\frac{t}{\hbar}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{t}{\hbar}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-i\frac{t}{\hbar}} & -e^{i\frac{t}{\hbar}} \\ e^{-i\frac{t}{\hbar}} & e^{i\frac{t}{\hbar}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} e^{-i\frac{t}{\hbar}} + e^{i\frac{t}{\hbar}} & e^{-i\frac{t}{\hbar}} - e^{i\frac{t}{\hbar}} \\ e^{-i\frac{t}{\hbar}} - e^{i\frac{t}{\hbar}} & e^{-i\frac{t}{\hbar}} + e^{i\frac{t}{\hbar}} \end{pmatrix} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{по формулам Эйлера}}}{=} \begin{pmatrix} \cos\frac{t}{\hbar} & -i\sin\frac{t}{\hbar} \\ -i\sin\frac{t}{\hbar} & \cos\frac{t}{\hbar} \end{pmatrix}.$$

Мы получили тот же результат для матрицы функции от оператора $\hat{\sigma}_x$ в каноническом базисе, что и при определении через ряд. Выбор способа вычисления определяется ситуацией, в которой эта функция требуется.

Легко увидеть, что совпадение результатов при двух разных определениях неслучайно. В этом можно убедиться в общем виде. При определении функции f от оператора $\hat{A}$ через ряды мы используем степенные функции $\hat{A}^n$. Проверим, что для степенной функции определения функции от оператора через ряды и через спектральное разложение дают одинаковые результаты. По определению степенной функции от оператора через ряды, n-я степень оператора — это его последовательное применение n раз, оператору $\hat{A}^n$ соответствует n-я степень матрицы. При «спектральном» представлении в степень возводятся собственные числа диагональной матрицы в базисе из собственных векторов. В базисе $\{g_i\}$ из собственных векторов матрица оператора диагональна, то есть последовательное применение оператора означает перемножение диагональных матриц:

$$A_g^n = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_k \end{pmatrix} \cdot \ \dots\dots \ \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_k \end{pmatrix}}_{n \text{ штук}} = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_k^n \end{pmatrix},$$

что соответствует спектральному определению функции $\hat{A}^n$ от оператора $\hat{A}$. Проверим, что это соответсвие сохранится в любом базисе. Например, если мы перейдем в канонический базис $\{e_i\}$, то матрица оператора заменится: $A_e = T_{e\to g} A_g T_{e\to g}^{-1}$. Значит,

$$(A_e)^n = \underbrace{T_{e\to g} A_g T_{e\to g}^{-1} \cdot T_{e\to g} A_g T_{e\to g}^{-1} \cdot \ \dots\dots \ \cdot T_{e\to g} A_g T_{e\to g}^{-1}}_{n \text{ троек сомножителей}} =$$

$$= T_{e\to g} A_g \cdot A_g \cdot \ \dots\dots \ \cdot A_g T_{e\to g}^{-1} = T_{e\to g} (A_g)^n T_{e\to g}^{-1},$$

то есть n-ая степень матрицы в каноническом базисе соответствует n-ой степени матрицы в базисе из собственных векторов. Раз получилось соответствие степеней, то будет и соответствие полиномов, а значит и рядов. То есть в ситуациях, когда оба определения применимы, мы получим одинаковые результаты.

Определение через ряд подходит для функции, представимой рядом Маклорена и для любого оператора. Определение через спектральное разложение подходит для любой функции, но только для оператора скалярного типа, в частности, самосопряженного.

2.9. Квадратичные формы и их приведение к сумме квадратов

В аналитической геометрии на плоскости одна из основных задач состоит в приведении общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду при помощи перехода к новой системе координат. Общее уравнение кривой второго порядка с центром симметрии в начале коорднат имеет следующий вид:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = D. \tag{2.109}$$

Преобразование координат производится по формулам;

$$\begin{cases} x = a_{11}x' + a_{12}y', \\ y = a_{21}x' + a_{22}y'. \end{cases} \tag{2.110}$$

где $a_{11},\ a_{12},\ a_{21},\ a_{22}$ – некоторые числа (обычно это синусы и косинусы угла поворота осей). В результате уравнение (2.109) приобретает более простой вид:

$$A'(x')^2 + B'(y')^2 = D. \tag{2.111}$$

Аналогичная задача может быть поставлена в пространстве любого числа измерений. Теория квадратичных форм основной своей целью имеет решение этой задачи и задач, связанных с ней.

Квадратичная форма – это квадратичная функция нескольких переменных. Её можно описать на языке линейной алгебры.

Определение

Пусть $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots, e_n$ – ортонормированный базис в евклидовом пространстве E. Рассмотрим вектор $X = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$, заданный в базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$.

Выражение

$$\begin{gathered}\Phi(\xi_1,\ \ldots\ldots, \xi_n) = a_{11}\xi_1^2 + a_{12}\xi_1\xi_2 + a_{13}\xi_1\xi_3 + \ \ldots\ldots\ + a_{1n}\xi_1\xi_n + \\ + a_{21}\xi_2\xi_1 + a_{22}\xi_2^2 + a_{23}\xi_2\xi_3 + \ \ldots\ldots\ + a_{2n}\xi_2\xi_n + \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ + a_{n1}\xi_n\xi_1 + a_{n2}\xi_n\xi_2 + a_{n3}\xi_n\xi_3 + \ \ldots\ldots\ + a_{nn}\xi_n^2\end{gathered} \tag{2.112}$$

называется квадратичной формой, а его коэффициенты $a_{ij} = a_{ji} \in \mathbb{R}$ – коэффициентами квадратичной формы.

Замечание

Заметим, что если $a_{ij} \neq a_{ji} \in \mathbb{R}$, то их всегда можно сделать равными. Для этого возьмем:

$$a'_{ij} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2} = a'_{ji}.$$

Определение

Матрица из коэффициентов квадратичной формы:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots\ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots\ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots\ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots\ldots & a_{nn} \end{pmatrix} \tag{2.113}$$

называется матрицей квадратичной формы. Так как $a_{ij} = a_{ji}$, то эта матрица симметрична. Следовательно, соответствующий ей оператор $\hat{A}$ самосопряжен (в силу формулы (2.86)). Квадратичную форму можно

записать в виде:

$$\Phi(\xi_1, \ \ldots\ldots, \xi_n) = X^T \cdot A \cdot X. \tag{2.114}$$

Действительно,

$$X^T \cdot A \cdot X = (\xi_1, \xi_2, \ \ldots\ldots, \xi_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots\ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots\ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots\ldots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} =$$

$$= (\xi_1, \xi_2, \ \ldots\ldots, \xi_n) \begin{pmatrix} a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + \ \ldots\ldots + a_{1n}\xi_n \\ a_{21}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \ \ldots\ldots + a_{2n}\xi_n \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{n1}\xi_1 + a_{n2}\xi_2 + \ \ldots\ldots + a_{nn}\xi_n \end{pmatrix} =$$

$$= \xi_1(a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + a_{13}\xi_3 + \ \ldots\ldots + a_{1n}\xi_n) + \ \ldots\ldots$$

$$\ldots\ldots + \xi_n(a_{n1}\xi_1 + a_{n2}\xi_2 + a_{n3}\xi_3 + \ \ldots\ldots + a_{nn}\xi_n),$$

что соответствует формуле (2.112).

Поскольку оператор $\hat{A}$ самосопряжен, то по теореме 12 в пространстве E существует ортонормированный базис из его собственных векторов $e'_1, \ e'_2, \ \ldots\ldots, e'_n$. Посмотрим, как преобразуется квадратичная форма при переходе к этому базису.

Пусть T – это матрица перехода от базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ к базису $\{e'_i\}_{i=1}^n$:

$$X = TX', \tag{2.115}$$

где $X = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ и $X' = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}$ – представления одного и того же вектора в базисах $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{e_i^{'}\}_{i=1}^n$ соответственно.

Поскольку базисы $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{e'_i\}_{i=1}^n$ – ортонормированные, то по теореме 7 матрица T будет ортогональной:

$$T^T = T^{-1}. \tag{2.116}$$

Подставим X из формулы (2.115) в формулу (2.114):

$$\Phi(\eta_1,\ \ldots\ldots,\eta_n) = (TX')^T \cdot A \cdot (TX') =$$
$$= (X')^T T^T A T X' \underset{\substack{\uparrow \\ (2.116)}}{=} (X')^T T^{-1} A T X', \tag{2.117}$$

то есть по формуле (2.114) матрица квадратичной формы в новом базисе такова: $T^{-1}AT$, что совпадает с матрицей оператора $\hat{A}$ после замены базиса (см. формулу (2.67)). Следовательно, мы можем воспользоваться теоремами о матрице оператора $\hat{A}$.

Поскольку базис $\{e_i'\}_{i=1}^n$ состоит из собственных векторов, то по теореме 13 матрица оператора в этом базисе диагональна, причем на диагонали стоят собственные числа: $\lambda_1,\ \lambda_2,\ \ldots\ldots,\lambda_n$. Следовательно, в базисе из собственных векторов квадратичная форма приобретает вид суммы квадратов:

$$\Phi(\eta_1,\ \ldots\ldots,\eta_n) = \lambda_1\eta_1^2 + \lambda_2\eta_2^2 + \ \ldots\ldots\ + \lambda_n\eta_n^2. \tag{2.118}$$

Столбцы матрицы T перехода к новому базису состоят из координат собственных векторов оператора $\hat{A}$ в исходном базисе.

Пример

Приведем к каноническому виду (к сумме квадратов) уравнение поверхности второго порядка и построим её.

$9x^2 + 20y^2 + 20z^2 - 40yz - 4 = 0$

Квадратичная форма, соответствующая этому уравнению, имеет вид:

$9x^2 + 20y^2 + 20z^2 - 40yz$, а её матрица $A = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & -20 \\ 0 & -20 & 20 \end{pmatrix}$.

Найдем собственные числа.

$$\det(A-\lambda I)=0 \;\Leftrightarrow\; \begin{vmatrix} 9-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 20-\lambda & -20 \\ 0 & -20 & 20-\lambda \end{vmatrix} = 0 \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; (9-\lambda)((20-\lambda)^2-\underbrace{400}_{20^2})=0 \;\Leftrightarrow (9-\lambda)(40-\lambda)(-\lambda)=0.$$

Следовательно, собственные числа матрицы A имеют вид: $\lambda_1=9$, $\lambda_2=40$, $\lambda_3=0$. Тогда в новых координатах x', y', z' квадратичная форма приобретает вид суммы квадратов (формула (2.118)):

$$\Phi(x',y',z')=9(x')^2+40(y')^2.$$

Найдем ортогональное преобразование, связывающее координаты (x,y,z) с новыми координатами $(x',\ y',\ z')$.

$$(A-\lambda I)X=\mathbb{O} \;\Leftrightarrow\; \begin{pmatrix} 9-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 20-\lambda & -20 \\ 0 & -20 & 20-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1) $\lambda_1=9$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & -20 \\ 0 & -20 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} 11\xi_2-20\xi_3=0 \\ -20\xi_2+11\xi_3=0 \end{cases} \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; \begin{cases} \xi_2=\frac{20}{11}\xi_3 \\ -\frac{400}{11}\xi_3+11\xi_3=0 \end{cases} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} \xi_2=0, \\ \xi_3=0. \end{cases}$$

ξ_1 – любое число. Пусть $\xi_1=t\in\mathbb{R}$.

$$X_1=t\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \|X_1\|=\sqrt{t^2}=|t|.$$

Для получения ортонормированного базиса векторы необходимо нормировать $\|X_1\| = 1 \;\Leftrightarrow\; |t| = 1$.

Выберем $t = 1$, тогда $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

2) $\lambda_2 = 40$.

$$\begin{pmatrix} -31 & 0 & 0 \\ 0 & -20 & -20 \\ 0 & -20 & -20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} -31\xi_1 = 0 \\ -20\xi_2 - 20\xi_3 = 0 \\ -20\xi_2 - 20\xi_3 = 0 \end{cases} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} \xi_1 = 0, \\ \xi_2 + \xi_3 = 0. \end{cases}$$

$$\text{Пусть } \xi_2 = t \in \mathbb{R}, \quad \text{тогда } \; \xi_3 = -t.$$

$$X_2 = t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \|X_2\| = \sqrt{t^2 + (-t)^2} = \sqrt{2}|t|.$$

Нормируем вектор X_2.

$\|X_2\| = 1 \;\Leftrightarrow\; \sqrt{2}|t| = 1 \;\Leftrightarrow\; |t| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Выберем $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$, тогда $X_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

3) $\lambda_3 = 0$.

$$\begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & -20 \\ 0 & -20 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} 9\xi_1 = 0 \\ 20\xi_2 - 20\xi_3 = 0 \\ -20\xi_2 + 20\xi_3 = 0 \end{cases} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} \xi_1 = 0, \\ \xi_2 - \xi_3 = 0. \end{cases}$$

$$\text{Пусть } \xi_2 = t \in \mathbb{R} \;\Rightarrow\; \xi_3 = t.$$

$$X_3 = t\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \quad \|X_3\| = \sqrt{t^2+t^2} = \sqrt{2}|t|.$$

Нормируем вектор X_3.

$\|X_3\| = 1 \;\Leftrightarrow\; \sqrt{2}|t| = 1 \;\Leftrightarrow\; |t| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Выберем $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Тогда $X_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

Составим матрицу T из координат собственных векторов оператора $\hat{A}$:

$$T = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

Координаты $x,\ y,\ z$ выражаются через координаты $x',\ y',\ z'$ по следующему правилу:

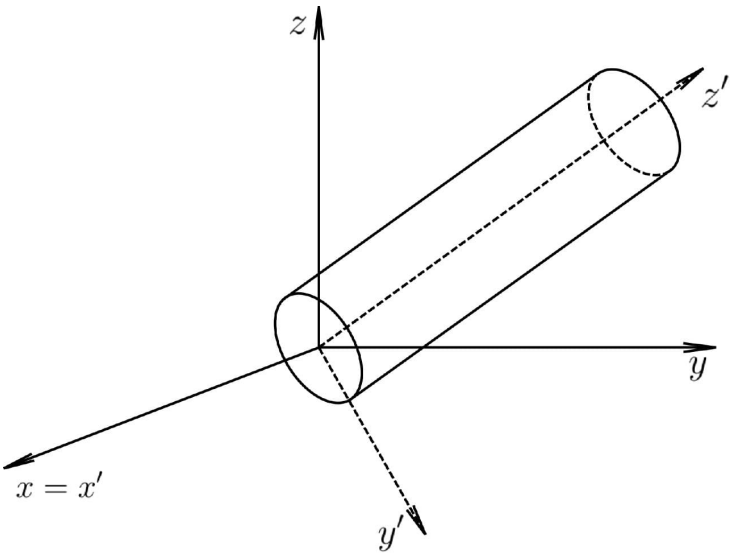
$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = T\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} x = x',\\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}y' + \frac{1}{\sqrt{2}}z',\\ z = -\frac{1}{\sqrt{2}}y' + \frac{1}{\sqrt{2}}z'.\end{cases}$$

Столбцы T – это координаты собственных векторов оператора $\hat{A}$ в исходном базисе. Итак, векторы нового базиса имеют вид:

$$e_1' = X_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix};\quad e_2' = X_2 = \begin{pmatrix}0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix};\quad e_3' = X_3 = \begin{pmatrix}0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

Исходное уравнение в новых координатах приобретает вид:

$$9(x')^2 + 40(y')^2 - 4 = 0 \;\Leftrightarrow\; \frac{(x')^2}{\left(\frac{2}{3}\right)^2} + \frac{(y')^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2} = 1.$$



2.10. Инвариантные подпространства линейного оператора

Определение

Подпространство M линейного пространства $\mathcal{L}$ называется инвариантным подпространством оператора $\hat{A}$, если $\forall\, x \in M$ выполнено: $\hat{A}x \in M$.

Пример 1

Оператор проектирования $\hat{P}$ на плоскость XOY в $\mathbb{R}^3$. Векторы, лежащие в плоскости XOY образуют инвариантное подпространство, так как при проектировании на XOY они не меняются.

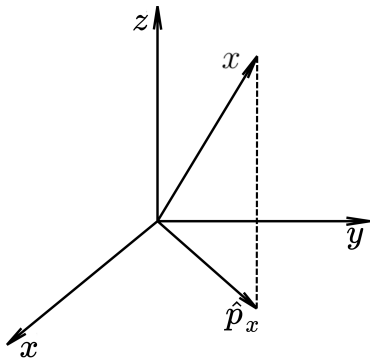


Рис. 6: Проекция вектора x на плоскость

Пример 2

Оператор дифференцирования $\hat{D}$ ($\hat{D}f = f'$) в пространстве непрерывно-дифференцируемых функций $C^1[a, b]$. Функции вида $\{\lambda e^{2x}\} = M$ образуют инвариантное подпространство, так как $\hat{D}(\lambda e^{2x}) = 2\lambda e^{2x} \in M$. А если тот же оператор рассмотреть в пространстве полиномов степени не выше n, то пространство полиномов степени не выше k ($1 \leqslant k \leqslant n$), будет инвариантным подпространством $\hat{D}$.

Пример 3

Ядро $\mathrm{Ker}\hat{A}$ и образ $\mathrm{Im}\,\hat{A}$ — инвариантные подпространства оператора $\hat{A}$. Действительно, если $x \in \mathrm{Ker}\hat{A}$, то $\hat{A}x = 0 \in \mathrm{Ker}\hat{A}$. Если $y \in \mathrm{Im}\,\hat{A}$, то $\exists x \in \mathcal{L}$ такой, что $y = \hat{A}x$. Тогда $\hat{A}y \in \mathrm{Im}\,\hat{A}$, так как это образ элемента $y \in \mathcal{L}$.

Мы уже давали определение собственного вектора. На языке инвариантных подпространств можно дать эквивалентное определение.

Определение

Всякий ненулевой вектор, принадлежащий некоторому одномерному инвариантному подпространству оператора $\hat{A}$, называется его собственным вектором.

Это определение эквивалентно ранее данному, что показывает следующая теорема.

Теорема 18

Для того, чтобы ненулевой вектор x был собственным, необходимо и достаточно, чтобы при некотором λ выполнялось равенство $\hat{A}x = \lambda x$. Тогда λ называется собственным числом (собственным значением).

Доказательство:

Необходимость. Пусть $x \neq 0$ принадлежит некоторому одномерному инвариантному подпространству M. Любой вектор этого подпространства имеет вид $x = \xi e$, где e — базисный вектор, $\xi \neq 0$ — некоторое число. Тогда $\hat{A}x = \xi\hat{A}e \in M$, так как M инвариантное подпространство. Значит, $\exists\lambda: \ \hat{A}e = \lambda e$, а следовательно, $\hat{A}x = \xi\lambda e = \lambda\xi e = \lambda x$.

Достаточность. Пусть $x \neq 0$ и $\exists\lambda: \ \hat{A}x = \lambda x$. Тогда одномерное подпространство векторов вида $\{\alpha x\}$ будет инвариантным подпространством оператора $\hat{A}$.

■

Теорема 19

Множество всех собственных векторов, отвечающих собственному значению λ, N_λ, является подпространством $\mathcal{L}$, N_λ — инвариантное подпространство оператора $\hat{A}$. Оно называется собственным подпространством, отвечающим собственному значению λ.

Доказательство:

Если $x, y \in N_\lambda$, то $\hat{A}x = \lambda x$, $\hat{A}y = \lambda y$. Тогда $\forall\, \alpha, \beta$:

$$\hat{A}(\alpha x + \beta y) = \alpha \hat{A}x + \beta \hat{A}y = \alpha\lambda x + \beta\lambda y = \lambda(\alpha x + \beta y),$$

то есть, $\alpha x + \beta y$ — собственный вектор, отвечающий собственному значению λ: $\alpha x + \beta y \in N_\lambda$.

■

Теорема 20

Пусть $x_1, x_2, \ldots\ldots, x_m$ — собственные векторы оператора $\hat{A}$, отвечающие, соответственно, собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_m$, и все λ_i различны. Тогда $x_1, x_2, \ldots\ldots, x_m$ линейно независимы.

Доказательство:

По индукции.

База. При $m = 1$ — очевидно.

Переход. Пусть $\{x_1, x_2, \ldots\ldots, x_{m-1}\}$ линейно независимы. Докажем, что $\{x_1, x_2, \ldots\ldots, x_{m-1}, x_m\}$ линейно независимы. Пусть

$$\alpha_1 x_1 + \ldots\ldots + \alpha_{m-1} x_{m-1} + \alpha_m x_m = 0. \tag{2.119}$$

Подействуем оператором $\hat{A}$ на (2.119), получим:

$$\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \ldots\ldots + \alpha_{m-1} \lambda_{m-1} x_{m-1} + \alpha_m \lambda_m x_m = 0. \tag{2.120}$$

Умножим (2.119) на λ_m и вычтем из него (2.120):

$$\alpha_1(\lambda_m - \lambda_1)x_1 + \ldots\ldots + \alpha_{m-1}(\lambda_m - \lambda_{m-1})x_{m-1} = 0.$$

По предположению, $\{x_1, \ldots\ldots, x_{m-1}\}$ линейно независимы. Значит,

$$\begin{cases} \alpha_k(\lambda_m - \lambda_k) = 0, \\ k = 1, 2, \ldots\ldots, m-1 \end{cases}.$$

Так как $\lambda_m - \lambda_k \neq 0 \quad (k = 1, \ldots\ldots m-1)$, получаем $\alpha_k = 0$, $k = 1, \ldots\ldots, m-1$. Тогда из (2.119) следует, что $\alpha_m = 0$, то есть $\{x_1, \ldots\ldots, x_{m-1}, x_m\}$ линейно независимы.

■

Ранее мы уже обсудили, что, зафиксировав базис в n-мерном пространстве $\mathcal{L}$, мы можем каждому оператору $\hat{A}$ поставить в соответствие матрицу A размера $n \times n$. Тогда собственные значения λ — это корни характеристического уравнения $\det(A - \lambda I) = 0$, и при таких λ система уравнений $AX = \lambda X$ имеет нетривиальное решение, которое дает координаты собственного вектора. По основной теореме алгебры у характеристического уравнения есть хотя бы один корень, значит, получаем теорему.

Теорема 21

Каждый линейный оператор в конечномерном пространстве имеет хотя бы одно собственное значение и хотя бы один собственный вектор.

Замечание

Отметим, что такая теорема имеет место только в конечномерном пространстве.

Определение

Оператор $\hat{A}: \ \mathcal{L} \to \mathcal{L}$ называется оператором скалярного типа, если в пространстве $\mathcal{L}$ есть базис, состоящий из собственных векторов оператора $\hat{A}$.

Определение

Собственное число λ называется простым, если оно является простым корнем характеристического полинома. Если все корни характеристического полинома простые, то говорят, что оператор имеет простой спектр.

Теорема 22

Если спектр оператора простой, то для любого его собственного числа λ верно:

$$\dim \operatorname{Ker}(\hat{A} - \lambda \hat{I}) = 1.$$

Доказательство:

Оператор с простым спектром имеет ровно n различных собственных чисел, каждому из которых отвечает хотя бы один собственный вектор. Собственные векторы, отвечающие различным собственным числам, линейно независимы. Если предположить, что какому-то собственному числу отвечает два или более линейно независимых собственных векторов, то получим больше чем n линейно независимых векторов в пространстве, что невозможно, ибо его размерность n.

■

Как мы уже отмечали, матрица оператора в базисе из его собственных векторов имеет диагональный вид. Значит, матрицу оператора скалярного типа можно привести к диагональному виду.

Определение

Кратность корня λ_0 характеристического уравнения называется алгебраической кратностью собственного значения λ_0, а размерность собственного подпространства, отвечающего собственному значению λ_0, геометрической кратностью собственного значения.

У оператора скалярного типа эти кратности совпадают, но в общем случае геометрическая кратность может оказаться меньше алгебраической, и тогда не удастся найти в пространстве базис из собственных векторов этого оператора, а значит не будет базиса, в котором матрица оператора диагональна. Чтобы получить базис, к собственным вектором надо будет добавлять еще какие-то векторы. При этом сколь возможно простая форма матрицы, так называемая нормальная жорданова форма, получается при некотором специальном способе выбора добавочных векторов, который мы сейчас и обсудим. К сожалению, он заметно сложнее, чем в случае оператора скалярного типа.

Пусть $N^{(1)}_{\lambda_0}$ — собственное подпространство оператора $\hat{A}$, отвечающее собственному числу λ_0, то есть множество векторов x, удовлетворяющих условию $(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})x = 0$. Это инвариантное подпространство для $\hat{A}$. Оно состоит из собственных векторов, отвечающих λ_0, к которым добавлен нулевой вектор.

Пусть $N^{(2)}_{\lambda_0}$ — подпространство всех векторов x, для которых выполнено $(\hat{A} - \lambda \hat{I})^2 x = 0$, то есть $N^{(2)}_{\lambda_0} = \mathrm{Ker}(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^2$.

Теорема 23

$N^{(2)}_{\lambda_0}$ — инвариантное подпространство оператора $\hat{A}$.

Доказательство:

Пусть $x \in N^{(2)}_{\lambda_0}$. Надо показать, что $\hat{A}x \in N^{(2)}_{\lambda_0}$, то есть

$$(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^2 \hat{A}x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \hat{A}(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^2 x = \hat{A} \cdot 0 = 0.$$

■

Теорема 24

$N^{(1)}_{\lambda_0} \subset N^{(2)}_{\lambda_0}$.

Доказательство:

Пусть $x \in N_{\lambda_0}^{(1)}$. Следовательно, $(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})x = 0$, откуда

$$(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^2 x = (\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})x = (\hat{A} - \lambda_0 \hat{I}) \cdot 0 = 0.$$

■

Определение

Вектор x такой, что $x \in N_{\lambda_0}^{(2)}$, но $x \notin N_{\lambda_0}^{(1)}$, называется присоединенным вектором первого порядка (или первого слоя, или высоты 1).

Для присоединенного вектора первого порядка $(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})x \neq 0$, но $(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^2 x = 0$, то есть $N_{\lambda_0}^{(2)}$ получается из $N_{\lambda_0}^{(1)}$ присоединением к $N_{\lambda_0}^{(1)}$ присоединенных векторов первого порядка.

Аналогично вводим подпространство $N_{\lambda_0}^{(k)} = \mathrm{Ker}(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^k$, которое также является инвариантным подпространством оператора $\hat{A}$.

Определение

Вектор x называется присоединенным вектором k-го порядка, если $y = (\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})x$ — присоединенный вектор $(k-1)$-го порядка.

Теорема 25

Если x — присоединенный вектор порядка k, то $(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^k x \neq 0$, а $(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^{k+1} x = 0$.

Доказательство:

По индукции.

База. Для $k = 1$ уже доказано.

Переход. Пусть для присоединенного вектора порядка $(k-1)$ это верно. Рассмотрим присоединенный вектор x порядка k. По определению, тогда $y = (\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})x$ — присоединенный вектор порядка $k-1$, для которого по предположению индукции утверждение верно, то есть

$$\begin{cases}(\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k-1}y \neq 0,\\ (\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k}y = 0,\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}(\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k-1}(\hat{A}-\lambda_0\hat{I})x \neq 0,\\ (\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k}(\hat{A}-\lambda_0\hat{I})x = 0,\end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}(\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k}x \neq 0,\\ (\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k+1}x = 0.\end{cases}$$

■

Теорема 26

$(\hat{A}-\lambda_0\hat{I})N_{\lambda_0}^{(k+1)} = N_{\lambda_0}^{(k)}$.

Доказательство:

$N_{\lambda_0}^{(k+1)} = \mathrm{Ker}(\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k+1} \Leftrightarrow (\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k+1}x = 0$. Пусть $x \in n_{\lambda_0}^{(k+1)}$, и пусть $y = (\hat{A}-\lambda_0\hat{I})x$. Проверим, что $y \in N_{\lambda_0}^{(k)}$:

$$(\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k}y = (\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k}(\hat{A}-\lambda_0\hat{I})x = (\hat{A}-\lambda_0\hat{I})^{k+1}x = 0.$$

■

Пример

Пусть $\mathcal{P}$ — пространство полиномов степени не выше $(n-1)$. $\hat{D}f = \frac{df}{dt}$.

$\lambda = 0$ — собственное значение, которому соответствует собственный вектор $f(t) = const$.

$N_0^{(k)} = \{f:\ D^k f = 0\}$ — это все полиномы степени не выше $(k-1)$. Присоединенные векторы k-го порядка — это полиномы степени ровно $(k-1)$, $\dim N_0^{(k)} = k$, $N_0^{(n)} = \mathcal{P}$. Если определить N_0^{n+1}, то $N_0^{(n+1)} = N_0^{(n)}$ и так далее $N_0^{(n+i)} = N_0^{(n)}$. Легко увидеть и соотношение $DN_0^{(k+1)} = N_0^{(k)}$, так как любой полином степени k есть производная некоторого полинома степени $(k+1)$.

Пусть λ_0 — собственное значение $\hat{A}$. Тогда имеем следующую последовательность вложенных подпространств:

$$N_{\lambda_0}^{(1)} \subset \ldots\ldots \subset N_{\lambda_0}^{(k-1)} \subset N_{\lambda_0}^{(k)} \subset \ldots\ldots$$

С ростом k размерность $\dim N_{\lambda_0}^{(k)}$ может только увеличиваться либо сохраниться. Но $\dim \mathcal{L} = n < \infty$, поэтому найдется такое $p \leqslant n$, что $N_{\lambda_0}^{(p)} = N_{\lambda_0}^{(p+1)}$.

Теорема 27

Пусть $N_{\lambda_0}^{(p)} = N_{\lambda_0}^{(p+1)}$ для некоторого натурального p. Тогда $\forall\, i > 0$ $N_{\lambda_0}^{(p+i)} = N_{\lambda_0}^{(p)}$.

Доказательство:

От противного: пусть $N_{\lambda_0}^{(p)} = N_{\lambda_0}^{(p+1)}$, но $\exists i > 0$ такой, что $N_{\lambda_0}^{(p+i+1)} \supset N_{\lambda_0}^{(p+i)}$, то есть $\exists x \in N_{\lambda_0}^{(p+i+1)}$, $x \notin N_{\lambda_0}^{(p+i)} \Leftrightarrow (\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^{p+i+1} x = 0$, но $(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^{p+i} x \neq 0$.

Пусть $y = (\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^i x$. Тогда $y \in N_{\lambda_0}^{(p+1)}$, но $y \notin N_{\lambda_0}^{(p)}$, что противоречит условию $N_{\lambda_0}^{(p+1)} = N_{\lambda_0}^{(p)}$.

■

Выделим подпространство, в котором оператор $\hat{A}$ имеет только одно собственное значение λ_0.

Теорема 28

Пусть в пространстве нет присоединенных векторов, отвечающих λ_0, а есть только собственные векторы $N_{\lambda_0}^{(1)} = \mathrm{Ker}(\hat{A} - \lambda_0 \mathrm{I})$, $M_{\lambda_0} = \mathrm{Im}\,(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})$. Тогда $\mathcal{L} = N_{\lambda_0}^{(1)} + M_{\lambda_0}$.

Доказательство:

Известно, что $\dim M_{\lambda_0} + \dim N_{\lambda_0}^{(1)} = n = \dim \mathcal{L}$. Поэтому для доказательства достаточно показать, что $M_{\lambda_0} \cap N_{\lambda_0}^{(1)} = 0$.

От противного. Пусть существует $y \neq 0,\ \ y \in M_{\lambda_0},\ \ y \in N_{\lambda_0}^{(1)}$. Так как $y \in M_{\lambda_0}$, то $\exists x \in \mathcal{L}: \quad y = (\hat{A} - \lambda_0 \hat{I}) x$.

$y \in N_{\lambda_0}^{(1)}$, следовательно, $(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I}) y = 0, \quad y \neq 0$, то есть y — собственный вектор, отвечающий собственному значению λ_0, а то, что $y = (\hat{A} - \lambda_0 \hat{I}) x$ означает, что x — присоединенный вектор первого поряд-

ка, отвечающий λ_0. Но мы предположили, что у $\hat{A}$ нет присоединенных векторов, отвечающих λ_0. Пришли к противоречию.

■

Если $\hat{A}$ имеет присоединенные векторы, то подпространство $N_{\lambda_0}^{(1)}$ слишком узкое. Надо добавить присоединенные векторы. А подпространство M_{λ_0} слишком широкое, так как пересекается с $M_{\lambda_0}^{(1)}$, а тем более с расширенным подпространством.

Рассмотрим подпространство $N_{\lambda_0}^{(p)}$, отвечающее собственному значению λ_0, для которого $N_{\lambda_0}^{(p)} = N_{\lambda_0}^{(p+1)}$. Тогда если рассмотреть оператор $\hat{B} = (\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})^p$, то для него есть вектор x, для которого $\hat{B}x = 0$ (собственный вектор, отвечающий собственному числу 0, но нет вектора x, для которого $\hat{B}^2 x = 0$, но $\hat{B}x \neq 0$, так как $N_{\lambda_0}^{(p+1)} = N_{\lambda_0}^{(p)}$.

То есть, у оператора $\hat{B}$ есть только собственные и нет присоединенных векторов, отвечающих собственному значению 0. Значит, по доказанной теореме:

$$\mathcal{L} = \mathrm{Ker}\hat{B} + \mathrm{Im}\,\hat{B} \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{L} = N_{\lambda_0}^{(p)} + M_{\lambda_0}^{(p)}.$$

Здесь $N_{\lambda_0}^{(p)}$ состоит только из собственных и присоединенных векторов, отвечающих собственному значению λ_0, а в подпространстве $M_{\lambda_0}^{(p)}$ оператор $(\hat{A} - \lambda_0 \hat{I})$ обратим, то есть λ_0 не является собственным значением для оператора $\hat{A}$ в $M_{\lambda_0}^{(p)}$. При этом $N_{\lambda_0}^{(p)}$ и $M_{\lambda_0}^{(p)}$ — инвариантные подпространства оператора $\hat{A}$.

Рассмотрим теперь оператор $\hat{A}$ в подпространстве $M_{\lambda_0}^{(p)}$ и применим ту же процедуру для отщепления подпространства, отвечающего следующему собственному значению λ_1 и так далее, пока не исчерпаем все собственные значения. Покажем, что в итоге останутся только слагаемые $N_{\lambda_i}^{(p_i)}$.

Действительно, если останется инвариантное подпространство M, а собственных значений больше нет, то рассмотрим оператор $\hat{A}$ на M. В

конечномерном пространстве M линейный оператор имеет хотя бы одно собственное значение, но это противоречит тому, что мы исчерпали все собственные значения.

Таким образом, получили теорему.

Теорема 29

Пусть оператор $\hat{A}$ в пространстве $\mathcal{L}$ имеет k различных собственных значений $\lambda_1, \ldots\ldots, \lambda_m$. Тогда $\mathcal{L} = N_{\lambda_1}^{(p_1)} + \ldots\ldots + N_{\lambda_m}^{(p_m)}$, где каждое из инвариантных подпространств $N_{\lambda_i}^{(p_i)}$ состоит только из собственных и присоединенных векторов, отвечающих собственному значению λ_i.

Замечание

Если вектор является собственным или присоединенным, то его называют корневым. Можно дать и прямое определение.

Определение

Вектор x называется корневым вектором оператора $\hat{A}$, отвечающим собственному значению λ, если существует натуральное p такое, что $(\hat{A} - \lambda\hat{I})^p x = 0$.

Замечание

$N_{\lambda_i}^{(p_i)}$ — инвариантное подпространство оператора $\hat{A}$, состоящее только из его корневых векторов, отвечающих собственному значению λ_i, поэтому для любого вектора x этого пространства найдется число $k \leqslant p_i$ такое, что $(\hat{A} - \lambda_i\hat{I})^k x = 0$.

Если рассмотреть оператор $\hat{A} - \lambda_i\hat{I}$, ограниченный только на $N_{\lambda_i}^{(p_i)}$, то $(\hat{A} - \lambda_i\hat{I})^{p_i} = \hat{0}$, поскольку $\forall\, x \in N_{\lambda_i}^{(p_i)} \;\; (\hat{A} - \lambda_i\hat{I})^{p_i} x = 0$.

Определение

Оператор $\hat{B}$ называется нильпотентным, если существует натуральное число p такое, что $\hat{B}^p = \hat{0}$.

Таким образом, оператор $(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})$ является нильпотентным оператором в пространстве $N_{\lambda_i}^{(p_i)}$. Нам осталось нужным образом выбрать базисы в пространствах $N_{\lambda_i}^{(p_i)}$, присоединяя к каждому собственному вектору цепочку из присоединенных векторов.

Теорема 30

Пусть $\hat{A}$ — линейный оператор в пространстве $\mathcal{L}$ $(\dim \mathcal{L} = n)$. Пусть $\hat{A}$ имеет $k \leqslant n$ линейно независимых векторов $e_1, f_1, \ldots\ldots, h_1$, соответствующих собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_k$. Тогда существует базис, состоящий из k групп векторов

$$e_1, \ldots\ldots, e_p, f_1, \ldots\ldots, f_q, \ldots\ldots, h_1, \ldots\ldots, h_s$$

$(p + q + \ldots\ldots + s = n)$, причем

$$\begin{aligned}
&\hat{A}e_1 = \lambda_1 e_1, \quad \hat{A}e_2 = e_1 + \lambda_1 e_2, \ \ldots\ldots, \ \hat{A}e_p = e_{p-1} + \lambda_1 e_p, \\
&\hat{A}f_1 = \lambda_2 f_1, \quad \hat{A}f_2 = f_1 + \lambda_2 f_2, \ \ldots\ldots, \ \hat{A}f_q = f_{q-1} + \lambda_2 f_q, \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\hat{A}h_1 = \lambda_k h_1, \quad \hat{A}h_2 = h_1 + \lambda_k h_2, \ \ldots\ldots, \ \hat{A}h_s = h_{s-1} + \lambda_k h_s.
\end{aligned}$$

В этом базисе матрица оператора имеет вид

$$\begin{pmatrix}
\mathcal{J}_1(\lambda_1) & 0 & \ldots\ldots & 0 \\
0 & \mathcal{J}_2(\lambda_2) & \ldots\ldots & 0 \\
\ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\
0 & 0 & \ldots\ldots & \mathcal{J}_k(\lambda_k)
\end{pmatrix},$$

где

$$\mathcal{J}_i(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \ldots\ldots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \ldots\ldots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_i & \ldots\ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots\ldots & \lambda_i \end{pmatrix}$$

Эта форма называется нормальной жордановой формой.

Замечание

Среди $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_k$ могут быть и совпадающие. Разбиение делается по линейно независимым собственным векторам. К каждому из этих собственных векторов присоединяется цепочка присоединенных векторов.

Пример

Приведем к жордановой форме матрицу $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

$$\det(A-\lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & -1 \\ 0 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^3 = 0.$$

Одно собственное значение кратности 3. Найдём собственные векторы $\left(\begin{smallmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{smallmatrix}\right)$

$$(A-2I)\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_2-\xi_3 \\ \xi_2-\xi_3 \\ \xi_2-\xi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \xi_2 = \xi_3, \\ \forall\, \xi_1, \xi_3 \end{cases}$$

То есть, $\dim N_2^{(1)} = 2$. Геометрическая кратность меньше алгебраической на 1, то есть нужен один присоединенный вектор $\left(\begin{smallmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{smallmatrix}\right)$. Он обладает тем свойством, что $(A-2I)\left(\begin{smallmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{smallmatrix}\right)$ есть собственный вектор.

$(A-2I)\left(\begin{smallmatrix}\eta_1\\ \eta_2\\ \eta_3\end{smallmatrix}\right)=\left(\begin{smallmatrix}\eta_2-\eta_3\\ \eta_2-\eta_3\\ \eta_2-\eta_3\end{smallmatrix}\right)$ — это собственный вектор при условии, что $\eta_2 \neq \eta_3$. Например, $\eta_2 = 1$, $\eta_3 = 0$, η_1 — любое, например, $\eta_1 = 0$. Тогда присоединенный вектор $x_2 = \left(\begin{smallmatrix}0\\ 1\\ 0\end{smallmatrix}\right)$, а соответствующий ему собственный $x_1 = \left(\begin{smallmatrix}1\\ 1\\ 1\end{smallmatrix}\right)$. Вектор, дополняющий x_1 до базиса собственного подпространства $N_2^{(1)}$ — это, например, $y_1 = \left(\begin{smallmatrix}1\\ 0\\ 0\end{smallmatrix}\right)$.

Жорданов базис — это $\{x_1, x_2, y\}$. Матрица перехода от стандартного базиса $\left(\begin{smallmatrix}1\\ 0\\ 0\end{smallmatrix}\right)$, $\left(\begin{smallmatrix}0\\ 1\\ 0\end{smallmatrix}\right)$, $\left(\begin{smallmatrix}0\\ 0\\ 1\end{smallmatrix}\right)$ к жорданову — это

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Тогда матрица в новом базисе

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Полилинейные формы и тензоры

3.1. Сопряженное пространство. Линейные формы

Определение

Линейный оператор, действующий из линейного пространства в множество чисел (вещественных или комплексных), называется линейной формой (линейным функционалом). В зависимости от того, действует функционал в $\mathbb{R}$ или в $\mathbb{C}$, он называется вещественным или комплексным.

В силу линейности формы, достаточно задать её на векторах базиса линейного пространства. Пусть $\mathcal{L}$ — линейное пространство, $f : \mathcal{L} \to \mathbb{R}(\mathbb{C})$ — линейный функционал (форма), $\{e_i\}_{i=1}^n$ — базис в $\mathcal{L}$. Допустим, нам известно значение формы f на векторах базиса: $f(e_1),\ f(e_2),\ \ldots\ldots,\ f(e_n)$. Покажем, как найти её значение на произвольном векторе $x \in \mathcal{L}$:

$$\forall\, x \in \mathcal{L}: \quad x = \xi^1 e_1 + \xi^2 e_2 + \ldots\ldots + \xi^n e_n, \text{ в силу линейности формы:}$$
$$f(x) = f(\xi^1 e_1 + \xi^2 e_2 + \ldots\ldots + \xi^n e_n) = \xi^1 f(e_1) + \ldots\ldots + \xi^n f(e_n). \tag{3.121}$$

Определение

Множество линейных форм, действующих из $\mathcal{L} \to \mathbb{R}(\mathbb{C})$, называется пространством, сопряженным к $\mathcal{L}$ (сопряженным пространством) и обозначается $\mathcal{L}^*$.

Чтобы называть множество пространством, надо определить в нём линейные операции сложения и умножения на число. Линейная форма — это частный случай линейного оператора, для которого эти операции введены. Поэтому для форм не требуется снова определять операции сложения и умножения на число.

Посмотрим, сколь богато множество линейных форм. Начнём с простого примера линейной функции $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, то есть функции вида $y = kx$, где k — некоторое число (угловой коэффициент прямой). Таким образом,

чтобы задать линейную форму в пространстве $\mathbb{R}$, достаточно задать число $k \in \mathbb{R}$. При этом, если мы складываем две линейные функции $y = k_1 x$ и $y = k_2 x$, то угловые коэффициенты складываются, а если умножаем линейную форму на число α, то угловой коэффициент умножается на α.

То есть, можно считать, что сопряженное пространство к $\mathbb{R}$ (множество линейных форм в $\mathbb{R}$) — это просто множество всех угловых коэффициентов k (то есть, всех вещественных чисел). Или, говоря строгим математическим языком, сопряжённое пространство к $\mathbb{R}$ изоморфно $\mathbb{R}$ (то есть при этом взаимно однозначном соответствии сохраняются действия сложения элементов и умножения элемента на число). Более подробно про изоморфизм – в параграфе 2.3 (страницы 62-63).

Если пространство $\mathcal{L}$ n-мерно, то для задания линейной формы достаточно задать её на базисных векторах $e_1,\ e_2,\ \ldots\ldots,\ e_n$. Это можно сделать, введя несколько стандартных форм f^j, задав их на векторах $\{e_i\}_{i=1}^n$. Пусть

$$f^j(e_i) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & j = i, \\ 0, & j \neq i. \end{cases} \tag{3.122}$$

Благодаря линейности формы f^j, свойства (3.121) и (3.122) дают нам:

$$f^j(x) = \xi^1 \underbrace{f^j(e_1)}_{=0} + \ldots\ldots + \xi^j \underbrace{f^j(e_j)}_{=1} + \ldots\ldots + \xi^n \underbrace{f^j(e_n)}_{=0} = \xi^j. \tag{3.123}$$

Теорема 1 (о линейной независимости стандартных линейных форм)

Линейные формы $\{f^j\}_{j=1}^n$ линейно независимы.

<u>Доказательство:</u>

Составим линейную комбинацию и приравняем её к нулю, то есть, к нулевой форме:

$$f = \alpha_1 f^1 + \alpha_2 f^2 + \ldots\ldots + \alpha_n f^n = 0. \tag{3.124}$$

Форма нулевая, а значит, при применении к любому вектору она даёт 0.

Применим её к базисному вектору e_i $(i = 1, 2, \ldots\ldots, n)$:

$$f(e_i) = \left(\alpha_1 f^1 + \ \ldots\ldots + \alpha_n f^n\right)(e_i) =$$
$$= \alpha_1 \underbrace{f^1(e_i)}_{=0} + \ldots\ldots + \alpha_i \underbrace{f^{(i)}(e_i)}_{=1} + \ldots\ldots + \alpha_n \underbrace{f^{(n)}(e_i)}_{=0} = \alpha_i = 0,$$

где $i = 1, 2, \ldots\ldots, n$. Значит, из (3.124) следует, что все $\alpha_i = 0$ $(i = 1, \ldots\ldots, n)$, то есть формы линейно независимы.

■

Теорема 2 (о базисе в сопряженнном пространстве)
Набор форм $\{f^j\}_{j=1}^n$ образует базис в пространстве $\mathcal{L}^*$.
<u>Доказательство:</u>
Мы уже доказали, что этот набор форм линейно независим. Осталось показать, что любую линейную форму $f \in \mathcal{L}^*$ можно представить в виде линейной комбинации форм $\{f^j\}_{j=1}^n$.

Из (3.121) следует, что $\forall\, x \in \mathcal{L}^*$ верно:

$$f(x) = f(e_1)\xi^1 + \ \ldots\ldots + f(e_n)\xi^n \underset{\substack{\uparrow \\ (3.123)}}{=} /\xi^j = f^j(x)\ / =$$
$$= f(e_1)f^1(x) + \ \ldots\ldots + f(e_j)f^j(x) + \ldots\ldots + f(e_n)f^n(x).$$

Заметим, что $f(e_1), \ldots\ldots, f(e_j), \ldots\ldots, f(e_n)$ — это набор из n чисел. Поэтому

$$f(x) = \left(f(e_1)f^1 + \ldots\ldots + f(e_j)f^j + \ldots\ldots + f(e_n)f^n\right)(x).$$

Таким образом, форма f представлена в виде линейной комбинации $\{f_j\}_{j=1}^n$:

$$f = \alpha_1 f^1 + \ldots\ldots + \alpha_j f^j + \ldots\ldots + \alpha_n f^n,$$

где $\alpha_j = f(e_j)$. Таким образом, $\{f^j\}_{j=1}^n$ — полная линейно независимая система в $\mathcal{L}^*$, то есть базис.

■

Определение

Базис $\{f^j\}_{j=1}^n$ в $\mathcal{L}^*$ называют сопряженным или биортогональным базису $\{e_j\}_{j=1}^n$ в $\mathcal{L}$.

Следствие

$\dim \mathcal{L}^* = \dim \mathcal{L}$.

Теорема 3 (о вычислении значения формы через координаты в сопряженных базисах)

Если форма f из $\mathcal{L}^*$ и вектор x из $\mathcal{L}$ в сопряженных базисах имеют координаты $\{\varphi_i\}$ и $\{x^j\}$ соответственно, то значение формы f на векторе x вычисляется по формуле

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \varphi_i \xi^i.$$

<u>Доказательство:</u>

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис в $\mathcal{L}$, а $\{f^j\}_{j=1}^n$ – сопряженный ему базис в $\mathcal{L}^*$. Любой вектор $x \in \mathcal{L}$ представляется в виде

$$x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i,$$

а любая форма f в виде

$$f = \sum_{j=1}^n \varphi_i f^j.$$

Тогда:

$$f(x) = f\left(\sum_{i=1}^n \xi^i e_i\right) = \Big/\text{линейность } f\Big/ = \sum_{i=1}^n \xi^i f(e_i) =$$

$$\Big/\text{определение действий с формами}\Big/$$

$$= \sum_{i=1}^n \xi^i \left(\sum_{j=1}^n \varphi_j f^j\right)(e_i) = \sum_{i=1}^n \xi^i \left(\sum_{j=1}^n \varphi_j f^j(e_i)\right) =$$

$$\Big/ f^j(e_i) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & j = i \\ 0, & j \neq i \end{cases} \Big/$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \xi^i \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{n} \varphi_j \delta_i^j \right)}_{=\varphi_i} = \sum_{i=1}^{n} \xi^i \varphi_i.$$

■

Рассмотрим пространство, сопряжённое с $\mathcal{L}$, которое называют вторым сопряженным и обозначают $\mathcal{L}^{**}$.

Из предыдущих рассмотрений следует, что

$$\dim \mathcal{L}^{**} = \dim \mathcal{L}^{*} = \dim \mathcal{L}.$$

Между пространствами $\mathcal{L}^{**}$ и $\mathcal{L}$ можно установить изоморфизм без помощи базисов. Такой изоморфизм называется естественным. Действительно, каждому вектору $x \in \mathcal{L}$ может быть сопоставлена линейная форма $\hat{x}$ над $\mathcal{L}^*$ по правилу:

$$\hat{x}(f) = f(x) \qquad (\forall\, f \in \mathcal{L}^*)\,.$$

В силу линейности формы f, выполнению линейных операций над векторами x отвечает выполнение соответствующих линейных операций над формами $\hat{x}$:

$$(\alpha\hat{x}' + \beta\hat{x}'')\,(f) = f\,(\alpha x' + \beta x'') = \alpha f(x') + \beta f(x'') = \alpha\hat{x}'(f) + \beta\hat{x}''(f).$$

То есть, это отображение A линейно. При этом, нулевая линейная форма служит образом лишь для нулевого вектора. Значит, $\ker A = 0$, следовательно, $\dim \operatorname{Im} A = n = \dim \mathcal{L}^{**}$, то есть $\operatorname{Im} A = \mathcal{L}^{**}$.

Замечание

Разумеется, $\mathcal{L}$ и $\mathcal{L}^*$, как пространства одинаковых размерностей, тоже

изоморфны, но для установления этого изоморфизма требуется введение базисов.

3.2. Полилинейные формы

Ранее мы рассмотрели линейные формы, то есть, линейные функции одной векторной переменной. Их естественным обобщением являются линейные функции нескольких векторных переменных, называемые полилинейными формами.

Определение

Полилинейной формой, зависящей от векторных аргументов $x_1, x_2, \ldots\ldots, x_p$ из $\mathcal{L}$ и векторных аргументов (форм) $y^1, y^2, \ldots\ldots, y^q$ из $\mathcal{L}^*$, называется функция $U(x_1, \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q)$, принимающая значения из поля K, над которым определено линейное пространство $\mathcal{L}$ (то есть, обычно это $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), линейная по каждому векторному аргументу при фиксированных прочих:

$$\begin{aligned} U\left(x_1, \ldots\ldots, \alpha x_i' + \beta x_j'', \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q\right) = \\ = \alpha U\left(x_1, \ldots\ldots, x_i', \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q\right) + \\ + \beta U\left(x_1, \ldots\ldots, x_i'', \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q\right). \end{aligned}$$

Определение

Если полилинейная форма зависит от p векторов пространства $\mathcal{L}$ и q векторов (форм) пространства $\mathcal{L}^*$, то пару чисел (p, q) будем называть валентностью полилинейной формы.

Замечание

Рангом формы называют число $p+q$ (иногда его тоже называют валентностью).

Примеры:

1. Полилинейная форма валентностью $(1,0)$ — это обычная линейная форма.

2. Полилинейная форма валентностью $(0,1)$ — это линейная форма $\hat{x}$ над $\mathcal{L}^*$, введенная при рассмотрении $\mathcal{L}^{**}$. Ввиду естественного изоморфизма $\mathcal{L}^{**}$ и $\mathcal{L}$ такую форму можно отождествить с вектором x.

3. Полилинейная форма валентностью $(2,0)$ — это билинейная форма.

Определение

Полилинейные формы $U(x_1, \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q)$ и $V(x_1, \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q)$ имеют одинаковую валентность, если $\forall\, x_1, \ldots\ldots, x_p \in \mathcal{L}$ и $\forall\, y^1, \ldots\ldots, y^q \in \mathcal{L}^*$ выполнено:

$$U(x_1, \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q) = V(x_1, \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q).$$

Теорема 4

Полилинейная форма $W(x_1, \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q)$ однозначно определяется своими значениями на векторах сопряженных базисов $\{e_j\}_{j=1}^n$, $\{f^j\}_{j=1}^n$. Именно, если положить

$$W\left(e_{i_1}, e_{i_2}, \ldots\ldots, e_{i_p};\ f^{j_1}, f^{j_2}, \ldots\ldots, f^{j_q}\right) = \omega\,{}^{j_1 j_2, \ldots\ldots, j_q}_{i_1 i_2 \ldots\ldots, i_p}$$

и обозначить через $\{\xi_s^{i_s}\}$, $\{\eta_{j_t}\}$ координаты векторов x_s, y^t, то получим

$$W(x_1, \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q) = \sum_{i,j=1}^{n} \omega\,{}^{j_1 j_2, \ldots\ldots, j_q}_{i_1 i_2 \ldots\ldots, i_p} \xi_1^{i_1} \ldots\ldots \xi_p^{i_p} \eta_{j_1}^1 \ldots\ldots \eta_{j_q}^q.$$

Здесь каждый из индексов i, j принимает все значения от 1 до n.

<u>Доказательство:</u>

Подставим в форму выражение векторов через их координаты в базисах

и воспользуемся линейностью формы по каждому аргументу:

$$W(x_1,\dots,x_p;\ y^1,\dots,y^q) =$$
$$= W\left(\sum_{i_1=1}^{n}\xi_1^{i_1}e_{i_1},\dots,\sum_{i_p=1}^{n}\xi_p^{i_p}e_{i_p};\ \sum_{j_1=1}^{n}\eta_{j_1}^{1}f^{j_1},\dots,\sum_{j_q=1}^{n}\eta_{j_q}^{q}f^{j_q}\right) =$$
$$= \sum_{i_1=1}^{n}\dots\sum_{i_p=1}^{n}\sum_{j_1=1}^{n}\dots\sum_{j_q=1}^{n}W\left(e_{i_1},\dots,e_{i_p};\ f^{j_1},\dots,f^{j_p}\right)\xi_1^{i_1}\dots\xi_p^{i_p}\eta_{j_1}^{1}\dots\eta_{i_q}^{q} =$$
$$= \sum_{i_1,\dots,i_p=1}^{n}\ \sum_{j_1,\dots,j_q=1}^{n}\omega_{i_1,\dots,i_p}^{j_1,\dots,j_q}\xi_1^{i_1}\dots\xi_p^{i_p}\eta_{j_1}^{1}\dots\eta_{j_q}^{q}.$$

■

Определение

Набор n^{p+q} скаляров $\omega_{i_1.....i_p}^{j_1.....j_q}$ называется тензором полилинейной формы W_p^q. Каждое из чисел этого набора называется компонентой тензора. Набор индексов $\{i_1,\dots\dots,i_p\}$, в котором каждый элемент может принимать все значения от 1 до n, называется мультииндексом длины p.

Тензор полилинейной формы зависит от выбора пары взаимных базисов. Как он меняется при замене базиса, рассмотрим немного позже.

Введем в множестве полилинейных форм линейные операции сложения и умножения на число. Это позволит ввести линейное пространство форм.

Определение

Сумма полилинейных форм U, V одинаковой валентности — это форма $W = U + V$ той же валентности, определяемая равенством:

$$W(x_1,\dots,x_p;\ y^1,\dots,y^q) = U(x_1,\dots,x_p;\ y^1,\dots,y^q)+V(x_1,\dots,x_p;\ y^1,\dots,y^q).$$

Определение

Произведением формы U на число α называется форма $Z = \alpha U$, опре-

деляемая равенством:

$$Z(x_1, \ldots, x_p;\ y^1, \ldots, y^q) = \alpha U(x_1, \ldots, x_p;\ y^1, \ldots y^q).$$

Нулевая форма O — это форма, принимающая значение 0 при любых значениях аргументов.

Теорема 5

Множество полилинейных форм заданной валентности с указанными законами сложения и умножения на число образует линейное пространство.

При сложении полилинейных форм их тензоры складываются покомпонентно; при умножении формы на число все компоненты тензора умножаются на это число. Таким образом вводятся операции сложения тензоров и умножения тензора на число. Введя нулевой тензор как тензор, все компоненты которого нулевые, мы получим линейное пространство тензоров данной валентности.

Теорема 6

Набор из n^{p+q} полилинейных форм $W^{i_1 \ldots\ldots i_p}_{j_1 \ldots\ldots j_q}$, заданных формулами

$$W^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q}\left(x_1, \ldots, x_p;\ y^1, \ldots y^q\right) = \xi^{i_1}_1 \ldots \xi^{i_p}_p \eta^1_{j_1} \ldots \eta^q_{j_q}; \qquad q \leqslant i_s,\ j_t \leqslant n, \tag{3.125}$$

образует базис в пространстве полилинейных форм валентности (p, q).

<u>Доказательство:</u>

Проверим сначала линейную независимость данного набора форм. Приравняем к нулю (то есть, к нулевой форме) их линейную комбинацию с

нетривиальным набором коэффициентов $\alpha_{i_1.....i_p}^{j_1.....j_q}$:

$$\sum_{\substack{i_1,.....,i_p=1\\ j_1,.....,j_p=1}}^{n} \alpha_{i_1.....i_p}^{j_1.....j_q} W_{j_1.....j_p}^{i_1.....i_p} = O \tag{3.126}$$

Вычислим форму, стоящую в левой части этого равенства на следующих векторах сопряженных базисов $\{e_{t_1}, ... , e_{t_p}\}$ и $\{f^{s_1}, ... , f^{s_q}\}$. Из определения (3.125) формы $W_{j_1.....j_q}^{i_1.....i_p}$ получаем

$$W_{j_1.....j_q}^{i_1.....i_p}\left(e_{t_1}, ... , e_{t_p};\ f^{s_1}, ... , f^{s_q}\right) = \delta_{t_1}^{i_1}. . . . . \delta_{t_p}^{i_p}\delta_{j_1}^{s_1}. . . . . \delta_{j_q}^{s_q}.$$

Поэтому

$$\sum_{\substack{i_1,.....,i_p=1\\ j_1,.....,j_p=1}}^{n} \alpha_{i_1.....i_p}^{j_1.....j_q} W_{j_1.....j_q}^{i_1.....i_p}\left(e_{t_1}, ... , e_{t_p};\ f^{s_1}, ... , f^{s_q}\right) =$$

$$= \sum_{\substack{i_1,.....,i_p=1\\ j_1,.....,j_p=1}}^{n} \alpha_{i_1.....i_p}^{j_1.....j_q} \delta_{t_1}^{i_1}. . . . . \delta_{t_p}^{i_p}\delta_{j_1}^{s_1}. . . . . \delta_{j_q}^{s_q} = \alpha_{t_1.....t_p}^{s_1.....s_q}.$$

Значит, из (3.126) находим $\alpha_{t_1.....t_p}^{s_1.....s_q} = O$. Перебирая всевозможные наборы $s_1, ... , s_q;\ t_1, ... , t_p$ получаем, что все коэффициенты линейной комбинации равны нулю. Следовательно, система линейно независима. Осталось проверить полноту набора $\left\{W_{j_1.....j_q}^{i_1.....i_p}\right\}$.

Пусть $W(x_1, ... , x_p;\ y^1, ... , y^q)$ — произвольная полилинейная форма валентности (p, q) и $\left\{\omega_{i_1.....i_p}^{j_1.....j_q}\right\}$ — её тензор в сопряженных базисах $\{e_{i_1}, ... , e_{i_p}\}$ $\{f^{j_1}, ... f^{j_q}\}$. Тогда

$$W(x_1, ... , x_p;\ y^1, ... y^q) =$$

$$= \sum_{i_1,.....,i_p=1}^{n} \sum_{j_1.....,j_q=1}^{n} \omega_{i_1.....i_p}^{j_1.....j_q} \xi_1^{i_1}. . . . . \xi_p^{i_p}\eta_{j_1}^{1}. . . . . \eta_{j_q}^{q} \underset{\substack{\uparrow\\ (3.125)}}{=}$$

$$= \sum_{i_1,.....,i_p=1}^{n} \sum_{j_1.....,j_q=1}^{n} \omega_{i_1.....i_p}^{j_1.....j_q} W_{j_1.....j_q}^{i_1.....i_p}\left(x_1, ... x_p;\ y^1, ... , y^q\right) =$$

$$= \left(\sum_{i_1,.....,i_p=1}^{n} \sum_{j_1.....,j_q=1}^{n} \omega_{i_1.....i_p}^{j_1.....j_q} W_{j_1.....j_q}^{i_1.....i_p}\right)(x_1, ... x_p;\ y^1, ... , y^q).$$

Итак, произвольная полилинейная форма валентности (p, q) представима в виде линейной комбинации форм $W^{i_1.....i_p}_{j_1.....j_q}$, при этом компоненты этого тензора являются координатами формы в базисе $\left\{W^{i_1.....i_p}_{j_1.....j_q}\right\}$.

■

Следствие 1

Размерность линейного пространства полилинейных форм валентности (p, q) равна n^{p+q}.

Следствие 2

Набор тензоров $\left\{{}^{t_1.....t_p}_{s_1.....s_q}\omega^{j_1.....j_q}_{i_1.....i_p}\right\}$ (левые индексы нумеруют тензоры набора, правые обозначают компоненты тензора), определяемых формулами

$$ {}^{t_1.....t_p}_{s_1.....s_q}\omega^{j_1.....j_q}_{i_1.....i_p} = \delta^{j_1}_{s_i}. \; . \; . \; . \; . \; \delta^{j_q}_{s_q}\delta^{t_1}_{i_q}. \; . \; . \; . \; . \; \delta^{t_p}_{i_p} $$

образуют базис линейного пространства тензоров. Размерность линейного пространства тензоров валентности (p, q) равна n^{p+q}.

3.3. Произведение полилинейных форм

Определение

Тензорным произведением полилинейных форм U валентностью (p_1, q_1) и V валентностью (p_2, q_2) называется полилинейная форма W валентностью $(p_1 + p_2, q_1 + q_2)$, значения которой на векторах $\{x_1, \ldots, x_{p_1}, x_{p_1+1}, \ldots, x_{p_1+p_2}\}$ из $\mathcal{L}$ и формах $\{y^1, \ldots, y^{q_1}, y^{q_1+1}, \ldots, y^{q_1+q_2}\}$ из $\mathcal{L}^*$ равно произведению значений форм U и V, вычисленных соответственно на векторах $\{x_1, \ldots, x_p\}$, формах $\{y^1, \ldots, y^{q_1}\}$ и векторах $\{x_{p_1+1}, \ldots, x_{p_1+p_2}\}$ и формах $\{y^{q_1+1}, \ldots, y^{q_1+q_2}\}$:

$$ \begin{aligned} &W(x_1, \ldots, x_{p_1+p_2};\ y^1, \ldots, y^{q_1+q_2}) = \\ &\qquad = U(x_1, \ldots, x_{p_1};\ y^1, \ldots, y^{q_1})V(x_{p_1+1}, \ldots, x_{p_1+p_2};\ y^{q_1+1}, \ldots, y^{q_1+q_2}). \end{aligned} $$

Обозначение тензорного произведения: $W = U \otimes V$ (иногда пишут $W = U \cdot V$).

Свойства тензорного произведения:

1. $W \otimes (U \otimes V) = (W \otimes U) \otimes V$ (ассоциативность),
2. $W \otimes (U + V) = W \otimes U + W \otimes V$ (дистрибутивность умножения относительно сложения),
3. $(\alpha W) \otimes U = W \otimes (\alpha U) = \alpha(W \otimes U)$,
4. $W \otimes 0 = 0 \otimes W = 0$.

Доказательство:

Свойства следуют непосредственно из опеределений действий.

■

Теорема 7

Умножение полилинейных форм некоммутативно, то есть, вообще говоря, $U \otimes V \neq V \otimes U$.

Доказательство:

Для доказательства достаточно привести пример некоммутативности. Пусть координаты векторов и форм в сопряженных базисах таковы:

$$x_1 = \left(\xi_1^1, \xi_1^2\right), \quad x_2 = \left(\xi_2^1, \xi_2^2\right), \quad y^1 = \left(\eta_1^1, \eta_2^1\right), \quad y^2 = \left(\eta_1^2, \eta_2^2\right).$$

Рассмотрим такие формы:

$$U(x_1; y^1) = \xi_1^1 \eta_1^1, \qquad V(x_2; y^2) = \xi_2^2 \eta_2^2.$$

Тогда

$$(U \otimes V)(x_1, x_2;\ y^1, y^2) = U(x_1; y^1) V(x_2; y^2) = \xi_1^1 \eta_1^1 \cdot \xi_2^2 \eta_2^2,$$
$$(V \otimes U)(x_1, x_2;\ y^1, y^2) = V(x_1; y^1) U(x_2; y^2) = \xi_1^2 \eta_2^1 \cdot \xi_2^1 \eta_1^2.$$

Ясно, что, вообще говоря, $U \otimes V \neq V \otimes U$, потому что, если не подбирать специально векторы, равенства не будет.

■

При умножении полилинейных форм их тензоры перемножаются так, что если тензоры форм U и V соответственно равны $\nu_{i_{p_1}}^{j_{q_1}}$, $\vartheta_{i_{p_2}}^{j_{q_2}}$, то тензор $\omega_{i_{p_1+p_2}}^{j_{q_1+q_2}}$ произведения $U \otimes V$ получается по правилу:

$$\omega_{i_1 i_2 \ldots\ldots i_{p_1+p_2}}^{j_1 j_2 \ldots\ldots j_{q_1+q_2}} = \nu_{i_1 \ldots i_{p_1}}^{j_1 \ldots j_{q_1}} \vartheta_{i_{p_1+1} i_{p_1+2} \ldots\ldots i_{p_1+p_2}}^{j_{q_1+1} j_{q_1+2} \ldots\ldots j_{q_1+q_2}}. \tag{3.127}$$

Тензор $\omega_{i_{p_1+p_2}}^{j_{q_1+q_2}}$, компоненты которого определяются по формуле (3.127), называется произведением тензоров $\nu_{i_{p_1}}^{j_{q_1}}$ и $\vartheta_{i_{p_2}}^{j_{q_2}}$.

3.4. Преобразование координат вектора и формы при замене базиса

Координаты вектора зависят от выбора базиса. Пусть в базисе $\{e_i\}$ координаты вектора x обозначаются ξ^i, то есть

$$x = \sum_{i=1}^{n} \xi^i e_i. \tag{3.128}$$

Напомним, как преобразуются координаты вектора при замене базиса $\{e_i\}$ на базис $\{e'_i\}$. Пусть $T = \{\tau_i^k\}$ — матрица перехода от $\{e_i\}$ к $\{e'_i\}$. Будем здесь и далее элементы матрицы обозначать не τ_{ki}, а τ_i^k, где верхний индекс — номер строки, а нижний — столбца.

По определению матрицы перехода

$$e'_i = \sum_{k=1}^{n} \tau_i^k e_k. \tag{3.129}$$

Пусть Θ_j^e — элементы матрицы T^{-1}. Тогда из (3.129) получаем

$$e_i = \sum_k \Theta_i^k \cdot e'_k. \tag{3.130}$$

Подставив (3.130) в (3.128), находим:

$$x = \sum_i \xi^i \sum_k \Theta_i^k e'_k = \sum_k \sum_i \Theta_i^k \xi^i e'_k = \sum_k \xi'^k e'_k.$$

То есть,

$$\xi'^k = \sum_i \Theta_i^k \xi^i. \tag{3.131}$$

Значит, координаты вектора преобразуются с помощью обратной матрицы к матрице перехода. Такой закон преобразования называется контравариантным.

Посмотрим, как преобразуются координаты линейной формы при замене базиса. Пусть $\{f^i\}$ — базис в $\mathcal{L}^*$, сопряженный с $\{e_i\}$, а $\{f'^i\}$ — базис в $\mathcal{L}^*$, сопряженный с $\{e'_i\}$. Пусть $\{\varphi_i\}$ — координаты формы f в базисе $\{f^i\}$:

$$f = \sum_i \varphi_i f^i.$$

Тогда

$$f(x) = \sum_i \varphi_i f^i(x) = \sum_i \varphi_i \xi^i = \sum_i \varphi_i \sum_k \tau_k^i \xi'^k =$$
$$= \sum_k \sum_i \varphi_i \tau_k^i f'^k(x) = \left(\sum_k \varphi'_k f'^k\right)(x).$$

То есть,

$$\varphi'_k = \sum_i \varphi_i \tau_k^i. \tag{3.132}$$

Значит, координаты формы преобразуются с помощью матрицы перехода. Такой закон преобразования называется ковариантным.

3.5. Преобразование тензора полилинейной формы при замене базиса

Пусть $W(x_1, \ldots\ldots, x_p, y^1, \ldots\ldots, y^q)$ — полилинейная форма валентностью (p, q), а $\omega_{i_1 \ldots\ldots i_p}^{j_1 \ldots\ldots j_q}$ — её тензор в паре сопряженных базисов $\{e_i\}$, $\{f^j\}$. Поскольку форма W линейна по каждому аргументу, координаты векторов x_i при замене базиса преобразуются по контравариантному закону (3.131), а координаты формы y^j — по ковариантному закону (3.132),

то координаты формы W, то есть компоненты тензора $\omega^{j_1.....j_q}_{i_1.....i_p}$ преобразуются по закону:

$$\omega'^{j_1.....j_q}_{i_1.....i_p} = \sum_{\substack{k_1,.....,k_p \\ s_1,.....,s_q}} \Theta^{j_1}_{s_1}. \; . \; . \; . \; . \; \Theta^{j_1}_{s_q} \tau^{k_1}_{i_1}. \; . \; . \; . \; . \; \tau^{k_p}_{i_p} \omega^{s_1.....s_q}_{k_1.....k_p}.$$

Замечание

Таким образом, валентность тензора (p, q) показывает, что он q раз контравариантный и p раз ковариантный.

3.6. Симметрические и антисимметрические формы

Рассмотрим формы валентности $(p, 0)$.

Определение

Полилинейная форма $W(x_1, x_2, . \; . \; . \; . \; . \; , x_p)$ называется симметрической, если её значение не зависит от порядка аргументов.

Определение

Полилинейная форма $W(x_1, x_2, . \; . \; . \; . \; . \; , x_p)$ называется антисимметрической, если она меняет знак при транспозиции произвольной пары аргументов:

$$W(x_1, \ldots, x_s, \ldots, x_t, \ldots, x_p) = -W(x_1, \ldots, x_t, \ldots, x_s, \ldots, x_p). \quad (3.133)$$

Тензор симметричной формы симметричен, тензор антисимметричной формы антисимметричен.

Теорема 8

Множества симметрических и антисимметрических форм есть подпространства пространства форм данной валентности.

Доказательство:

Очевидно, что при выполнении сложения и умножения на число, свойства симметричности и антисимметричности сохраняется.

■

Теорема 9

Чтобы форма была антисимметрической, необходимо и достаточно, чтобы она равнялась нулю при совпадении любой пары аргументов.

Доказательство:

Необходимость. Пусть W — антисимметрическая p раз контравариантная форма. Тогда $\forall\, s, t$ выполнена (3.133). Но если $x_s = x_t$, то

$$W(x_1, \ldots, x_s, \ldots, x_s, \ldots, x_p) = -W(x_1, \ldots, x_s, \ldots, x_s, \ldots, x_p).$$

Следовательно, $W(x_1, \ldots, x_s, \ldots, x_s, \ldots, x_p) = 0$.

Достаточность. Пусть при совпадении любых аргументов форма обнуляется. Тогда

$$\begin{aligned} W(x_1, \ldots, x_s + x_t, \ldots, x_s + x_t, \ldots, x_p) = 0 = /\text{по линейности}/ = \\ = \underbrace{W(x_1, \ldots, x_s, \ldots, x_s, \ldots, x_p)}_{=0 \text{ по условию}} + W(x_1, \ldots, x_s, \ldots, x_t, \ldots, x_p) + \\ + W(x_1, \ldots, x_t, \ldots, x_s, \ldots, x_p) + \underbrace{W(x_1, \ldots, x_t, \ldots, x_t, \ldots, x_q)}_{=0 \text{ по условию}} = \\ = W(x_1, \ldots, x_s, \ldots, x_t, \ldots, x_p) + W(x_1, \ldots, x_t, \ldots, x_s, \ldots, x_p). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$W(x_1, \ldots, x_s, \ldots, x_t, \ldots, x_p) = -W(x_1, \ldots, x_t, \ldots, x_s, \ldots, x_p).$$

■

Из любой формы W валентности $(p, 0)$ можно «изготовить» симметричную форму (антисимметричную форму). Эта операция называется симметризацией (антисимметризацией или альтернированием) формы. Результат симметризации формы W обозначают $\mathrm{Sym}\, W$ и определяют так:

$$\mathrm{Sym}\, W(x_1, \ldots\ldots, x_p) = \sum_{i_1, \ldots\ldots, i_p = 1}^{p} W(x_{i_1}, \ldots\ldots, x_{i_p}). \tag{3.134}$$

Аналогично, антисимметризацию формы W обозначают Asym W и определяют так:

$$\text{Asym } W(x_1, \ldots\ldots, x_p) = \sum_{i_1,\ldots\ldots,i_p=1}^{p} (-1)^{[i_1,\ldots\ldots,i_p]} W(x_{i_1}, \ldots\ldots, x_{i_p}). \quad (3.135)$$

Здесь $[i_1, \ldots\ldots, i_p]$ обозначает число беспорядков в перестановке $[i_1, \ldots\ldots, i_p]$ чисел $1, \ldots\ldots, p$ (его еще называют сигнатурой перестановки). Непосредственно из определений (3.134) и (3.135) следует следующая теорема.

Теорема 10

Sym $W(x_1, \ldots\ldots, x_p)$ — симметрическая, а Asym $W(x_1, \ldots\ldots, x_p)$ — антисимметрическая форма.

Замечание

Операции симметризации и антисимметризации естественным образом переносятся и на тензоры.

Пример

Важным примером антисимметрической полилинейной формы валентности $(p, 0)$ является определитель $p \times p$.

3.7. Свертка полилинейных форм

В полилинейной форме $W(x_1, \ldots\ldots, x_p;\ y^1, \ldots\ldots, y^q)$ заменим один из векторов x, например, x_s, и один из векторов y, скажем y_t, векторами сопряженных базисов e_i и f^i. Выполнив суммирование по i от 1 до n,

получим полилинейную форму V с валентностью $(p-1, q-1)$:

$$V\left(x_1, \ldots, x_{s-1}, x_{s+1}, \ldots, x_p;\ y^1, \ldots, y^{t-1}, y^{t+1}, \ldots, y^q\right) =$$
$$= \sum_{i=1}^{n} W\left(x_1, \ldots, x_{s-1}, e_i, x_{s+1}, \ldots, x_p;\ y^1, \ldots, y^{t-1}, f^i, y^{t+1}, \ldots, y^q\right).$$

Форма V называется сверткой формы W по векторам x_s, y^t.

Теорема 11

V не зависит от выбора сопряженных базисов $\{e_i\}$, $\{f^i\}$.

Доказательство:

Пусть $\{e'_i\}$ и $\{f'^i\}$ — новые базисы, связанные со старыми матрицей перехода $\{\tau^i_j\}$ (и обратной к ней $\{\Theta^i_j\}$). Тогда

$$\sum_{i=1}^{n} W\left(x_1, \ldots, x_{s-1}, e'_i, x_{s+1}, \ldots, x_p;\ y^1, \ldots, y^{t-1}, f'^i, y^{t+1}, \ldots, y^q\right) =$$
$$= \sum_{i=1}^{n} W\left(x_1, \ldots, \sum_{k=1}^{n} \tau^k_i e_k, \ldots, x_p;\ y^1, \ldots, \sum_{l=1}^{n} \tau^i_l f^l, \ldots, y^q\right) =$$
$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \tau^k_i \Theta^i_l W\left(x_1, \ldots, e_k, \ldots, x_p;\ y^1, \ldots, f^l, \ldots, y^q\right) =$$
$$\Big/ \sum_{i=1}^{n} \tau^k_i \Theta^i_l = \delta^k_l \Big/$$
$$= \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \delta^k_l W\left(x_1, \ldots, e_k, \ldots, x_p;\ y^1, \ldots, f^l, \ldots, y^q\right) =$$
$$= \sum_{k=1}^{n} W\left(x_1, \ldots, e_k, \ldots, x_p;\ y^1, \ldots, f^k, \ldots, y^q\right).$$

■

Свертка полилинейной формы естественным образом порождает свертку тензоров.

Определение

Тензор

$$\nu^{j_1.....j_{t-1}j_{t+1}.....j_q}_{i_1.....i_{s-1}i_{s+1}.....i_p} = \sum_{i=1}^{n} \omega^{j_1.....j_{t-1},i,j_{t+1},.....j_q}_{i_1.....i_{s-1},i,i_{s+1},.....i_p}$$

называется сверткой тензора $\omega^{j_1.....j_q}_{i_1.....i_p}$ по индексам t и s.

3.8. Действия с тензорами

Сложение тензоров

Это действие определено для тензоров одинакового строения

$$a^{i_1 i_2.....i_q}_{k_1 k_2.....k_p} + b^{i_1 i_2.....i_q}_{k_1 k_2.....k_p} = c^{i_1 i_2.....i_q}_{k_1 k_2.....k_p}$$

Теорема 12

Сумма тензоров — это тензор того же строения, что и слагаемые.

<u>Доказательство:</u>

Пусть t^i_j — элементы матрицы перехода к новому базису, u^i_j — элементы обратной матрицы. Тогда сумма в новом базисе имеет вид:

$$c'^{j_1.....j_q}_{m_1.....m_p} = a'^{j_1.....j_q}_{m_1.....m_p} + b'^{j_1.....j_q}_{m_1.....m_p} = t^{j_1}_{k_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot t^{j_q}_{k_q} u^{n_1}_{m_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot u^{n_p}_{m_p} a^{k_1.....k_q}_{n_1.....n_p} +$$
$$+ t^{j_1}_{k_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot t^{j_q}_{k_q} u^{n_1}_{m_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot u^{n_p}_{m_p} b^{k_1.....k_q}_{n_1.....n_p} = t^{j_1}_{k_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot t^{j_q}_{k_q} u^{n_1}_{m_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot u^{n_p}_{m_p} c^{k_1.....k_p}_{n_1.....n_p}.$$

То есть, сумма тензоров при замене базиса преобразуется по тому же закону, что и каждое из слагаемых, то есть это тензор той же структуры.

■

Сложение тензоров

Умножать можно тензоры любого строения. Произведение тензоров — это совокупность чисел вида

$$f^{i_1.....i_q,\ m_1.....m_r}_{k_1.....k_p,\ j_1.....j_s} = a^{i_1.....i_q}_{k_1.....k_p} b^{m_1.....m_r}_{j_1.....j_s}. \tag{3.136}$$

Теорема 13

Произведение тензоров (3.136) — это тензор $(p+s)$ раз ковариантный и $(q+r)$ раз контравариантный ранга (валентности) $p+q+r+s$.

Доказательство:

Проверим закон преобразования координат:

$$a'^{n_1.....n_q}_{l_1.....l_p} = t^{n_1}_{w_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; t^{n_q}_{w_q} u^{v_1}_{l_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; u^{v_p}_{l_p} a^{w_1.....w_q}_{v_1.....v_p}, \tag{3.137}$$

$$b'^{m_1 \; . \; . \; . \; . \; . \; m_r}_{j_1 \; . \; . \; . \; . \; . \; j_s} = t^{m_1}_{k_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; t^{m_r}_{k_r} u^{i_1}_{j_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; u^{i_s}_{j_s} b^{k_1 \; . \; . \; . \; . \; . \; k_r}_{i_1 \; . \; . \; . \; . \; . \; i_s}. \tag{3.138}$$

Перемножая (3.137) и (3.138), получим требуемый закон преобразования:

$$f'^{n_1.....n_q m_1.....m_r}_{l_1.....l_p j_1.....j_s} = a'^{n_1.....n_q}_{l_1.....l_p} b'^{m_1.....m_r}_{j_1.....j_s} =$$
$$= t^{n_1}_{w_q} \; . \; . \; . \; . \; . \; t^{n_q} t^{m_1}_{k_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; t^{m_r}_{k_r} u^{v_1}_{l_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; u^{v_p}_{l_p} u^{i_1}_{j_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; u^{i_s}_{j_s} a^{w_1.....w_q}_{v_1.....v_p} b^{k_1.....k_q}_{i_1.....i_s} =$$
$$= t^{n_1}_{w_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; t^{n_q} t^{m_1}_{k_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; t^{m_r}_{k_r} u^{v_1}_{l_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; u^{v_p}_{l_p} u^{i_1}_{j_1} \; . \; . \; . \; . \; . \; u^{i_s}_{j_s} f^{w_1.....w_q k_1.....k_q}_{v_1.....v_p i_1.....i_s}.$$

■

В случае матриц, то есть тензоров второго ранга, один раз ковариантных и один раз контравариантных, тензорное произведение называют еще кронекеровым произведением. Его записывают в виде блочной матрицы. Пусть $A = \{a^i_j\}$, $B = \{b^k_s\}$,

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a^1_1 B & a^1_2 B & \; . \; . \; . \; . \; . & a^1_n B \\ a^2_1 B & a^2_2 B & \; . \; . \; . \; . \; . & a^2_n B \\ \multicolumn{4}{c}{\dotfill} \\ a^m_1 B & a^m_2 B & \; . \; . \; . \; . \; . & a^m_n B \end{pmatrix}$$

Каждый блок матрицы $A \otimes B$ имеет размер матрицы B.

Теорема 14

Тензорное произведение не обладает свойством коммутативности.

3.9. Свертка тензоров

Пусть $\omega^{j_1.....j_q}_{i_1.....i_p}$ — тензор валентности (p, q). Выберем в нем какие-то два индекса i_s, j_t (один верхний, один нижний), отберем среди всех координат тензора те, у которых эти индексы одинаковы, и сложим все

такие координаты. Результат суммирования называется свёрткой тензора $\omega^{j_1.....j_q}_{i_1.....i_p}$ по индексам i_s, j_t:

$$\sum_{i_s=j_t=1}^{n} \omega^{j_1.....j_t.....j_q}_{i_1.....i_s.....i_p}.$$

Теорема 15

Свертка тензора $\omega^{j_1.....j_q}_{i_1.....i_p}$ по индексам i_s, j_t есть тензор валентностью $(p-1,\ q-1)$.

<u>Доказательство:</u>

Для проверки утверждения достаточно установить, как свертка меняется при изменении базиса. Пусть τ^k_i — элементы матрицы T перехода к новому базису, а Θ^k_i — элементы T^{-1}. Тогда тензор преобразуется при переходе к новому базису так:

$$\sum_{\substack{i_1,.....,i_p=1\\ j_1,.....,j_q=1\\ i_s=j_t}}^{n} \Theta^{i_1}_{k_1} \ldots\ldots \Theta^{i_s}_{k_s} \ldots\ldots \Theta^{i_p}_{k_p} \tau^{m_1}_{j_1} \ldots\ldots \tau^{m_t}_{j_t} \ldots\ldots \tau^{m_q}_{j_q} \omega^{j_1....j_t.....j_q}_{i_1.....i_s.....i_p}. \quad (3.139)$$

$\sum\limits_{i_s,j_t=1}^{n} \Theta^{i_s}_{k_s} \tau^{m_t}_{j_t} = \delta^{i_s}_{j_t}$, так как $\{\Theta^i_j\}$ и $\{\tau^i_j\}$ — взаимно обратные матрицы. Поэтому

Список литературы

[1] (Пример) Кострикин А.И. Введение в алгебру: в 3-х ч., часть 2. — 4-е изд., стереотип. — М.: МЦНМО, 2021. — 368 с.

Попов Игорь Юрьевич
Попов Антон Игоревич

Линейная алгебра

Учебное пособие

В авторской редакции
Редакционно-издательский отдел Университета ИТМО
Зав. РИО Н.Ф. Гусарова
Подписано к печати
Заказ №
Тираж
Отпечатано на ризографе

Редакционно-издательский отдел
Университета ИТМО
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49, литер А